BIOGRAPHY

Beschrijving van het Rijks-Planetarium te Franeker (Dutch)

W. Eekhoff and Jan Hendrik van Swinden

FAHAD.COM — Free Book Library
Public Domain Edition

BESCHRIJVING VAN HET PLANETARIUM VAN EISINGA.

De Schrijver van dit werkje, de beroemde geleerde, Jan Hendrik van Swinden, geboren den 8 Junij 1746 te 's Gravenhage, waar zijn vader Advokaat voor den Hove van Holland was, had slechts drie jaren aan de Hoogeschool te Leiden gestudeerd, toen hij in 1766, en dus op slechts twintigjarigen ouderdom, beroepen werd tot Hoogleeraar in de Wijsbegeerte, Logica en Bovennatuurkunde aan Frieslands Hoogeschool te Franeker. Met voorbeeldigen ijver legde hij zich dáár op de Wis- en Natuurkunde toe, maakte zich verdienstelijk door belangrijke reeksen van waarnemingen, betreffende meteorologische, electrische en magnetische verschijnselen, vormde vele voortreffelijke leerlingen, en schreef een aantal geleerde werken. Voor Franeker was het dus een groot verlies, toen hij in 1785 tot Hoogleeraar aan het Athenæum te Amsterdam werd beroepen. Daar ontwikkelde hij zich in volle grootheid, en was hij, bij alle omstandigheden en staatsveranderingen, voor de geleerde wereld en de belangen des vaderlands hoogst nuttig en als mensch beminnelijk en eerbiedwaardig. Geacht als de vierde in de rij der groote Natuurkundigen, die Neêrlands roem in de Natuurkunde bevorderd hebben, mogt het hem gebeuren aan vreemden, op hunnen eigen bodem, de treffendste blijken te geven van vernuft en geleerdheid, en onder zoo vele beroemde mannen met luister te schitteren. Hij overleed den 9 Maart 1823, in den ouderdom van ruim 76 jaren. Het getal zijner uitgegevene grootere en kleinere geschriften bedraagt ruim 90. Achttien Akademiën en Genootschappen hadden hem met het lidmaatschap vereerd. Zijne nagedachtenis werd op eene waardige wijze gehuldigd door de Hoogleeraren D. J. van Lennep en G. Moll en onderscheidene Dichters.

J. H. VAN SWINDEN,

BESCHRIJVING VAN HET RIJKS-PLANETARIUM TE FRANEKER, van 1778 tot 1780 UITGEDACHT EN VERVAARDIGD DOOR EISE EISINGA.

DERDE, MET BIJVOEGSELS EN AFBEELDINGEN VERMEERDERDE, DRUK,

VOORAFGEGAAN DOOR

HET LEVEN VAN EISINGA EN EENE GESCHIEDENIS VAN ZIJN PLANETARIUM, DOOR

W. EEKHOFF, Archivarius der stad Leeuwarden.

Te SCHOONHOVEN, bij S. E. van NOOTEN.

1851.

VOORBERIGT.

De Heer S. E. van Nooten te Schoonhoven, thans eigenaar van het kopyregt van Van Swinden's Beschrijving van Eisinga's Planetarium, wenschte van dit sedert

eenige jaren uitverkochte werkje een nieuwen druk te bezorgen. Bij verzocht mij, om het toezigt over die uitgave te houden en eene historische inleiding daar vóór te plaatsen, ter vervanging der Voorrede van Do. J. Brouwer, voor den tweeden druk geplaatst, welke, als van tijdelijk belang, thans kwalijk herdrukt kon worden. Uit hoogachting voor den waardigen Eisinga en zijn beroemd kunststuk, nam ik dit gaarne op mij, na mij van de hulp eens deskundigen te hebben verzekerd. Aan de volbrenging van die taak was echter veel meer moeite verbonden, dan ik mij had voorgesteld. Ik hoop echter in het volgende Leven van Eisinga en Geschiedenis van zijn Planetarium alles bijeengebragt te hebben, wat ons omtrent beide duurzame belangstelling kan inboezemen.

Bij de voortdurende belangstelling, welke het Planetarium mag ondervinden, moge de uitgave strekken, om de waarde van het kunststuk en de verdiensten van den vervaardiger meer algemeen en duurzaam te doen kennen en op prijs stellen.

Leeuwarden, Julij 1851.

W. Eekhoff.

INHOUD.

Bladz.

Het Leven van Eise Eisinga en beknopte Geschiedenis van zijn Planetarium. 1

Opdragt van den eersten druk dezer Beschrijving aan Mr. S. P. van Swinden, J. U. D. Advocaat voor den Hove van Holland 1780. 46

Beschrijving van een volledig bewegelijk Hemels-gestel. 53

Inleiding. 55

EERSTE HOOFDSTUK.

Algemeene schets van het geheele kunststuk. 63

TWEEDE HOOFDSTUK.

Beschrijving van het eigenlijk gezegde Planetarium. 69

DERDE HOOFDSTUK.

Vergelijking van dit Planetarium met eenige anderen, voornamelijk die van Roemer, Huigens, Desaguliers, Wricht en de beweegbare Sphaera der bibliotheek te Leiden. 83

VIERDE HOOFDSTUK.

Over de zwarigheden, welke men in het vervaardigen van een Planetarium ontmoet. 93

VIJFDE HOOFDSTUK.

Beschrijving van het Hemelsplein en de Zonwijzers.

I. Van het Hemelsplein. 99 II. Vergelijking van dit Hemelsplein met eenige andere. 110 III. Van de Zonwijzers. 118

ZESDE HOOFDSTUK.

Beschrijving van het derde en laatste gedeelte van het kunststuk, namelijk, van de Maanwijzers. 121

I. Aanwijzing van de lichtgestalten der Maan. 122 II. Aanwijzing van de beweging der Maan om de Aarde. 128 1. Van de loopbaan der Maan. 129 2. Van de breedte der Maan. 131 3. Van de lengte der Maan. 134 III. Verschijnselen van den op- en ondergang der Maan. 135 IV. Van de Eclipsen. 141 1. Van de Maan-eclipsen. 142 2. Van de Zon-eclipsen. 143

Besluit. 145

Bijvoegsels tot de voorgaande Beschrijving, benevens een Aanhangsel wegens een klein Planetarium, door Eise Eisinga, gevoegd bij den tweeden druk van 1824. 147

Aanhangsel. 156

Bijvoegsels tot den derden druk van 1851. 159

I. Overzigt der Planeten, welke sedert het jaar 1780 tot op het einde van 1850 zijn ontdekt. 160 II. Overzigt der Bij-planeten of Wachters, welke sedert het jaar 1780 tot op het einde van 1850 zijn ontdekt. 160 III. Overzigt van de Loopbanen der Hoofd-planeten. 162 IV. Overzigt van eenige Hoedanigheden der Hoofd-planeten. 164

HET LEVEN VAN EISE EISINGA EN BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN ZIJN PLANETARIUM.

Zoo dikwijls er sprake was van verdienstelijke mannen, die, wars van praalzucht, in stille nederigheid wegschuilen, pleeg de hoogbejaarde Professor Van Swinden zijnen vrienden dikwijls te verhalen, dat hij, omstreeks 40 jaren te voren, Hoogleeraar zijnde te Franeker, vernomen hebbende, dat er bij een burgerman aldaar een aardig werktuigje was te zien,--in eene soort van verrukking viel, toen hij daar op eens een volledig en gangbaar Planetarium voor zich zag, waarvan Europa de weergade niet toonen kon;--een kunststuk, door een eenvoudig wolkammer in de snipperuren van zes jaren geheel in zijne eenigheid voltooid, zonder dat hij of zijn collega Ypeij, als Hoogleeraren in de Natuur-, Wis- en Sterrekunde, of iemand der andere Professoren, die in deze kleine Akademiestad slechts eenige schreden verder woonden, iets van 't werk geweten hadden, veel minder geraadpleegd waren [1].

Sedert die verrassende ontmoeting bezocht Prof. Van Swinden bij herhaling het Planetarium; hij onderzocht het in al zijne deelen en bestudeerde al de vereischten van zulk een werkstuk. Met elk bezoek steeg zijne bewondering van het werktuig en zijn eerbied voor den verdienstelijken vervaardiger, en het was dáárom, dat hij zich gedrongen gevoelde, hiervan eene uitvoerige beschrijving in het licht te geven, ten einde der wereld te toonen, welk overheerlijk schoon en voortreffelijk kunststuk zamengesteld was door een eenvoudig burger, wiens vernuft en bekwaamheden aanspraak hadden op roem en vereering.

Zeventig jaren zijn er thans (in 1850) verkopen, sedert Van Swinden deze Beschrijving uitgaf. Voorzeker heeft hij daarmede zijn doel bereikt: want binnen- en buitenlands werd de hooge waarde van dit Planetarium erkend; duizenden, en daar

onder de aanzienlijkste, zelfs vorstelijke personen, kwamen het beschouwen en bewonderen, en ver boven verwachting waren de eerbewijzen, welke Eisinga daarvoor bij zijn leven en ook na zijn overlijden ontving. Maar opmerkelijk is het vooral, dat--in weerwil der vorderingen van de kunsten en wetenschappen in die zeventig jaren; in weerwil de werktuigkunde in Engeland, Duitschland en Frankrijk sedert zulke reuzenschreden heeft gemaakt en de sterrekunde door talrijke nieuwe ontdekkingen en grondiger onderzoek in omvang en gewigt zeer is toegenomen,--dat dit Planetarium, én als vrucht van wetenschappelijk onderzoek én als kunststuk der werktuigkunde, nóg zijne waarde heeft behouden en door geen ander voortreffelijker werkstuk van dien aard is overschaduwd geworden. Aangenaam zijn daarom de belangstellende bezoeken, welke Franeker (na bijna alle sporen van zijne vroegere wetenschappelijke grootheid verloren te hebben) nog bestendig van landgenooten en vreemden mag ontvangen, als eene hulde aan Eisinga's kunstgewrocht, hetwelk ook door de Friezen steeds op hoogen prijs wordt geschat. Daardoor is het mede noodzakelijk geworden, een derden druk ter perse te leggen van Van Swinden's Beschrijving, welken wij thans onzen landgenooten aanbieden. Wij wenschen dit te doen naar de behoeften van onzen tijd [2]. Wij durven toch vertrouwen, dat allen, die belang stellen in de beschrijving van het werktuig, behoefte zullen hebben om te weten: door wien en onder welke omstandigheden het werd vervaardigd; welke gevolgen daaruit voor den vervaardiger zijn voortgesproten; hoedanig zijne lotgevallen zijn geweest; welke veranderingen het Planetarium sedert 1780 heeft ondergaan, en welke verder de voornaamste omstandigheden en gebeurtenissen zijn geweest, die daarop betrekking hadden.

Door de volgende Levensschets van Eisinga en Beknopte Geschiedenis van zijn Planetarium (beide zoo naauw met elkander vereenigd) hopen wij aan die behoefte te voldoen, en daardoor tevens op nieuw een blijk te geven van onze zucht, om Frieslands roem in kunsten en wetenschappen, waartoe Eisinga zoo veel heeft bijgedragen, te bevorderen [3].--Slaan wij vooraf het oog op zijne tijd- en kunstgenooten.

Meermalen is het opgemerkt, dat in der Friezen aard eene bijzondere neiging ligt voor de beoefening van de mathematische wetenschappen in het algemeen en voor die van de Sterre-, Meet- en Werktuigkunde in 't bijzonder. De laatste drie eeuwen hebben daarvan talrijke voorbeelden gegeven, waarvan vele vermeld zijn in de bekende Redevoering van den Hoogleeraar C. Ekama [4]. Welligt was er echter geen tijdperk rijker in het voortbrengen van zoodanige vernuften dan de laatste helft der vorige eeuw. De langdurige vrede, rust en welvaart, die van 1713 tot 1780 bijna onafgebroken werden gesmaakt, gaven aanleiding, dat velen voedsel voor den geest zochten in die degelijke studiën, waartoe, behalve gezond oordeel, geschiktheid tot afgetrokken nadenken met de zucht om naauwkeurig te toetsen en te overwegen, en niet minder volharding vereischt worden:--eigenschappen, welke in vele Friezen van den echten stempel voorzeker in hooge mate worden aangetroffen. Opmerkelijk is het tevens, dat de neiging tot gezegde studiën het meest gevonden werd bij lieden uit den eenvoudigen burgerstand of bij landbouwers, die in hun bedrijf ter naauwernood eenige aanleiding schijnen te vinden, om zich juist op die vakken toe te leggen. Misschien werkte het voorbeeld en onderwijs van den beroemden Willem Loré, die te

Leeuwarden in een Weeshuis was opgevoed en zich door groote mathematische bekwaamheden tot buitengewoon Hoogleeraar te Franeker wist te verheffen, nog lang na zijn dood (1744) op velen gunstig voort [5]. Evenwel is het bekend, dat de meeste der volgende Wis- en Werktuigkundigen weinig of geen onderwijs van anderen genoten, maar zich door de kracht van hun eigen genie en door volhardende inspanning uitstekende bekwaamheden verwierven.

Te Leeuwarden had de bekende Hortulanus van Prinses Maria Louisa, Johann Hermann Knoop, die in verschillende vakken een aantal werken heeft uitgegeven, reeds lang onderwijs in de Wiskunde, gelijk Hayke Haanstra van Buitenpost in de Rekenkunde gegeven, toen de timmerman Wytse Foppes Dongjuma, naar zijne geboorteplaats Dongjum bij Franeker dus genoemd, onder begunstiging van genoemde Prinses, zich hier nederzette, als Mathematisch Instrumentmaker, Landmeter en Wijnroeijer. In 1763 vervaardigde hij een toestel, door hem Magnetimeter genaamd, en gaf verscheidene grondig bewerkte schriften in het licht. Hij vormde een kring van leerlingen, met wie hij vele sterrekundige waarnemingen deed. Van sommigen hunner, als Jarich Tjeerds, A. Posthumus en H. Balk, zijn nog mathematische geschriften in de Bibliotheek dezer stad voorhanden. De onderwijzer Tjeerd Ringneery maakte zich door zijne handboeken voor het boekhouden en den graanhandel verdienstelijk (1763). De schilder Rienk Jelgerhuis beoefende mede de Wiskunde, blijkens zijne Aanmerkingen op de Perspectiva van Caspar Philips (Leeuw. 1769). Luitjen F. Wiersma, van Wartena geboortig, had reeds in 1754 (te Dokkum wonende) eene Wiskunstige Arithmetica uitgegeven, toen hij zich in 1777 te Leeuwarden vestigde, waar hij twee jaren later gevolgd werd door den bekwamen Lucas Oling, van Weender geboortig, door zijn belangrijk Rekenkundig Exempelboek vermaard. Grooten naam verwierf zich mede Mattheus Siderius, die als Luit. Kol. en Ingenieur der V. Ned. in 1781 la Théorie de la Fortification en in 1784 Gronden der Vestingbouwkunde uitgaf, en J. W. Karsten, die in 1797 te Leiden met goud bekroond werd als schrijver eener Handleiding tot de kennis der Meetkunde.

Ook aan de eertijds bloeijende Akademie te Franeker vond de Wis-, Natuur- en Sterrekunde in dit tijdvak ijverige beoefenaars in de Hoogleeraren Anthonius Brugmans, van Hantum, Van Swinden, Nicolaas Ypeij van Bergum, Jacobus Pierson Tholen, van Leeuwarden en Adolphus Ypeij, van Franeker. Aan deze Akademie waren mede verbonden, als Hortulanus David Meese, van Leeuwarden, bijzonder door kruidkundige schriften vermaard, en Jan Pieters van der Bildt, van L. Vrouwe-Parochie, als Amanuensis en verzorger der verzameling physische instrumenten; een man van geringe afkomst, die eerst door het maken van uurwerken en daarna van optische instrumenten zich zeer verdienstelijk gemaakt en een grooten naam verworven heeft, daar vooral zijne teleskopen lang op hoogen prijs werden geschat. In genoemde betrekking werd hij in 1791 opgevolgd door Sybrand Taekes van der Fliet, van Franeker, die lang trekschipper was, doch door vlijt en inspanning, ten gevolge der verkeering met de zonen van Van der Bildt, het zoo ver bragt, dat ook hij optische en andere instrumenten vervaardigde. Bij zijn dood in 1806 werd hij opgevolgd door Bauke Eisma van der Bildt, van Franeker, die, als bekwaam werktuigkundige, den naam zijns grootvaders ophield en eene menigte teleskopen, kijkers en andere werktuigen heeft vervaardigd, welke algemeen geacht

zijn [6]. Bovendien waren er destijds in den eenvoudigen burgerstand te Franeker verscheidene personen, die voor zich zelve de mathematische wetenschappen beoefenden, en van wie dus weinig meer dan hunne namen bekend is. Deze waren Willem Wytzes, Douwe Wytema, Dirk Dodenga, Marten Claver en Pieter Idserds Portier, die tevens als een zeer bekwaam teekenaar van schepen en landschappen bekend is. Nog was Wouter Martens van der Werff, van Woudsend geboortig, daar als leermeester in de Wis- en Sterrekunde zeer geacht; terwijl Pibo Steenstra, de zoon van een tigchelaarsknecht, het geluk had, opgemerkt te worden door Prof. Ypeij, die zijn gunstigen aanleg dermate ontwikkelde, dat hij als Lector in de Wis-, Zeevaart- en Sterrekunde te Amsterdam, verscheidene goede leerboeken uitgaf, welke bij het publiek lang grooten bijval vonden. Ook de scheikundige Boudewijn Tieboel en de beroemde wijsgeer Frans Hemsterhuis, beide te Franeker geboren, behooren nog bij dit getal genoemd te worden.

In de nabijheid van Franeker, in de buurt Salwerd, woonden toenmaals de broeders Rients en Klaas Piers Salverda, die uitmuntten door vernuft, oordeel en bekwaamheid, vooral in het maken van fraaije zonnewijzers. Uit dit geslacht was mede afkomstig de geleerde Wybo Fynje, Doopsgezind Leeraar te Deventer, bekend wegens zijne ongemeene bekwaamheden in de hoogere Wiskunde.

Te Harlingen gaf de Oud-Secretaris Mathys Adolph van Idsinga in 1787 blijken van groote bedrevenheid in de Sterre- en Zeevaartkunde in zijne werkjes: Aanwijzinge van het seekere Middel waardoor de zeeman iederen nacht zijne waare langte kan te weeten komen, met Vervolg, en niet minder zijn tegenschrijver Abe Jans Hingst aldaar. Te dier stede woonde destijds mede een zeer bekwaam uurwerkmaker, Tjeerd Radsma, die met veel vernuft een beweegbaar Planispherium vervaardigde, waarvan Prof. Van Swinden in § 82 zijner Beschrijving van Eisinga's Planetarium eene korte aanwijzing en vergelijking heeft gegeven, nadat hij toen reeds acht dezer werkstukken vervaardigd en te Harlingen en Amsterdam geleverd had.

In het dorp Achlum bij Franeker was destijds de landbouwer Klaas Gerrits Wieringa een vernuft, dat, zeer bedreven in de Wis- en Werktuigkunde, door het vervaardigen van eene electriseermachine en andere kunststukken, algemeen opzien baarde. Uit het daar bij gelegene dorp Arum kwam de bekwame Obbe Sikkes Bangma voort, die, even als Henricus Aeneae van Oudemirdum, door hunne bekwaamheden en uitgegevene geschriften in Holland eervolle wetenschappelijke betrekkingen mogten verwerven.

Overigens waren er in die laatste helft der 18e eeuw nog een aantal stille beoefenaars der Wis- en Sterrekunde in Friesland, waarvan wij niet de woonplaatsen, maar alleen de namen kennen, en die zich, onder den titel van: Mathematicus, of van: Liefhebber der Mathematische kunsten, verdienstelijk hebben gemaakt als berekenaars van de Almanakken der jaren, achter hunne namen geplaatst. Zij zijn: Gerrit Tresling, 1755, vermoedelijk te Leeuwarden; Leendert Holder, 1764, denkelijk onderwijzer te Arum; H. D. Hylkema, 1770; Hanso Lemstra van Buma, 1775, later, in 1791, Boekhandelaar te Sneek; S. Sjoerds en S. van der Werf, 1782; Popke Sluiter, 1784; Gerrit Hendriks, 1793; Marten Jonker, 1794; Tiede Dykstra, 1795; Joris de Haan, 1797; Johannes Egberts, 1799 en daarna Evert Sjerps Ferwerda,

timmermansknecht te Leeuwarden, dien wij nog gekend hebben.

Wij zouden nog meerdere namen kunnen noemen, als: van Hendrik Anjema, van Franeker, die een Tafel der Devisoren van alle de natuurl. getallen (Leiden 1767) uitgaf; van Nicolaas Epkema, van Wirdum, die Wolff's Tafelen tot de Trigonometria (Amst. 1765) in 't Ned. overbragt; van de voortreffelijkste gebroeders Pieter, Albert en Arjen Roelofs, van Hijum, die zich eerlang tot eene verwonderlijke hoogte verhieven;--doch reeds meer dan genoeg, om aan te toonen, dat Friesland, inzonderheid in de laatste helft der 18e eeuw, vruchtbaar was in het voortbrengen van mathematische vernuften [7].

In het aanzienlijke en fraai gelegene dorp Dronryp, in Menaldumadeel, tusschen Leeuwarden en Franeker (waar eertijds Riemer Sybes woonde, die de eerste leermeester in de Wiskunde was van den later zoo beroemden Willem Loré) was omstreeks het midden der vorige eeuw, bovendien, een geslacht gevestigd, waarin de zucht en de geschiktheid voor de mathematische wetenschappen en de werktuigkunst erfelijk scheen te zijn. Daar woonden de broeders Jelte Eises en Ane Eises, van Oosterlittens in Baarderadeel afkomstig, die het beroep uitoefenden van wolkammer. Van jongs af hadden beide zich in de uren van uitspanning toegelegd op de Reken- en Meetkunst, en bestendig bleef het hen eene aangename bezigheid zich te oefenen, en den tijd, welke hen van hunne kostwinning overschoot, te besteden tot het zamenstellen van een of ander kunstwerk of aardigheid, waarbij eene zeldzame handigheid beider vernuft ten dienste stond. Van de verschillende stukken, door Jelte vervaardigd, zijn bekend, dat hij, in jeugdigen leeftijd, een tweemast galjootscheepje vervaardigde, van 9 voet lengte, met alle toebehooren en in juiste evenredigheid, zóó zelfs, dat er twee man meê te water konden gaan. Als liefhebber van muzyk en zang maakte hij voor huiselijk gebruik een klavier en daarna een kabinetorgel, waarvan hij de inrigting had gadegeslagen bij gelegenheid der herstelling van het kerkorgel van Dronryp, waarover hij als Kerkvoogd het opzigt had. Doch inzonderheid hielden zij zich bezig met het berekenen en zamenstellen van zonnewijzers, in onderscheidene en soms zonderlinge vormen, waarvan vele in den omtrek aan de huizen en als tuinsieraden werden geplaatst. Eene door Jelte mede vervaardigde kunst-draaibank, van bijzondere vinding, bewees bij al deze werkzaamheden groote diensten.

De jongste der broeders, Ane, vertrok eerlang naar Franeker, waar hij Waagmeester en Ontvanger of Collecteur van het Gemaal, den Turf enz. is geworden. Jelte bleef bestendig te Dronryp wonen, als wolkammer, en trad in het huwelijk met Hittje Steffens, van het naburige dorp Winsum, bij wie hij twee zonen en twee dochters verwekte. De jongste dezer zonen heette Stephanus Jeltes, waarbij hij later den naam van Eijsinga aannam. Hij werd geboren den 24 Maart 1755 en onderscheidde zich, even als zijn oudere broeder Eise, spoedig door een zeldzamen aanleg voor de Wis- en Sterrekunde, welke door het dagelijks onderwijs van den vader werd ontwikkeld en gevoed. De vrucht van zijne ijverige oefeningen bragt hij in 1776 bijeen in een groot boek (van 257 bladz.), hetwelk hij tot titel gaf: Grondbeginselen der Astronomie of Sterreloopkunde, op eene theoretische wijze verhandeld, waarin hij met keurig schrift en nette teekeningen en berekeningen de gronden dezer wetenschap ontvouwde. In het volgende jaar voegde hij daar achter

een kunstwerk, hetwelk hij noemde: Gnomonica of Sonnewijzers, Alle door passer en lijnjaal afgepast op de noorderbreedte van Dronryp. Dit bevat in 170 bladz. de afbeeldingen en beschrijvingen van 86 verschillende soorten van zonnewijzers, welke evenzeer van zijne nette manier van werken als van zijnen vindingrijken geest getuigen [8]. Ook na den dood zijns vaders, die den 24 October 1785, oud ruim 69 jaren overleed [9], bleef hij in het ouderlijk huis en bedrijf werkzaam, en zijne snipperuren gedurig besteden zoowel aan de Sterre-, Reken- en Werktuigkunde, als aan de muzyk en het vervaardigen van fraai teeken- en schrijfwerk. Hij overleed den 27 Januarij 1814. Als vader viel ook hem het geluk te beurt, den lust en aanleg voor genoemde vakken te ontwikkelen en aan te kweeken in zijn oudsten zoon Jelte, die eerlang blijken gaf van groote verwachting. Want reeds op zijn zeventiende jaar vervaardigde deze, bij wijze van uitspanning, een beweegbaar astronomisch kunststuk, in den vorm van een staand uurwerk, waarop de vaste sterren met de zon op- en ondergingen, met aanwijzing van den waren en middelbaren tijd, van den ouderdom en de schijngestalten der maan enz. Doch die vadervreugde werd eerlang vadersmart, toen deze jongeling in de Fransche conscriptie viel, naar Rusland trok, en, na de groote vermoeienissen van dien veldtogt, in 1812, in een hospitaal te Kauno in Polen stierf, door zijne familie diep betreurd.

Uit zulk een geslacht, dat het voorregt bezat van het leven van den geest, met liefde voor kunst en wetenschap, in hooge mate te genieten, is Eise Jeltes of, zoo als hij zich later schreef, Eise Eisinga voortgesproten. Den 21 Februarij 1744 te Dronrijp in het huis No. 131 in de Kerkeburen geboren, werd hij door zijn vader van jongs af opgeleid zoowel in het bedrijf van wolkammer als in die wetenschappen, kunsten en liefhebberijen, welke zijnen geest bestendig vervulden en zijne rusturen veraangenaamden. Dat die zoon lust, aanleg en geschiktheid daarvoor betoonde en zich beijverde, den vader behulpzaam te zijn in al zijne verrigtingen, was dezen een onbegrijpelijk genot en eene sterke aansporing, om alles toe te brengen, wat zijne kennis en bekwaamheid kon vermeerderen. Nog zeer jong begaf hij zich nu en dan naar het naburige Franeker, ten einde van een burgerman Willem Wytses eenig onderwijs te ontvangen in het rekenen en de gronden der wiskunde. Hij doorliep bij dezen de zes eerste en de 11e en 12e boeken van Euclides en erlangde eenige opleiding in de klootsche driehoeksmeting, de kennis van het hemelstelsel, het gebruik van de astronomische tafelen en het berekenen van de eklipsen. Hoe onvolkomen dit onderwijs ook ware, mede wegens gemis aan geschikte leerboeken,--zijn ongemeene aanleg en vernuft hadden genoeg aan enkele vingerwijzingen, om het gehoorde te bewerken, uit te breiden en toe te passen, en alzoo voort te streven langs een eigen pad.

Op den ouderdom van 17 jaren had hij het geluk, in kennis te geraken met boven vermelden Wytse Foppes Dongjuma, zeer geacht Wiskundige en Instrumentmaker te Leeuwarden. Toen de aandacht der sterrekundigen bijzonder was gevestigd op het merkwaardige verschijnsel, dat de planeet Venus op den 6 Junij 1761 voorbij de schijf der Zon zou gaan, had deze instrumenten ontworpen tot het doen van naauwkeurige waarnemingen. Zelfs de lands regering trok zich deze zaak aan, en stond hem toe, deze werktuigen op staats kosten te vervaardigen en daarmede waarnemingen te doen op het destijds onbewoonde oude kasteel Camminghaburg bij Leeuwarden.

Toen deze observatiën gelukkig uitvielen en Wytse Foppes daarvan in twee werkjes aan de geleerde wereld mededeeling deed [10], behaagde het Gedeputeerde Staten hem bovendien een jaargeld van 100 Daalders te vereeren, welke som daarna met nog 48 Gld. verhoogd werd.

Het mogt den jeugdigen Eisinga gebeuren deze waarnemingen bij te wonen, en aan den gunstigen en eervollen uitslag daarvan sterke aansporing te ontleenen, om zich met ijver op zijne lievelings-studiën toe te leggen. Hij deed dit werkelijk, en als de vrucht dezer oefeningen is nog lang bewaard een folio geschrift, bevattende teekeningen en berekeningen van zonnewijzers, en een dergelijke band van ruim 100 bladz., bevattende naauwkeurige berekeningen van alle Zons- en Maanverduisteringen, welke er van 1763 tot 1800 zouden plaats hebben, vergezeld van teekeningen dergene, welke te Franeker zouden zigtbaar zijn. Deze arbeid van een achttienjarig jongeling, gevoegd bij zijne berekeningen van de standplaatsen der planeten, waarvan hij bij het begin van elk jaar tafels voor elke maand vervaardigde, ten einde dienst te bewijzen bij het doen van waarnemingen, mogten later de bewondering van groote geleerden wegdragen; aangezien hij dien arbeid had volbragt, geheel onbekend met het bestaan zelfs van sterrekundige jaarboeken en tafels, waarin de vooraf berekende standplaatsen der voornaamste hemelligchamen worden opgegeven.

Zonder eenige aanspraak op lof en eere had Eisinga dit alles te Dronrijp in het ouderlijk huis verrigt, geheel in stilte, als uitspanning na volbragte dagtaak, en zonder eenig opzien te baren; zelfs zonder eenig uitzigt, dat deze studiën hem voor de toekomst van eenig ander nut en voordeel zouden zijn, dan dat zij hem bevrediging van weetlust aanboden. Hij volgde eene natuurlijke aandrift en was verder zich zelven genoeg.

Dat ouderlijk huis kon evenwel zijne bestemming niet zijn. In vier-en-twintig-jarigen ouderdom trad hij in het huwelijk met Pietje Jacobs, van Hilaard, en vestigde zich in 1768 als Wolkammer te Franeker in het huis de Ooijevaar, tegenover het Stadshuis. De wolkammerij toch bloeide daar toenmaals ongemeen, en waren er 21 saaijet-fabrijken in werking, welke honderden handen werk gaven en tonnen gouds in omloop bragten [11]. Als een stil burger, die zich met geene andere zaken dan met zijn beroep scheen bezig te houden, en die enkel jaarlijks voor zijn wolhandel eene reis naar Leiden deed, leefde hij, zonder veel verkeering met anderen en zonder door anderen opgemerkt te worden. Dit was ook een gevolg van zijn aard en karakter, dat geheel den rustigen Fries vertoonde, die, in stille ingetogenheid, bij eene afgetrokkene of geslotene geestgesteldheid, geene behoefte had aan hulp of lof van anderen. Zelfs had hij geen verkeer met personen, die de zelfde vakken beoefenden, waaraan hij zijne rusturen bestendig bleef toewijden. Niemand kon dus in hem een vernuft vermoeden, dat tot de stoutste onderneming zou opklimmen.

Hoe talrijk destijds ook de beminnaren van de Sterrekunde in Friesland waren--het gros der bevolking nogtans voedde omtrent den loop der hemelligchamen nog zulke bekrompene en zonderlinge begrippen, dat ongemeene verschijnselen dikwijls aanleiding gaven tot groote bewegingen. Kerkelijke naauwgezetheid voedde dan de

kleingeestige vrees voor schrikkelijke gevolgen, als zoo vele oordeelen Gods wegens de zonden der menschen. Dit bleek ook ten jare 1774, toen het merkwaardig verschijnsel verwacht werd, dat de planeten Jupiter, Mars, Venus en Mercurius, gelijk ook de Maan, zich op den 8 Mei te gelijk in het zelfde hemelteeken de Ram zouden bevinden. Een vroom godgeleerde, die zich een "liefhebber der waarheid" noemde, vond daarin aanleiding tot het schrijven van een werkje, getiteld: Philosophische Bedenkingen over de Conjunctie van de planeten Jupiter enz. Hij betoogde hierin op een gemoedelijken toon, dat deze conjunctie een verderfelijken invloed zou kunnen hebben niet alleen op onzen aardbol, maar ook op het geheele zonnestelsel, ja zelfs, dat dit eene voorbereiding of begin zou kunnen worden van de slooping van het heelal, zoodat de nadering van den jongsten dag als waarschijnlijk werd gesteld [12].

Hoe zouden de gemoederen van onkundigen, die van elke bevolking de meerderheid uitmaken, door zulk eene voorspelling niet verontrust zijn geworden? De algemeene vrees, waarmede de 8 Mei werd te gemoet gezien, werd gevoed door drukkers en liedjeszangers, die op openbare straten de goede gemeente tot boete en berouw vermaanden. Het liep eindelijk zóó hoog, dat de overheid er zich meê bemoeide. Na de liedjes bij de drukkers te hebben laten ophalen en de zangers vastzetten, liet de Regering door een deskundige een berigt in de Leeuwarder Courant plaatsen, dat er op dien dag niets anders zou gebeuren, dan dat men vóór Zons-opgang, bij helder weder, de vier gemelde planeten en de maan in genoemd hemelteeken zou zien, en dat dit verschijnsel, even als de reeds voorgevallene conjunctiën van Mercurius en Mars, en van de eerste en de Zon, geheel geen invloed op de aarde zou hebben [13].

Dit had de gewenschte uitwerking: want de dag, met zoo veel angst te gemoet gezien, ging rustig voorbij, en beschaamde alzoo elke dwaze voorspelling en alle kleingeestige vrees.

Deze volksbeweging was echter niet geheel nutteloos geweest. Integendeel, zij had een belangrijk gevolg: want te midden der algemeene onrust bleef Eisinga bedaard; hij vreesde niets, terwijl de door hem vervaardigde tafelen den juisten stand der planeten aanwezen, gelijk bij de waarneming van het verschijnsel bleek. Hij betreurde alleen de onkunde der menigte, die blijkbaar geen begrip had van den stand en loop der hemelligchamen; terwijl hij met verwondering had ontwaard, hoe algemeen nog de voorstelling was ingeworteld, dat de aarde in het middenpunt des hemelstelsels geplaatst zou zijn, en dat de zon en de planeten zich rondom haar zouden bewegen.

Dat Eisinga dit stelsel van Ptolemaeus en Tycho Brahé verwierp, en dat van den miskenden Copernicus aankleefde, was natuurlijk na zoo vele jaren van onderzoek en oefening. De wensch, om ook anderen daarvan te overtuigen; de inval, hoe aangenaam het zou zijn, een werktuig te bezitten, waardoor men te allen tijde den waren stand der hemelligchamen zou kunnen gewaar worden en aantoonen; de mogelijkheid, om dit op eene eenvoudige wijze ten uitvoer te brengen--dit alles vervulde zijnen geest. Na ernstige overpeinzingen, mat hij zijne krachten, en--de inval werd een voornemen en dit een vast besluit, om zelf handen aan het werk te slaan,

ten einde, tot eigen gemak en genoegen en bij gelegenheid tot voorlichting van anderen, aan den zolder zijner woonkamer een geregeld bewegend werktuig te vervaardigen, hetwelk hem den stand des hemels, de ware plaats en den geregelden gang van zon, maan en dwaalsterren bestendig voor oogen zou stellen. Behalve het genoegen, dat zulk eene huiselijke werkzaamheid in zijn liefhebberijvak hem scheen aan te bieden, meende hij door zulk eene aanschouwelijke voorstelling bij den zamenstand of conjunctie der planeten ook de ongegrondheid te zullen kunnen aantoonen van de vrees voor nadeelige gevolgen daarvan voor onze aarde.

Na zijne huisvrouw het plan medegedeeld en den duur van den arbeid op zeven jaren bepaald te hebben, werden de handen ijverig aan het werk geslagen, echter zonder verwaarloozing van zijn beroep, dat altijd hoofdzaak bleef. Het geheele zamenstel werd nu berekend en overwogen, en vervolgens gewijzigd naar plaatselijke omstandigheden en de bekrompene ruimte, waarover hij te beschikken had. Ten gevolge daarvan deden er zich weldra bezwaren en moeijelijkheden op, welke hij vooraf kwalijk kon voorzien en die toch door geduld of vernuft moesten overwonnen worden. Wij noemen daarvan enkel de belemmering, welke de bedstede veroorzaakte, waarop hij zijne nachtrust genoot. Deze kon hij niet anders dan met vele moeite overwinnen door de verkorting van den slinger, welke het gansche uurwerk in beweging moest brengen, tot op 80 slagen in eene minuut, dewijl eene meerdere lengte, voor 60 slagen, volgens zijn eerste plan, die bedstede onbruikbaar gemaakt zou hebben. Ook de dikte der balken van het gebouw, waarvan de plankenvloer verhoogd en aan welke een nieuwe zolder, waarin het werk zich zou bewegen, verbonden moest worden, veroorzaakte een bezwaar bij de plaatsing van al de raderen, zoodat hij zich verpligt zag, drie assen in plaats van ééne te gebruiken. De berekening van de vereischte tanden in een honderdtal raderen en rondsels, bij zoo verschillende bewegingen, kostte hem mede groote moeite en zorg, bijzonder, omdat hij vervolgens ook een hemelsplein en maanwijzers daarmede in verbinding bragt. Alle krachten van geest en ligchaam moesten daarbij ingespannen worden, dewijl hij zélf alles verrigtte. Beurtelings toch was hij wolkammer en rekenaar, teekenaar en werktuigkundige, timmerman en uurwerkmaker, draaijer en schilder en wat dies meer zij, zonder ooit eenig Planetarium of plaat daarvan gezien te hebben, zonder gebruik te maken van de vele hulpmiddelen en geschriften, welke er destijds reeds bestonden, en zonder dat hij van iemand eenige andere hulp genoot, dan dat hij de vier benoodigde koperen raderen naar zijn voorschrift door een klokmaker liet bewerken, en dat zijn vader, wien hij over het werk geraadpleegd had, eenige schijven en assen op de door dezen vervaardigde kunstdraaibank heeft gedraaid. Voor elks oog verborgen, verstoken van alle aanmoediging en de minste vertooning of opspraak vermijdende, werkte hij rustig voort en vorderde dagelijks in stilte. En dat hem bij dat alles een vrome geest bezielde, vol van eerbied voor den grooten Schepper van het bewonderenswaardig heelal, daarvan getuigt de nog op zijne werkplaats aanwezige spreuk, die hij dagelijks voor oogen had: GEDENKT DAT GODT BIJ U ALTIJD HIER TEGENWOORDIG IS [14].

Te midden van dezen ijverigen arbeid deden er zich echter onvoorziene verhinderingen op, welke hem op het verlies van kostbaren tijd te staan kwamen. Hij werd tot verscheidene onvermijdelijke lastposten geroepen, als: tot Collectant voor

de armen, tot Officier der Schutterij, tot Vroedsman of lid der Stedelijke Regering en tot Armvoogd. Bovendien zag hij zich aangesteld tot Collecteur of Ontvanger van 's Lands middelen op den brandewijn en de havenspeciën. In deze betrekking vervaardigde hij zeer naauwkeurige lijsten, waarop men den impost van allerhande waren uitgerekend vond. Vermits deze ook voor kooplieden en andere ontvangers zeer dienstig konden zijn, liet hij ze in 1778 drukken, en maakte bij die gelegenheid eenige melding van het werktuig, dat hij onder handen had. Dan, deze lijsten kwamen enkel onder de oogen van hen, voor wie ze vervaardigd waren, en zijne mededeeling trok dus geheel niet de aandacht van deskundigen [15].

Als blijken van onderscheiding en vertrouwen waren al die betrekkingen hem wel aangenaam en nam hij ze met zorg waar, doch de uren van werkzame uitspanning, welke hij zoo gaarne en met liefde aan zijn planetarium besteedde, zag hij daardoor zeer inkrimpen. Met des te meer geestkracht en vlijt werkte hij voort, en nog waren er in 1778 geene vier jaren verloopen, of het werktuig was reeds gangbaar en het geheel in Februarij 1780 nagenoeg voltooid. Zie hier een overzigt van het gansche zamenstel:

In het midden van de kamer had hij aan den zolder een stilstaande Zon afgebeeld, uitschietende 24 stralen, waarvan om de andere eene zwarte lijn voortkomt, strekkende tot aan den buitenrand, welke de Ecliptica verbeeldt en deelende dezen cirkel in 12 vakken, welke de hemelteekens of den dierenriem voorstellen. Tusschen dezen rand en de zon had hij in het plafond zeven nagenoeg cirkelvormige sleuven aangebragt, waarin de planeten (door hangende bolletjes voorgesteld) hun bepaalden omloopstijd rondom de zon volbrengen; in beweging gebragt door een uurwerk, waarvan de slinger zich boven de bedstede en de raderen zich tusschen twee zolders (op en onder de balken) bevinden.

Het bolletje in de eerste sleuf verbeeldt de planeet Mercurius, die in 88 dagen haar loop om de zon volbrengt;--dat in de tweede, Venus, de morgen- en avondster, die 225 dagen daartoe noodig heeft;--de derde cirkel is de weg, welke onze Aarde in 365 1/4 dagen om de zon volbrengt, nevens wier bol eene kleinere de Maan verbeeldt, welke in ruim 27 dagen om de Aarde en tevens om haar eigen as draait, en met de aarde eens in 't jaar om de zon gevoerd wordt, waardoor dit maan-bolletje (dat half verguld en half zwart is) altijd de vergulden kant naar de zon gekeerd houdt;--de vierde bol is de planeet Mars, met 687 dagen omloopstijd;--de vijfde, Jupiter, met 4 kleinere bolletjes, welke zijne wachters of manen voorstellen, loopt in 11 jaren en 315 1/3 dagen rond;--in de zesde sleuf stelt eene bol, met een platten breeden ring omvangen en van 5 manen vergezeld, Saturnus voor, welke in 29 jaren en 164 dagen zijn loop om de zon volbrengt;--de zevende en uiterste sleuf verbeeldt den weg van de Zon, waarin een wijzer, in 365 dagen ééns rond gaande, aan de binnenzijde de teekens en graden van de lengte der zon op de ecliptica en aan de buitenzijde de maanden en dagen van het jaar en de declinatie der zon aanwijst [16].--Tot aanwijzing van de beweging der Maan om de Aarde had hij verder aan den zolder twee en aan de bedschutting twee groote en vier kleine cirkels met wijzers geplaatst; waar tusschen zich in het midden gelijke aanwijzingen bevonden van den dag der week, het uur van den dag en het jaartal, alsmede van de schijnbare beweging der zon en vaste sterren.

Dit laatste Hemelsplein en niet minder de Maanwijzers, die de ongeregelde beweging der maan zeer naauwkeurig voorstellen, veroorzaakten Eisinga bij de zamenstelling de meeste moeite en zorg.

Zoo verre was het werktuig voltooid, hoewel nog niet opgeschilderd, toen zich op den 22 Februarij 1780 onverwacht drie Franeker Hoogleeraren bij Eisinga aanmeldden, hem te kennen gevende, vernomen te hebben, dat hij een aardig werktuigje had vervaardigd, hetwelk zij gaarne eens zouden willen zien. Het waren de Proff. J. H. van Swinden, G. Coopmans en E. Wigeri. Met de hem eigene bescheidenheid en nederigheid antwoordde Eisinga, dat hij niet wist of zijn werktuig de belangstelling der Heeren wel verdiende; dat het nog lang niet geheel voltooid was, waartoe hem de tijd had ontbroken, doch dat hij evenwel bereid was het hun te laten zien. Men trad de burger-woonkamer binnen, hief de oogen op, en vroeg nu en dan eenige verklaring van den maker. Wat de twee laatstgenoemde Hoogleeraren dachten en gevoelden, is ons onbekend gebleven; maar Prof. van Swinden, die elders "onderscheidene Planetaria had gezien; die dikwijls over dergelijke werktuigen had nagedacht, ja, die zelf eens eene schets van een eenvoudig Planetarium had ontworpen",--zoodra had deze het geheel niet overzien en begrepen, of hij werd "door eene wezenlijke verrukking over de fraaiheid van dit kunststuk vervoerd," en, ofschoon hij twee volle uren aan de bezigtiging besteedde, twijfelde hij nog, of hij, "door de verwondering als overstelpt, alles wel volkomen had ingezien en nagegaan." Te huis gekomen, ging hij alles na, teekende het voornaamste op, overwoog de vereischten van zulk een werktuig, las verscheidene schrijvers, om zich van de waarde van dit Planetarium te overtuigen, en stelde eenige gedachten en vragen tot nader onderzoek op het papier. Den 13 Maart bezocht hij Eisinga op nieuw in gezelschap van Prof. Schrader, Prof. Garcin, Baron van Aylva, Do. P. Stinstra en anderen. Bij een onderzoek van eenige uren bleek hem nu, dat de eerste reis veel zijner aandacht ontglipt was, en dat het kunststuk meerdere voortreffelijkheden bezat, dan hij verwacht had. En na eene derde bezigtiging en veelvuldige inlichtingen van den vervaardiger, was "zijne verwondering, wel verre van door den tijd te slijten, bij eene naauwkeurige kennis van het geheel, nog grooter dan zij in den beginne was." "Verrukkend was het hem, gewaar te worden, hoe de grootste zwarigheden voor een groot vernuft als kaf verdwijnen, en hoe men, door de eenvoudigste middelen, wanneer men een daartoe geschikten geest bezit, de meest zamengestelde stukken kan vervaardigen. Naarmate hij ieder stuk in deszelfs wezenlijke waarde leerde kennen, voelde hij zijne achting voor den vervaardiger groeijen en zijne blijdschap vermeerderen, van door diens onderrigtingen vorderingen te maken in sommige deelen der werktuigkunde."

Prof. van Swinden gaf zijne ingenomenheid met dit voortreffelijke kunststuk het eerst lucht, door het ontwerpen van eene korte schets daarvan, welke hij toezond aan zijnen broeder den Advokaat S. P. van Swinden te 's Hage, alsmede aan de Akademie der Wetenschappen te Brussel, aan den Prins Van Gallitzin, aan de beroemde geleerden De Luc, destijds te Londen, Cotte te Montmorenci en Gaussen te Montpellier; en alleen gebrek aan tijd verhinderde hem vooreerst gelijke mededeeling te doen aan zijne correspondenten te Parijs, te Petersburg en in Duitschland, Zwitserland en Italië. Doch ook als burger en geleerde besefte hij zijne

verpligting jegens zijn vaderland, om de verdiensten van een voortreffelijk burger en stadgenoot algemeen bekend te maken. "Wegens vindingrijk vernuft en bijzondere vermogens voor de werktuigkunde mogten toch de Friezen zich evenzeer op Eisinga beroemen als de Engelschen op Harrison en Ferguson, aan wie uitstekende belooningen ten deel vielen. Dáárom en om ieder voor te lichten, die het Planetarium voortaan zou willen beschouwen en in zijne waarde leeren kennen, doch vooral, om geringschatting en verkeerde beoordeeling te vermijden,--besloot Van Swinden eene uitvoerige beschrijving van het gansche Planetarium in het licht te geven. Hij deed dit in Junij 1780 en dus nog vóór het schilderen en vergulden van het vertrek en van de voorwerpen, waarmede Eisinga van Augustus 1780 tot Mei 1781 is bezig geweest, waardoor het geheel een veel fraaijer en meer sprekend voorkomen bekwam. Hij deed dit met eene vlijt en studie, welke geëvenredigd waren aan de waarde, welke hij aan het kunststuk hechtte, en "werd daarbij veel uitvoeriger dan hij zich voorstelde, uit hoofde van het genoegen, hetwelk hem het opstellen verschafte." Hij droeg het werkje, waarmede hij groote eer behaalde, op aan zijnen broeder bovengenoemd, die na verloop van weinige weken in persoon overkwam, om met eigen oogen het Planetarium te zien en in de bewondering zijns broeders te deelen.

Naauwelijks toch was deze beschrijving in het licht verschenen, en was het algemeen op de hooge waarde van het Planetarium oplettend gemaakt, of de stille woning van Eisinga werd bijna dagelijks door een aantal personen bezocht, dat, uit nieuwsgierigheid of belangstelling, de bezigtiging kwam verzoeken. Van den 22 Februarij tot den 4 Junij was de beschouwing slechts aan een twintigtal personen, meest Hoogleeraren en Doopsgezinde Predikanten, veelal onder geleide van Prof. van Swinden, vergund geworden. Doch pas was de beschrijving in het licht, of het getal groeide dermate aan, dat van den 22 Junij tot den 31 Julij het getal bezoekers, waaronder vele aanzienlijke personen en geleerden, ruim honderd bedroeg. Hoe aangenaam deze blijken van belangstelling Eisinga ook waren, zij hinderden hem, omdat het werktuig zich zeer onaanzienlijk voordeed, en nog afgewerkt en geschilderd moest worden. Hij moest dus den toegang weldra een tijdlang weigeren, om zich daarmede bezig te houden. In dien tusschentijd liet hij slechts enkele personen toe. Na de voltooijing, in het laatst van Mei 1781, werd de bezigtiging weder opengesteld, en groot was van nu af aan de toeloop van beschouwers, uit alle oorden des lands. Gansche gezelschappen maakten eene afzonderlijke reis naar Franeker, om een kunststuk te zien, dat sedert als de meest bezienswaardige bijzonderheid dezer stad werd vereerd. Algemeen was de bewondering en groot de lof, welke den eenvoudigen maker daarover (vaak al te uitbundig) werd toegezwaaid, zoodat deze eerbewijzen hem dikwijls meer hinderlijk dan aangenaam waren. Vroeger had hij de namen der bezoekers aangeteekend, doch nu voerde hij het gebruik in, dat ieder bezoeker zijne handteekening zette in een eenvoudig boekje of album, hetwelk hij als herinnering bewaarde [17].

Een kunstwerk, dat dermate de algemeene bewondering opwekte, moest ook wel de aandacht trekken der Staten van Friesland, die weleer door zoo vele eervolle gunstbewijzen de beoefening van wetenschap en kunst in dit gewest hebben aangemoedigd [18]. Op den Landsdag van den 18 Julij 1783 werd namelijk voorgedragen, "dat door den Vroedsman Eisinga te Franeker uitgevonden en met

grooten arbeid en kosten vervaardigd was een uitmuntend "Hemisphærium," hetwelk meer wereldkundig was geworden door de beschrijving, welke Prof. van Swinden daarvan in het licht had gegeven, waardoor het de verwondering en aandacht der geleerden, zoo binnen- als buitenlands had tot zich getrokken, en hetwelk wel verdiende de zigtbare blijken van goedkeuring en deelneming der Hooge Overheid te ontvangen, opdat ook 's Lands Universiteit aldaar in het toekomende daarvan nut en eere mogt hebben." Voorloopig werd hierop, vooral wegens het laatst aangevoerde, besloten, daarop de consideratiën te verzoeken van de Heeren Curatoren der Hoogeschool te Franeker.

Gelukkig, dat deze daarin raad en voorlichting vroegen van den man, die het meest bevoegd was, over de zaak te oordeelen. Zij vroegen de consideratiën van Prof. van Swinden en deze voldeed zeer gaarne aan hun verzoek. Bij eene uitvoerige missive (groot 17 bladz. [19]) beantwoordde hij den 7 September 1783 de twee vragen: "of het kunststuk de zigtbare blijken der goedkeuring en deelneming van de Regering verdiende, en of die blijken ook zoodanig zouden kunnen worden gegeven, dat ook de Universiteit er nut en eere van hebbe." Hij stemt de eerste vraag toe, ten eersten, omdat dit Planetarium in zich zelf uitnemend en zonder weêrga is, dewijl er geen ander kunststuk bekend was, waarop de schikking, bewegingen en verschijnselen der hemelligchamen zóó talrijk, zóó zigtbaar en zóó naauwkeurig vertoond worden, gelijk bleek uit de vergelijking met andere werktuigen, en ook uit den hoogen lof, door buitenlandsche geleerden van den eersten rang, zelfs door Engelsche Journalisten, na het uitgeven van zijne Beschrijving hieraan toegekend.

Ten tweeden, omdat de uitvinder eene schranderheid van geest, een vernuft en verbeeldingskracht had aan den dag gelegd, welke de meeste bewondering verdienden in eene zaak, die den oppervlakkigen beschouwer het minst in het oog valt, namelijk: de kunstige zamenstelling van het Raderwerk, dat alle en zeer ongelijke bewegingen op de eenvoudigste wijze te weeg brengt, en daardoor de meest moeijelijke bezwaren der mechanica overwonnen heeft. Ja, Van Swinden betuigt, dat hij meermalen verstomd had gestaan bij het beschouwen van het geheele zamenstel der raderen, hoe zich in een man als Eisinga (zonder eenig onderwijs in de werktuigkunde genoten te hebben, zonder iemand of eenig boek te raadplegen, zonder te weten, dat er soortgelijke werktuigen bestonden, ja die vroeger nimmer op werktuigen had nagedacht) zich op eens een ongemeene mechanische geest heeft ontwikkeld, waarvan deze zich zelven niet bewust was. "Waarlijk," dus besluit hij dit punt, "hoe meer ik het kunststuk beschouw, hoe meer ik de eenvoudigheid van het raderwerk en van het geheele zamenstel bewonder, en deskundigen zijn er met mij over verwonderd geweest."--Vandaar, dat hij ten derden uitvoerig betoogt, hoe eervol het voor de Staten zoowel als voor Eisinga zou zijn, als hem (in navolging van Frankrijk, Engeland enz. die uitstekende bekwaamheden erkenden en vereerden) door de Hooge Overheid ter belooning, ter aanmoediging en ter vergoeding der zware onkosten en onbegrijpelijke moeite, eene som gelds wierd toegekend, waardoor zijne verdiensten en eere als met het zegel van den Souverein bestempeld zouden worden, tot geene geringe aansporing van vele andere Friezen, ten einde al hunne krachten en vermogens in te spannen, om den lande, de kunsten en de wetenschappen nuttig te zijn, en den roem en de eere der Friezen uit te breiden.

Maar nog grooter blijk van zijne hooge ingenomenheid met het kunststuk gaf Prof. van Swinden, toen hij, ter beantwoording van de tweede vraag, niets minder voorstelde, dan om Heeren Staten te bewegen, Eisinga uit te noodigen en in staat te stellen, om, tot roem en sieraad van de Akademie en van de stad Franeker en tot groot nut van de studenten, op Lands kosten in het Akademiegebouw een geheel nieuw en meer volmaakt Planetarium te vervaardigen dan dat, hetwelk hij naar de bekrompene ruimte van zijne woning had moeten schikken en niet wel verplaatst kon worden; alsmede, dat daarvan eene uitvoerige en met goede platen verrijkte Beschrijving op Lands kosten mogt worden uitgegeven; waardoor het nut daarvan voor de studerende jeugd bevorderd en de roem der Akademie, zoo als ook de milddadigheid en prijzenswaardige ijver der Hooge Overheid tot het aankweeken van nuttige kunsten en wetenschappen algemeen ruchtbaar en verspreid zouden worden.

Zulk een advies van den meest bevoegden beoordeelaar was voor Eisinga zeker veel meer vereerend dan het Staatsbesluit, dat dien ten gevolge den 6 Maart 1784 werd genomen. Ondanks de hooge ingenomenheid van Prof. van Swinden met het kunststuk en de krachtigste bewoordingen, om deszelfs uitstekende verdiensten aan te duiden, werd zijn laatste voorstel daarin voorbijgegaan, en, op vroeger vermelde gronden, alleen besloten: "de kundigheid en ijver van Eisinga allezins te lauderen, en hem, ten teeken van het genoegen der Staten in zijn arbeid, aan te bieden een stuk gewerkt zilvers ter zijner keuze, ter waarde van ten hoogste honderd zilveren Dukatons" (f 315).

Zeker steekt het bedrag van dit geschenk "als blijk der goedkeuring en deelneming van de hooge Overheid," sterk af bij de schatting van Prof. Van Swinden, en zou Eisinga dáárin en in de wijze, waarop het door hem gekozene zilverwerk (bestaande in eene koffijkan en theepot) hem, zonder eenige opdragt, toeëigening of geleide, door den knecht van een zilversmid aan hem werd bezorgd, redenen van kleinachting gevonden hebben,--indien hij mindere zelfgenoegzaamheid had bezeten, en als hij in de gansche behandeling van deze zaak niet reeds de blijken van den bekrompen geest van den toenmaals reeds smeulenden staatstwist had gemeend te bemerken, welke hem zoo zeer bedroefden, en later op zoo vele tranen kwamen te staan.

Het was er verre af, dat Eisinga met de voltooijing van zijn werktuig, in Mei 1781, zijn arbeid als geëindigd beschouwd zou hebben. Neen, bestendig bleef hij aan de verbetering en volmaking van het geheel werkzaam. Spoedig kwam het hem beter voor, de wijzers, welke de lichtgestalten der Maan voorstellen (onder op de pilasters van de bedschutting geplaatst), nog tegen den zolder te brengen, waar meer ruimte was om de zaak naauwkeurig voor te stellen [20]. Daar eene verplaatsing en verschikking van het geheele raderwerk dezer beweging hieraan verbonden was, volbragt hij deze verbetering met zeer veel moeite. Doch hij zette de kroon op zijn werk, door de zamenstelling van een geschrift, dat de duurzame waarde van zijn kunststuk, ook voor het nageslacht, zou verhoogen.

In November 1784 vervaardigde hij namelijk eene Naauwkeurige Beschrijving en Afteekeningen van de uitwendige vertooning en de inwendige zamenstelling van het gansche Planetarium. Dit met zorg bewerkte geschrift (groot 100 folio bladzijden) bestemde hij voor zijne zonen, aan wie hij het opdroeg, opdat zij en hunne

nakomelingen na zijn overlijden in staat mogten zijn het werktuig in orde en gangbaar te houden. In zeven hoofdstukken beschreef hij, met bijvoeging van afbeeldingen, de uitwendige vertooning en de inwendige beweging van ieder ring, rad, rondsel of as, met het getal tanden, staven en bonkels en den tijd van hunnen omloop, waartoe hij elk stuk met een nommer had voorzien; hij wees hun aan, hoe alles uit elkander genomen, hersteld en ineengezet moest worden, en onderrigtte hen omtrent het vermogen van den slinger, de kracht der gewigten, en hoe sommige gedeelten van de beweging afgesloten en het geheel door het ronddraaijen van een kruk naar verkiezing bewogen kon worden enz. Met eene bewonderenswaardige naauwkeurigheid en duidelijkheid legde hij hierin het gansche zamenstel bloot en gaf hij rekenschap wáárom hij alles zóódanig had ingerigt [21]. Naar deze aanwijzingen onderhouden, vleide hij zich, dat het werktuig met zeer weinig moeite en kosten gangbaar kon blijven tot eene lengte van jaren, ja van geslachte tot geslachte.

Zóó waande de brave en verdienstelijke man, die nu alles meende verrigt te hebben wat in zijne magt stond, om den onafgebroken gang van zijn geliefkoosd en beroemd kunstwerk te verzekeren. Maar spoediger dan hij kon vermoeden, ja nog bij zijn leven, zou het stilstaan, om jaren aaneen als in vergetelheid weg te kwijnen. De vrede en rust, welke Nederland bij het genot van welvaart en eensgezindheid zoo lang had genoten, waren sedert 1780 verstoord door staatkundige geschillen en burgerlijke verdeeldheden. Ten jare 1787 hadden deze het toppunt bereikt. Franeker werd het middelpunt der beroerten, waarin de gewapende misnoegden tegen het stadhouderlijk gezag zich vereenigd hadden, en Eisinga, de stille, rustige burger, bevond zich aan het hoofd der stedelijke burgermagt, dewijl hem door Magistraat en Vroedschap, bij de jaarlijksche verdeeling van de commissiën, in dát jaar de last was op gedragen van toezigt over de zaken der Schutterij. Weldra herstelde de overmagt der Pruissische troepen het stadhouderlijk gezag; het lang versterkte Franeker werd hernomen, en--honderden Friezen vonden het geraden, huis, have en vaderland te verlaten, om alzoo door de vlugt nog grootere bezwaren te ontgaan.

Ook Eisinga deelde in dit lot. Hoezeer zijner onschuld en goede bedoelingen bewust, moest ook hij gade en kinderen verlaten, en, van zijn geliefd Planetarium verwijderd, doelloos in den vreemde rondzwerven. Daar moest hij na verloop van weinige maanden den dood zijner beminde huisvrouw beweenen, zonder dat het hem vergund was geweest haar in de laatste ure bij te staan. De opvoeding van zijne zonen moest hij aan bloedverwanten overlaten. Zijn huis werd verhuurd, zijne meubelen verkocht, en niemand sloeg acht op het stilstaande kunststuk, om welks vervaardiging hij nog kort geleden met zoo veel lof en eere gekroond was. Een tijdlang hield hij zich te Steinfort en te Gronau op, gebogen onder diepe smart. Te Enschedé verzachtte de vriendschap van den bekwamen Lambertus Nieuwenhuis, even als hij beoefenaar van de natuur- en wiskundige wetenschappen, in wiens familie hij gastvrij werd opgenomen, eenigen tijd zijn bijna onduldbaar lijden. In April 1790 waagde hij het, Gronau te verlaten, en over Koevorden en Assen naar Groningen te wandelen, waar hij wilde rondzien naar eene gelegenheid, om zich ergens als wolkammer te vestigen. Hij meende die te Visvliet, aan de Friesche grenzen, gevonden te hebben, en mogt daar bijna een jaar lang veilig wonen en zijn beroep hervatten. Doch de vijand, waarvoor hij gevlugt was, sliep niet. In het begin

van April 1791 werd hij daar namens het Hof van Friesland gevat, naar het Blokhuis te Leeuwarden gevoerd, en, na een breedvoerig proces, op de beschuldiging, van als lid van het defensiewezen deelgenomen te hebben aan de oproerige bewegingen te Franeker in 1787, eerst den 27 April 1792 veroordeeld, om voor vijf jaren uit deze provincie te worden gebannen. Hij begaf zich toen weder naar Visvliet, en mogt daar vele bewijzen van ondersteunende hulp ontvangen en ook eene tweede gade vinden in Trijntje Eelkes Sickema, die vervolgens de steun en vreugde van zijn leven bleef en bij welke hij twee dochters verwekte.

De omwenteling van 1795 maakte een einde aan zijne ballingschap. Hij kwam te Franeker terug, doch vond zijn huis verhuurd aan vreemden, zoodat hij voorloopig eene andere woning moest betrekken. Eerst in het volgende jaar keerde hij in zijn huis terug, hervatte hij zijn vorig bedrijf en werd zijn Planetarium, na een stilstand en gemis aan toevoorzigt van negen jaren, weder het groote voorwerp zijner zorgen in de uren van verpoozing. Met vernieuwden lust werd het hersteld en gangbaar gemaakt, zoodat het eerlang weder ter bezigtiging van het algemeen werd opengesteld, en op nieuw, als vroeger, talrijke belangstellende bezoekers vond [22].

Onder het genot van huiselijk geluk en de welverdiende hoogachting zijner medeburgers, sleet Eisinga nu vele rustige en gelukkige jaren. Door het algemeen vertrouwen zag hij zich met de waarneming van verschillende betrekkingen vereerd. In 1797 werd hij zelfs benoemd tot Curator van 's lands Akademie te Franeker, en werkte hij ijverig mede tot herstel van deze beroemde Hoogeschool uit haren deerlijk vervallen toestand. Bestendig hield hij zich als uitspanning met sterrekundige berekeningen en werktuigen bezig. Hiervan getuigt nog een in zijne familie bewaard: Stereographisch ontwerp der Sterrenhemel, van de Noorderpool tot de 35 graden zuider-afwijking, van J. E. Bode, voor het gebruik gemakkelijk gemaakt. Hiertoe had hij deze kaart op eene draaijende schijf geplakt en van een rand voorzien, waarop de maanden en dagen uitgedrukt zijn. Daar vóór is een glas, waarop de horizont, de hoogte, de cirkels en 16 kompasstreken zijn getrokken; alles zeer geschikt, om op een bepaald tijdpunt den stand der vaste sterren te kunnen voorstellen [23].

Het laatste stuk, door hem uitgedacht en geteekend, was een klein Planetarium, waarop de loopbanen van Mercurius, Venus, de Aarde met de Maan, Mars, Jupiter en Saturnus waren geplaatst in hare betrekkelijke afstanden van de Zon, waarvan de bijzonderheden in het Aanhangsel tot de Beschrijving zijn medegedeeld.

Zijne bestendige zucht, om het Planetarium van tijd tot tijd te verbeteren, werd gevoed door een heimelijken wensch, welke steeds zijn geest vervulde en scherpte. Het was de hoop, dat het hem in de kracht zijns levens mogt gebeuren, zich in de gelegenheid gesteld te zien, om (zoo als Prof. van Swinden het eerst had voorgesteld) ergens elders op grootere schaal een veel volmaakter Planetarium zamen te stellen, waartoe hij al de vereischte berekeningen gemaakt en de ontwerpen gereed had. Hij had dien wensch meermalen te kennen gegeven, en zelfs eenmaal, als balling, zich tot de uitvoering daarvan aangeboden, slechts tot den prijs van vrij en veilig in zijn vaderlijk gewest te mogen wederkeeren; maar te vergeefs [24].

Die hoop werd verlevendigd, toen de voortreffelijke Gerrit Hesselink, Hoogleeraar bij de Doopsgezinden te Amsterdam, het Planetarium in Augustus 1800 met zóó veel belangstelling en bewondering bezigtigde, dat hij zich opgewekt vond, in de maatschappij: Felix Meritis daarover eene verhandeling voor te dragen. Deze had ten doel, om genoegzame belangstelling te verwekken, dat Eisinga uitgenoodigd zou worden, om, op kosten en in het gebouw dier Maatschappij, zulk een kunstwerk met alle gewenschte verbeteringen te vervaardigen. Die wensch werd ondersteund door den achtenswaardigen kunstminnaar J. d'Amour van Amsterdam, die, in dezelfde maand Eisinga bezoekende, hem diep getroffen zijne bewondering en dank betuigde, en eene som van duizend guldens aanbood, indien men kon besluiten Eisinga uit te noodigen, in Amsterdam een dergelijk Planetarium te vervaardigen. Doch ook deze zaak had geen gevolg.

Nog krachtiger werd die hoop verlevendigd, toen Eisinga in 1808 een bezoek ontving van den Admiraal de Winter, Marschalk van Holland, zoo als hij zich in het album betitelde. Na met zijn gevolg het kunststuk met ongemeene deelneming bezigtigd te hebben, was hij voornemens, om Koning Lodewijk, bij zijne voorgenomene reis naar Friesland, de zaak met zoo veel aandrang voor te dragen, dat de Vorst overgehaald wierde, om het vervaardigen van een volledíger Planetarium en Hemisphærium, in het gebouw der Franeker Akademie of elders, aan Eisinga op te dragen. Mogt hij hierin niet slagen, dan hoopte hij dit plan door vereenigde krachten van vele beminnaars der wetenschappen en het vaderland te verwezenlijken. Doch weder te vergeefs: de reis des Konings had geen voortgang, en latere gebeurtenissen bragten dit plan in vergetelheid. Dáárom is het bijzonder vreemd, dat bij al de bemoeijingen van het toenmalig bewind, om verdiensten en talenten op te sporen en aan te moedigen, waaraan Arjen Roelofs, Sieds Johannes Rienks and Bauke Eisma van der Bildt eereblijken en onderscheidingen te danken hadden, Eisinga werd voorbijgegaan, en dat hij zelfs niet genoemd werd in het bekende verslag van den Heer J. Meerman, Directeur-Generaal der Wetenschappen en Kunsten, van Zomermaand 1810 [25].

Welverre dat dit Eisinga, die in zedige nederigheid en zelfgenoegzaamheid zijne grootheid zich zelven bijna onbewust was, zou gekrenkt hebben. Maar aangenaam was het hem nogtans, na de heugelijke herstelling des vaderlands, in Februarij 1816 vereerd te worden met de benoeming tot Broeder der orde van den Nederlandschen Leeuw en in dat zelfde jaar tot Lid van den Stedelijken Raad;--dat Koning Willem I, die hem eerstgenoemde onderscheiding toekende, met Prins Frederik der Nederlanden den 30 Junij 1818 zijn Planetarium met een bezoek vereerde, en zich alles tot in de minste bijzonderheden liet aanwijzen, waarbij beide vorsten de moeite niet schroomden, om in de enge ruimte van het raderwerk te kruipen, vooral om de ongelijke bewegingen der maanwijzers te bezigtigen;--dat ook de Kroonprins, later Willem II, hem den 29 Julij 1820 met gelijke belangstelling bezocht, en dat Mr. Jacobus Scheltema in 1818 zijne verdiensten openlijk in het licht stelde door de uitgave van zijne Levensbeschrijving [26].

Niet minder verblijdend was het voor Eisinga, in 1824 een herdruk van van Swinden's Beschrijving van zijn Planetarium te beleven. De geleerde en smaakvolle

Jan Brouwer, rustend leeraar bij de Doopsgezinden te Leeuwarden, leidde deze nieuwe uitgave bij het publiek in met eene uitvoerige Voorrede, welke sommige levensbijzonderheden vermeldde en van zijne warme ingenomenheid zoowel met Eisinga en Van Swinden als met beider arbeid getuigde. De belangrijkheid van dezen druk werd verhoogd, eensdeels door de bijvoeging van drie groote platen, het vertrek, de zoldering en de bedschutting voorstellende, door Eisinga en zijnen vriend, den schranderen Klaas Johannes Sannes, in 1820 geteekend en nu in het koper gebragt; en anderdeels door Bijvoegsels van Eisinga zelven, bevattende eene opgave van de veranderingen en verbeteringen, welke het kunststuk sedert 1780 had ondergaan, benevens eene beschrijving van de platen. Hij voegde daar achter nog een Aanhangsel betrekkelijk het kleine Planetarium, door hem uitgedacht en geteekend, en door Willem Jans Jansen, landbouwer te Dongjum, in hout vervaardigd. Bovendien werd deze uitgave versierd met het welgelijkend afbeeldsel van den eerbiedwaardigen grijsaard, door gemelden K. J. Sannes, graanhandelaar te Franeker, geteekend en door Do. J. Brouwer met een gepast bijschrift voorzien.

Was het getal bezoekers van het Planetarium in de laatst voorgaande jaren reeds aanmerkelijk toegenomen, nog meer was dit het geval, nu de herdruk van Van Swinden's Beschrijving (waarop ruim 200 personen hadden ingeteekend) in veler handen was gekomen en de algemeene aandacht op nieuw op het kunststuk had gevestigd. Streelend was het den waardigen man, bij voortduring en als bij toeneming zoo vele blijken van belangstelling te ontvangen. Deze waren ook inderdaad een opmerkelijk verschijnsel. Het tijdstip der uitvinding was ter bevordering van den bijval zeer gunstig geweest. Immers, in het midden der 18e eeuw had de beoefening van de natuurkundige wetenschappen, in het algemeen en in vergelijking van andere tijdvakken, in een staat van kwijning verkeerd. 't Was toen de gouden eeuw van natuurkundige aardigheden, der physique amusante. Maar die wetenschappen, en met name de sterrekunde, herleefden op het laatst dier eeuw met nieuwe kracht. De mécanique céleste werd beoefend en gaf aan de sterrekunde eene nieuwe rigting en hoogere vlugt. De eischen der wetenschap waren strenger, de kunst van waar te nemen was eene moeijelijke taak geworden, naarmate het veld der beschouwing zich meer uitbreidde. Want belangrijke en talrijke ontdekkingen volgden elkander op. Deze vingen aan met den jare 1781 en hielden sedert niet op, zoodat er in de jongst verloopene 70 jaren alleen 13 nieuwe planeten zijn ontdekt geworden. Het jaar 1780, waarin Van Swinden schreef en den naam van volledig Planetarium aan Eisinga's kunstwerk gaf, was alzoo het laatste jaar, waarop dit van eenig dergelijk werktuig gezegd kon worden. 't Was vervolgens toch bijna niet mogelijk, den zoo ver verwijderden nieuweling Uranus op behoorlijken afstand in het gelid der oude planeten te brengen, en nog minder de in het begin dezer eeuw ontdekte vier nieuwe planeten, wier loopbanen elkander doorkruisen en omslingeren. Toen hielden alle nabootsingen van het planetenstelsel, zouden ze den naam van volledig dragen, voor altijd op, en waren de bestaande planetaria zeer onvolledig geworden. Ook om die reden was hunne waarde in het oog van kenners zeer gedaald, en die zelfde reden was eene hinderpaal te meer geweest, om Eisinga tot de vervaardiging van een Planetarium op grootere schaal in staat te stellen.

De blijken van duurzame belangstelling, welke het Planetarium van Eisinga, in weerwil van dat alles, mogt ondervinden, waren eensdeels gegrond op den roem, dien het eens bij zijne voltooijing had verworven, en anderdeels op het mechanisme van den toestel, dat altijd belangstelling en bewondering zal verdienen. Doch het is alsof het algemeen, boven de hulde van eerbied voor zulk een kunstgewrocht van menschelijke kennis en bekwaamheid, dit Planetarium nog eene schatting van dankbaarheid toebrengt voor de diensten, welke het eens der volksverlichting heeft bewezen. Door dit middel van astronomische verzinnelijking toch heeft het stelsel van Copernicus bij het publiek gereeder ingang gevonden, is het een volksgeloof geworden en heeft het wanbegrippen verdrongen. En thans, nu het vroegere bijgeloof aangaande de betrekking der aarde tot zon en planeten geweken is, zijn de aanwijzingen van het Planetarium in volkomene overeenstemming met hetgene ieder geleerd heeft en ieder gelooft; thans is de vatbaarheid van het algemeen meer dan vroeger geschikt om de voorstelling te begrijpen, en de hooge waarde van het kunstwerk op prijs te stellen.

De kalme tevredenheid van Eisinga werd echter soms verstoord door eene grievende gedachte. Het was de vrees voor het lot van zijn geliefd kunstwerk na zijn verscheiden. Dat zijn huis dan verkocht en door vreemden bewoond zou worden, die, minder achting voedende voor kunst en wetenschap, een stuk van zooveel waarde, door stilstand en roest, zouden laten bederven, en, eenmaal verwaarloosd zijnde, eens zouden kunnen sloopen,--dit was eene mogelijkheid, waaromtrent hij, blijkens de ervaring gedurende zijne verbanning, de zekere verwachting moest voeden. Vele bezoekers deelden in die vrees, en gaven hun verlangen te kennen, dat het op eenige wijze voor kunst en wetenschap bewaard en in stand gehouden mogt worden. In genoemde voorrede had Do. Brouwer op zulk een gevreesd verlies, dat tot oneer en schande van Friesland en Nederland zou strekken, gewezen en de hoop gevoed, dat de grootmoedige belangstelling van den Koning het behoud van het kunststuk ten algemeenen nutte mogt verzekeren.

Die wenk ging niet verloren. Jhr. Idsert Aebinga van Humalda, zelf smaakvol beoefenaar en nog grooter beschermer van kunst en wetenschap, was destijds Gouverneur van Vriesland. Door zijne bemiddeling behaagde het Koning Willem I, bij besluit van den 28 December 1825, het Planetarium voor het Rijk aan te koopen. Groot was de vreugde van den waardigen grijsaard over deze eervolle beschikking. Op den 4 October 1826 begaf de Gouverneur met een Notaris en twee getuigen zich naar de woning van Eisinga, en werd daar de acte van transport geteekend, waarbij hij zijn Huis en Planetarium voor de som van tien duizend gulden aan het Rijk overdroeg, met bepaling, dat hem daarin vrije woning en 200 Gld. 's jaars voor het toezigt werd toegekend, al hetwelk vervolgens op zijnen zoon Jacobus Eisinga zou overgaan. Daarbij werd het oppertoezigt aan den tijdelijken Hoogleeraar in de Astronomie aan 's Rijks Athenæum te Franeker opgedragen. Niet lang daarna heeft Eisinga, de vader, een naburig huis betrokken, en de zoon het huis van het Planetarium.

Zóó was dan de langgevoede vrees geweken en het voortdurend bestaan van het kunststuk ten algemeenen nutte verzekerd. Zóó waren dan bijna al de wenschen van

Eisinga vervuld, en kon de 81jarige man de ure der ontbinding met gerustheid tegengaan. Hij had nu geene wenschen meer, daar hij deze koninklijke gunst als de hoogste hulde beschouwde, welke hem en zijn kunstgewrocht bij zijn leven kon worden toegebragt.

Niet alzoo oordeelden zijne stadgenooten, wier Regering reeds lang gepeinsd had op het meest gepaste middel, om den grijsaard, nog bij zijn leven, een blijk te geven van hunne hoogachting en vereering. Mr. J. Scheltema had daartoe in 1818 reeds een wenk gegeven, en gewenscht, dat men zulk een bewijs van belangstelling, deze hulde van dankbaarheid en eerbied, niet zou verschuiven tot na 's mans overlijden, maar hem zelven nog mogt toebrengen, ten einde ook daardoor den stillen avond van den welbesteden dag des levens te veraangenamen en te verhelderen. Het geviel dan, dat de Burgemeester van Franeker, namens den Stedelijken Raad, daarover kwam spreken met den Gouverneur, Jhr. Aebinga van Humalda. Deze vernam dit oogmerk met veel genoegen, en keurde het niet alleen volkomen goed, maar trachtte het bezwaar, omtrent het vinden der kosten, in eens op te heffen, door te bepalen, dat de hulde aan Eisinga zou toegebragt worden door de stad Franeker, doch dat hij, als oudste vriend, dorpsgenoot en schoolmakker en niet minder als vereerder van den grijsaard, verzocht of aanbood, om uit zijne eigene fondsen de kosten daarvan te dragen [27].

Volgaarne werd dit aanbod aangenomen, en bepaald, dat het blijk van vereering zou bestaan in de vervaardiging van een afbeeldsel van Eisinga, hetwelk geplaatst zou worden in de Raadzaal van het Stadshuis te Franeker. De uitvoering daarvan werd opgedragen aan den beroemden schilder Willem Bartel van der Kooi, den veeljarigen vriend en vereerder van Eisinga, die nu al de kracht van zijn uitstekend kunsttalent scheen te ontwikkelen, om de waarde van dit gedenkstuk te verhoogen. In een levensgroot kniestuk stelde hij den grijzen denker voor, gezeten in een leuningstoel aan eene tafel, waarop de door hem vervaardigde teekening ligt van de groote zon-eklips van den 7den September 1820; terwijl het kleine Planetarium ter linkerzijde nevens hem staat en de achtergrond de afbeelding bevat van de kamer, waarin zich het groote Planetarium bevindt, welks stand juist die is van den 10den April 1827. Dit uitvoerig en meesterlijk behandelde tafereel werd gevat in een eenvoudig schoone lijst, waarboven de smaakvolle schenker de volgende kernachtige woorden van Horatius liet plaatsen:

ARCES ATTIGIT IGNEAS.

Hij bereikte de vurige kasteelen des lichts.

Dit kostelijk gedenkstuk was aan Eisinga en aan Franeker toegedacht; en de 13de November 1827, de dag, waarop het hem zou worden toegeëigend, was een feestdag voor deze stad. Nadat de schilderij was opgehangen, vergaderde de Stedelijke Raad, waartoe ook Eisinga behoorde. Door eene commissie, bestaande uit de heeren Dr. J. Banga en Mr. J. W. de Crane, werd nu Jhr. I. Aebinga van Humalda afgehaald en binnengeleid, waarna hij het pronkstuk, dat, nu ontdekt, zich in al zijn glans vertoonde, ten geschenke aanbood, ten einde der Raadzaal tot een blijvend sieraad en den grooten man ten duurzaam vereerend gedenkteeken voor tijdgenoot en

nakomeling te strekken. Hij deed dit met de volgende hartelijke en schoone toespraak:

"Edel Achtbare Heeren! Toen ik ruim een jaar geleden uit den mond van den Heer Burgemeester uwer stad het voornemen van UEA., om een duurzaam en openlijk blijk van achting en hulde aan uwen Eisinga en diens schrander vernuft daar te stellen, mogt vernemen, moest natuurlijk bij mij de wensch ontstaan, om ook het mijne daartoe aan te brengen. Niets konde mij derhalve welgevalliger zijn, dan dat UEA. het voorstel, te dien einde door mij aan Zijn Ed. gedaan, gereedelijk tot mijne blijdschap geliefdet aan te nemen.

Immers, ik herinnerde mij met een dankbaar gevoel aan de gelukkige jaren, welke ik ten tijde van een vorig geslacht aan de vermaarde Hoogeschool in deze stad doorbragt, werwaarts men niet alleen uit alle hoeken van ons Nederland, maar uit de verste streken van Europa en andere werelddeelen opkwam, om wetenschap te halen; en waar ter plaatse de geleerdheid zich nog boven het lot der tijden moedig blijft verheffen.

Ik dacht aan de gelegenheid, welke mij nog eens hierdoor stond geboren te worden, om te toonen, hoe zeer mij alles, wat den roem van ons Friesland verhoogt, steeds ter harte gaat: een roem, waaraan Franeker zoo rijkelijk toebrengt.

Ik beschouwde het oogenblik als met verlangen, wanneer ik uwe Stad, plegtig en hartelijk, de verzekering van de hooge achting zoude geven, welke mij bezielt. Maar waartoe deze verzekering? Het is U, Mijne Heeren! bekend, wat ik gedaan heb ter bevordering van hare belangen. [28]

Ontvangt dan, Edel Achtbare Heeren! dit geschenk van mijne hand tot een aandenken van mijne erkentelijke genegenheid. Dat het uwe Raadzaal versiere, en dat elk aanschouwer den grooten man bewondere en eerbiedige! Een bijzonder genoegen intusschen is het mij, U, Eise Eisinga! hier te kunnen begroeten. Gij zult in de hulde, U nu toegebragt, geen ijdel droombeeld, zoo als trotsche grooten gewoon zijn aan te nemen, vinden. Neen, maar uwe nederigheid zal er toch wel in willen opmerken, eene innige begeerte van uwe stadgenooten, om, nog lang na dezen tijd, het levendig Afbeeldsel van eenen beminden en waardigen Medeburger te bezitten.

Ik huldig U met eerbied, en ben grootsch op U, als mijn dorpsgenoot en schoolmakker van vroegere jaren. Uw leven blijve nog lang gespaard, totdat gij het geluk zult deelachtig worden van het groote werk der schepping in al zijn omvang van nabij te beschouwen!

In het algemeen, Mijne Heeren! ik bedank U voor de menigvuldige blijken van welwillende genegenheid en vertrouwen aan mij bewezen; ik bewaar die in mijn hart, en ik zal mijne achting voor U voegen bij die, welke gij met regt van uwe ingezetenen ontvangt.

Het ga uwe stad altijd voorspoedig!

Wel mogen ze varen, die haar beminnen!"

Deze treffende toespraak van den grijzen staatsman werd namens den Raad, met welmeenende betuigingen van erkentelijkheid beantwoord door den Burgemeester I. de Swart, die Jhr. van Humalda en den geheelen Raad vervolgens te zijnen huize onthaalde, en allen eene aangename gelegenheid schonk, om dezen feestdag verder door te brengen in gezellige vrolijkheid, vol gevoel van eerbiedige dankbaarheid jegens den edelen Frieschen Maecenas en van hartelijke deelneming in de bedaarde vergenoegdheid des braven grijsaards, die dezen dag onder de gelukkigste zijns levens telde. [29]

Dat leven van Eisinga, zoo rijk aan zorg en inspanning, maar nog rijker aan wetenschappelijk genot, aan eerbetoon en aan de volkomenste bevrediging van al zijne billijke wenschen en verwachtingen, spoedde nu weldra ten einde. Zacht ontsliep hij in den morgen van den 27sten Augustus 1828, den ouderdom van 84 jaren en 6 maanden bereikt hebbende. Naar zijne begeerte werd zijn stoffelijk deel op het kerkhof van zijne geboorteplaats Dronrijp in de ouderlijke grafstede begraven.

Die rustplaats werd weder gedekt met den zelfden steen, welke het vroeger vermelde grafschrift zijns vaders bevatte. Vreemd was het echter, dat men bleef verzuimen, daarbij een tweede grafschrift voor zijn grooten zoon te voegen. Het plan van Jhr. van Humalda, om hierin te voorzien, bleef ten gevolge van zijn overlijden, in 1834, onvolvoerd [30]. Nog in 1841 uitte Prof. de Crane den wensch, dat dáár eerlang een eenvoudig schoon gedenkteeken den wandelaar aan zijne rustplaats en zijne verdiensten mogt herinneren. Het was voor het Friesch Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde bewaard, dit verzuim te herstellen, en der nagedachtenis van Eisinga eene hulde toe te brengen, waarop zijne verdiensten regt hadden. Op voorstel van den heer J. van Leeuwen werd dan op den 12den April 1845, nadat op de vermelde grafzerk alleen den naam tot herkenning was gesteld, in den muur der schoone dorpskerk van Dronrijp, naast den hoofdingang en nevens het familiegraf, een groote steen geplaatst, bevattende tusschen eenvoudig lof- en lijstwerk het volgende opschrift:

Hulde aan EISE EISINGA, uitvinder en vervaardiger van het beroemd PLANETARIUM te Franeker; geboren te Dronrijp den 21 Februarij 1744, overleden te Franeker den 27 Augustus 1828, op dit kerkhof begraven; toegebragt door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, MDCCCXLIV.

Ik heb hiermede de voorgestelde taak, zoo kort en zakelijk als mij moogelijk was, ten einde gebragt [31]. Baart het altijd een groot genot, wanneer het ons vergund wordt de verdiensten van een groot man in het licht te stellen en zijner nagedachtenis de hulde onzer vereeniging toe te brengen,--hier ging de vermelding van Eisinga's leven gepaard met de herinnering aan mannen, wier nagedachtenis mij dierbaar is als het onvergankelijke gevoel van vriendschap en geestverwantschap. Ja, Humalda en De Crane, Brouwer, Sannes en Van der Kooi, ook zij, die Eisinga om strijd hunne hulde bragten, hebben Friesland tot eer en roem verstrekt, en wij, die met allen vriendschappelijk hebben omgegaan en thans tot hunne nakomelingschap behooren, hebben de denkbeelden en gevoelens van die grijsaards opgevangen, om die onder een volgend geslacht voort te planten. Onbepaald was hun eerbied en lof voor het kunstgewrocht van Eisinga; maar zij paarden daaraan eene wijze

voorzigtigheid of voorzigtige wijsheid, die ook wij niet onopgemerkt moeten laten, willen wij hem naar waarheid vereeren en niet door overdreven lof onteeren. Mogten zij het al betreuren, dat de éénige wensch van Eisinga onvervuld was gebleven, om elders een meer volkomen Planetarium te stichten; zij verloren, evenmin als Van Swinden (vooral aan het slot der Opdragt), uit het oog, dat voor zijn persoon en dit kunstwerk de grootste eer dáárin was gelegen: dat hij, onder ongunstige omstandigheden en met zeer beperkte middelen, een grootsch doel had weten te bereiken;--en bijzonder, dat bekrompenheid van tijd en vooral van ruimte, bij den ongeschikten toestand van zijn huis, zijn geest gescherpt en een vernuft en bekwaamheid ontwikkeld had, welke, in de vinding en schikking der stukken en de hoogste eenvoudigheid der uitvoering, groote bezwaren hadden overwonnen. Dáárdoor toch had hij blijken van een bijzonder genie voor de werktuigkunde gegeven en de meeste bewondering verworven. Die opvatting werd steeds te veel uit het oog verloren; en daarom zou Eisinga zijne eer weinig vermeerderd hebben, al had hij ook later elders het volkomenste Planetarium op de grootste schaal mogen tot stand brengen. Eene andere opvatting bedreigde zelfs de wetenschappelijke beoefening van de sterrekunde in Friesland met eene verkeerde rigting. Want vele begaafde liefhebbers, vele bewonderaars van den sterrenhemel, die Eisinga, op grond van den roem van zijn Planetarium, voor een groot Astronoom hielden, werden daardoor in den waan gebragt, dat het vervaardigen van een dergelijk werktuig de schoonste eerekroon voor den sterrekundige ware. Naar de eer jagende, welke zij van eene zoodanige zamenstelling verwachtten, verspilden zij alzoo tijd en vermogen, en sloegen zij den weg niet in, die de eenige is, welke tot de sterrekunde leidt. Verscheidene, anders verdienstelijke personen zou ik kunnen noemen, die op deze misvatting schipbreuk hebben geleden, en daardoor verzuimden kunde en waarneming vruchtbaar te maken aan de wetenschap, waartoe bij zoo velen in deze provincie werkelijk de aanleg aanwezig is.

Eisinga's kunstgewrocht heeft nu langer dan 70 jaren een gunstigen invloed gehad op veler duizenden voorstelling van den loop der hemelligchamen. Dat het dien invloed duurzaam behouden en geene verkeerde opvatting of naijver opwekken moge, is mijn hartelijke wensch. Ook daarom nam ik gaarne laatst vermelde aanmerking op, welke mij is medegedeeld door dien geachten deskundige, welke mij ook door zijne hulp en raad bij de bezorging van dezen derden druk verpligt heeft, doch die verlangde daarbij niet genoemd te worden. Op ons allen rust toch de dure verpligting, om Eisinga's eer en roem duurzaam tegen miskenning en overdrijving te handhaven en die in het belang der wetenschap te heiligen voor volgende geslachten.

Leeuwarden, den 5 Januarij 1851.

W. EEKHOFF.

OPDRAGT VAN DEN EERSTEN DRUK DEZER BESCHRIJVING, AAN DEN WELEDELEN HEER Mr S. P. VAN SWINDEN, J. U. D. ADVOCAAT VOOR DEN HOVE VAN HOLLAND.

Waarde Broeder!

Zie hier eene Beschrijving, welke, zoo ik hoop, de gevoelens van verwondering, door welke ik, op het zien van het kunststuk van den Vroedsman Eisinga, ben aangedaan geweest, en die in de brieven, welke ik u over dit onderwerp geschreven heb, zeer sterk doorstraalden, ten volle zal billijken. Die verwondering echter, welverre van door den tijd te slijten, is, daar ik nu het stuk dóór en dóór ken, nog grooter, dan zij in den beginne was.

Twee redenen hebben mij aangezet, om deze Beschrijving in 't licht te geven. Vooreerst, omdat het mij is voorgekomen, dat Eisinga ten hoogste verdient, wegens zijn vindingrijk vernuft en bijzondere vermogens voor de werktuigkunde, overal bekend te worden. De Engelschen roemen te regt op eenen Harrison, een timmerman, die eensklaps, door zijn vernuft, een der grootste werktuigkundigen geworden is, en, tot zijn geluk, op een stuk viel, waardoor hij zich verrijkt heeft [32]. Zij prijzen hemelhoog eenen Ferguson, die, maar een boer zijnde, zich op de werktuigkunde toegelegd, en daarin groote vorderingen gemaakt heeft [33]. Waarom dan zouden de Friezen zich niet, met evenveel reden, beroemen op eenen Fries, die, in dergelijke omstandigheden, niet minder vernuft en kundigheden heeft getoond te bezitten, en die, ten opzigte zijner vermogens in die stukken, voor velen niet behoeft te wijken? Geen ander middel, om dit te weeg te brengen, was er in mijne magt, dan het werk te beschrijven, en den maker door hetzelve aan het algemeen te doen kennen. Met dit te doen, heb ik aan den pligt van een geletterd persoon voldaan, die niets, dat tot bevordering van kunsten en wetenschappen dienen kan, verwaarloozen mag; en ik meen dien van een goed burger niet te verzuimen, met iemand, die tot roem strekt der stad, in welke ik leef, zoo veel ik kan bekend te maken. Dit doe ik nu, naar mijne vermogens, ten opzigte van ons land, door deze Beschrijving; dit heb ik reeds ten opzigte van het buitenland gedaan, door eene korte schets van dit kunststuk aan de Akademie der wetenschappen te Brussel, aan Zijne Excellentie den heer prins van Gallitzin, aan den vermaarden heer De Luc te Londen, aan den beroemden vader Copte te Montmorenci, en aan den heer Gaussen te Montpellier toe te zenden. Uit deze Beschrijving zult gij kunnen opmaken, of die schetsen, welke gij voor het afzenden gelezen hebt, genoegzaam naauwkeurig waren. Niets, dan gebrek aan tijd, heeft mij belet, dit overheerlijk stuk, tot nu toe, aan mijne correspondenten te Parijs, te Petersburg, in Duitschland, Zwitserland en Italië mede bekend te maken. Meer te doen tot aankweeking van vernuft en nuttige bekwaamheden, is buiten mijn bereik. Vergeldingen van eenen anderen aard, hangen van mij niet af.

Bij deze reden, die bij mij veel gewigts heeft, omdat zij met het denkbeeld van pligt gepaard gaat, voegt zich nog eene andere: het nut, namelijk, dergenen, die liefhebberij hebben, om het kunststuk te bezigtigen. Mijne eigene ondervinding heeft mij doen besluiten, dat het niet mogelijk is, alles grondig na te gaan, ten zij men eerst wete, wat men behoort te zien, en op welke stukken men zijne aandacht vooral behoort te vestigen. Gij begrijpt wel, dat ik hier niet van sterrekundigen spreek: aangaande deze kan ik uit mijne ondervinding niets besluiten; ik spreek alleen van dezulken, die, zoo als wij beiden, enkel uit liefhebberij iets van de sterrekunde verstaan, en voor wien het derhalve noodig is, dat ieder stuk afzonderlijk ontwikkeld worde om het te beter in zijnen zamenhang te onderscheiden.

Hoewel ik verscheidene planetaria, en van verschillende soorten, gezien heb, en mijne gedachten weleens over dergelijke stukken heb laten gaan, zoo als gij u misschien herinneren zult, dat ik u reeds voor vele jaren eene schets van een zeer eenvoudig planetarium gezonden heb; hoewel ik ook verscheidene werken over die stof heb doorbladerd, moet ik echter bekennen, dat, toen ik het kunststuk van Eisinga, met twee mijner ambtgenooten en vrienden, op den 22 Februarij 1780, voor de eerstemaal bezigtigde, ik daartoe wel twee uren besteedde, en in eene wezenlijke verrukking over deszelfs fraaiheid vervoerd was geworden, ik echter op verre na niet alles volkomen had ingezien. Ik was door de veelvuldigheid der stukken, en misschien door de verwondering, als overstelpt. Te huis gekomen zijnde, ging ik alles na; teekende het aanmerkelijkste op; liet mijne gedachten over dergelijke werktuigen gaan; las verscheidene schrijvers, om, zoo veel mij doenlijk was, de innerlijke waardij van het stuk, naar vereisch, te overwegen, zelfs afzonderlijk van de omstandigheden des makers. Dit overdenkende, bleek het mij niet mogelijk te zijn, dat ik alles volmaakt gezien had: want ik bevond, dat hij, die bekwaam geweest was, om hetgene, dat ik wel gezien had, te maken, voorzeker vernufts genoeg gehad moest hebben, om verder te gaan, en dingen te vervaardigen, welke ik dacht dat ontbraken, omdat ik mij niet herinnerde, dezelve gezien te hebben. Ik stelde dan eenige gedachten en vragen op, ten deele ook, om mij daardoor in staat te stellen, om in het vervolg met meerder grond over dit stuk te kunnen spreken. Kort daarna, namelijk den 13 Maart, bekwam ik met eenige goede vrienden de gelegenheid, om hetzelve nader te beschouwen, waartoe wederom eenige uren besteed werden; toen vernam ik inderdaad, dat mij de eerste reize, niettegenstaande mijne aandacht en oplettendheid, vrij wat ontglipt was; ik bespeurde, wat ik gemeend had te ontbreken; ik ontdekte nieuwe fraaiheden; en waarlijk, toen ik, eenigen tijd daarna, het stuk voor de derdemaal bezag, bevond ik nog niet alles opgemerkt te hebben. Het is dus niet dan door herhaalde gesprekken en beschouwingen, dat ik alles volkomen heb leeren kennen. Wat mij gebeurd is, kan anderen, die zich, door hun beroep, niet meer dan ik op de sterrekunde hebben toegelegd, ook wel gebeuren, en dit konde den roem van het kunststuk benadeelen. Dit oordeelde ik noodig te voorkomen; en dit konde ik, dacht mij, gevoegelijk doen, door den staat van het geheele kunststuk naauwkeurig te beschrijven. Dit was te meer noodig, omdat er eenige dingen, en welverre de vernuftigste, in gevonden worden, van welke men het fraaije niet kan opmerken, zonder vooraf onderrigt te zijn. Men ziet, bij voorbeeld, de Maanwijzers; doch men ziet in den eersten opslag niet, en dit is het gewigtigste, dat zij zich, om de ongeregelde beweging der Maan te volgen, met eene zeer ongelijkvormige snelheid bewegen. Dit wordt men eerst gewaar, óf met de bewegingen van die wijzers, als het kunststuk met de kruk bewogen wordt, zeer aandachtig en opzettelijk na te gaan; óf wanneer men het raderwerk, hetwelk de maker ook laat zien en geheel uitlegt, beschouwt, zoodat men uit deszelfs schikking besluiten moet, dat de snelheid der wijzers inderdaad ongelijkvormig is.

Voor het overige, mijne beschrijving is niet opgesierd. Ik heb getrouwelijk beschreven, wat ik gezien heb. Zijn er, die twijfelen, of alles wel zoo is; ik geef hun gerust tot antwoord: komt en ziet; en ik houd mij verzekerd, dat zij, na eene naauwkeurige en aandachtige beschouwing, overtuigd zullen zijn, dat dit kunststuk

niet alleen fraai is, in aanmerking van de omstandigheden des makers; maar dat het, in zich zelf en in het afgetrokkene beschouwd, overheerlijk schoon, en tot vertooning der verschijnselen ongemeen geschikt is.

Het kunststuk is, uitgenomen eenige dingen, die nog geschilderd en verguld moeten worden, voltooid. Ik heb het beschreven, alsof het reeds naar het bestek geschilderd ware. De maker, die niet minder zedig dan vernuftig is, zal gaarne alle onderrigtingen, welke men hem zal willen geven, zoo veel mogelijk, in acht nemen. De bezigheden van zijn beroep hebben den uitvinder nog niet toegelaten, het schilderen, vergulden enz. in het werk te stellen; doch hij heeft voorgenomen, de maanden Augustus en September van dit jaar daartoe te besteden. Gedurende dien tijd zal het kunststuk niet wel aan liefhebbers kunnen vertoond worden.

Mijne beschrijving is veel langer geworden, dan ik in den beginne gedacht had. De voorname oorzaak daarvan is zekerlijk het vermaak, hetwelk ik in het opstellen ondervonden heb. Hoe aangenaam is het voor iemand, die niet geheel ongevoelig is, de vermogens, door Gods goedheid aan des menschen verstand geschonken, na te gaan! Hoe verrukkend is het gewaar te worden, hoe de grootste zwarigheden voor een groot vernuft als kaf verdwijnen! en hoe men, door eenvoudige middelen, wanneer men eenen daartoe geschikten geest bezit, de meest zamengestelde stukken kan vervaardigen! Naarmate ik ieder stuk in zijne wezenlijke waardij leerde kennen, voelde ik mijne achting voor den maker aangroeijen, en mijne blijdschap vermeerderen, van deze gelegenheid, om vorderingen in eenige deelen der werktuigkunde te maken, bekomen te hebben: want ik kan u niet ontveinzen (en al konde ik, waarom zou ik het toch doen?), dat ik uit de vinding en schikking der stukken in dit werktuig, en uit de redeneringen, die den maker daartoe gebragt hebben, veel geleerd heb, vooral in hetgene, dat men te regt eenvoudigheid, om iets uit te voeren, noemen kan. De eenvoudigheid der middelen, welke men gebruikt, om zamengestelde uitwerkselen voort te brengen, is het eigenaardig kenmerk der groote geesten, even als van de natuur. Deze aangename genietingen zijn echter somtijds door één éénig denkbeeld wat gestoord geworden. Wat is het te beklagen, zeide ik in mij zelven, dat die man zich niet van der jeugd af op de werktuigkunde, en hetgene daarbij behoort, heeft kunnen toeleggen! Wie weet, hoe ver hij het gebragt zoude hebben! Wie weet wat hij nog zoude kunnen doen, indien hij niet verpligt ware zich met een ander beroep bezig te houden! indien hij, even als Harrison en Ferguson, ware in staat gesteld geweest, om zich geheel op de werktuigkunde toe te leggen!

Vaarwel, waarde broeder! ontvang dit stukje met die toegenegenheid, waarmede ik het u aanbied, en wees verzekerd, dat ik met ongeveinsde achting ben en altijd blijven zal,

Uw zeer toegenegen broeder, J. H. van SWINDEN.

Franeker, den 15 Junij 1780.

BESCHRIJVING VAN EEN VOLLEDIG BEWEGELIJK HEMELS-GESTEL,

DOOR DEN HOOGLEERAAR J. H. VAN SWINDEN, UITGEGEVEN IN DEN JARE 1780.

Machina haec non contemnendi usus est, vel ipsis Astronomis, qui, unico oculi jactu, inde cognoscere possunt omnium planetarum primariorum loca, eaque, porrecto baculo, demonstrare; ut saepius, si quid quaestionis habuerint praesentes, ephemerides, in hisce minus versatis non intelligendus, taediose evolvendi et configurationes supputandi labore supersedere queant. Majori vero usui est tyronibus, qui facile ex Machinae contemplatione non contemnendam Astronomiae ideam sibi comparere valent: quae utilitas quoque ad docentem redundat, cujus labor et taedium in tradendo valde levatur: non enim facile ex parvis schematibus, in quibus nihil movetur, comprehendunt incipientes, in quo consistant Planetarum directiones, stationes, retrogressiones. Praecipuus vero ejus usus est in commendanda Astronomia Principibus et Magnatibus, quibus plerumque non conceditur tempus libros evolvendi, atque haec Sacra, diu multumque meditando, expendendi. Etc.

Dus spreekt de vermaarde Horrebow over het Planetarium van Roemer, Opera, t. III, p. 149. Zie over hetzelve § 39, 41 en volgende van dit werkje.

BESCHRIJVING VAN EEN VOLLEDIG BEWEGELIJK HEMELS-GESTEL.

INLEIDING.

Dat alles, wat in zijne soort uitmunt, onze achting verdient, is eene ontegenzeggelijke waarheid; doch die achting kan en moet toenemen, ja zelfs in bewondering veranderen, wanneer de voorwerpen, welke wij als uitmuntend beschouwen, uitgedacht en vervaardigd zijn door menschen, welke men, wegens hunne omstandigheden, opvoeding en beroep, als daartoe, of in het geheel niet, of weinig bekwaam mogt aanmerken. Dan, immers, is het uitvinden en maken dier achtingswaardige stukken geen enkel voortbrengsel meer van verkregene kundigheden, of van een vernuft, dat door dezelve beschaafd is geworden; maar van eenen vindingrijken geest, die krachts genoeg bezit, om de zaken uit zich zelven na te vorschen, naar behooren te beschouwen, en het uitgevondene, in weêrwil van alle zwarigheden, werkstellig te maken; welke geesten dus, door hun eigen vermogen, dikwijls in ééne vlugt tot het zelfde doel geraken, waartoe anderen het onderwijs van kundige mannen en de hulp van vroegere uitvindingen dubbel noodig hebben.

Deze redenen doen mij het kunststuk, hetwelk ik thans beschrijven zal, niet alleen een zeer schoon, maar zelfs een verwonderlijk stuk noemen, zoowel wegens zijne innerlijke fraaiheid, die den kundigsten wis- en werktuigkundigen eer zoude bijzetten, als wegens de omstandigheden van hem, die het uitgedacht en vervaardigd heeft.

Een planetarium of hemels-gestel is, in den ruimsten zin genomen, een werktuig, waarop de bewegingen der hemelligchamen, naar waarheid, nagebootst en vertoond worden, zoodat men, op ieder oogenblik, den waren en betrekkelijken stand en de bewegingen der Aarde, der Maan en der dwaal- en vaste sterren kan gewaar worden. Het moet, in één woord, in dit opzigt het zelfde zijn, het werktuig in te zien, of den sterrenhemel. Er wordt daarenboven eene zoodanige naauwkeurigheid in den toestel der bewegingen vereischt, dat er, in langen tijd, geen merkelijk verschil tusschen den loop van de verbeelde ligchamen en dien der wezenlijke sterren plaats hebbe, opdat

men zoowel den vorigen en toekomenden toestand des sterrenhemels als den tegenwoordigen kunne opmaken en vrij naauwkeurig kennen.

Deze eenvoudige schets van een goed hemels-gestel zij genoeg, om, in het algemeen, aan te toonen, dat het vervaardigen daarvan niet onder de gemakkelijkste stukken te tellen is, en dat daartoe, of vele verkregene kundigheden vereischt worden, of een vindingrijke geest, die van zelf de grootste zwarigheden weet te overwinnen. Ook hebben de schranderste wiskundigen van vroegere en latere tijden, een Archimedes [34], een Posidonius [35], een Copernicus [36], een Rheita [37], een Roemer [38], een Huygens [39] en anderen [40], mannen in de wis-, sterre- en werktuigkunde door en door ervaren, zich zeer bevlijtigd, om den loop der hemel-ligchamen door verscheidene werktuigen te vertoonen, hetwelk zij, op verschillende wijzen, met eenen gelukkigen uitslag volbragt hebben. Dan, indien men de kundigheden en den roem der gemelde wiskundigen in acht neemt, zal het niet vreemd voorkomen, dat dergelijke kunststukken, hoe veel vernuft en kundigheid zij in het uitvinden onderstellen, en hoe veel werks zij in het vervaardigen ook kosten mogen, indien zij ooit konden gemaakt worden, door zulke mannen gemaakt zijn. Maar, hoe vreemd, hoe wonderlijk en misschien ongeloofelijk, zal het niet voorkomen, dat een soortgelijk werktuig, ja een hemels-gestel, dat in zich bijna alles behelst, wat al de tot nu toe bekende, tezamen genomen, aanwijzen, en bovendien veel meer dingen, die misschien nog nooit werkstellig gemaakt waren, en alle, zoo veel ik weet, op geen zoogenaamd planetarium gevonden worden, door een man én uitgedacht, én berekend, én vervaardigd is geworden, die alleen die kundigheden in de grondbeginselen der wis- en sterrekunde bezit, welke men somtijds bij liefhebbers dier wetenschappen aantreft; die nimmer eenige handleiding tot de beschouwende of werkdadige werktuigkunde gehad, van niemand hoegenaamd, eenige hulp genoten, nimmer een planetarium, of beschrijving of teekening van eenig planetarium gezien, of boeken, over deze stof handelende, gelezen heeft?

Eise Eisinga, thans (1780) mederaad in de Vroedschap der stad Franeker, die sedert eenige jaren eene neringrijke fabrijk van Friesche saaijetten bezit, is de uitvinder en maker van een kunststuk, dat de opmerking van alle liefhebbers der sterre- en werktuigkunde ten hoogste verdient. Eene groote genegenheid tot de wiskunde, reeds in zijne eerste jeugd, gevoelende, besteedde hij, om daarin eenige vorderingen te maken, al de uren, welke hij in zijns vaders huis aan de wolkammerij kon onttrekken, en begaf zich te dien einde, ééns in de week, van Dronrijp, zijne woonplaats, naar Franeker, om aldaar van Willem Wytzes, een burgerman, die in de wiskunde vrij wel ervaren was, eenig onderwijs te halen. Bij dezen meester heeft Eisinga de rekenkunde, de zes eerste en het elfde en twaalfde boek van Euclides doorgeloopen, en iets, doch zeer weinig, van de algebra geleerd. Vervolgens heeft hij van dezen eenige handleiding in de klootsche driehoeksmeting, de schikking van het hemels-gestel, het gebruik van de astronomische tafelen en het berekenen van de eklipsen ontvangen. Doch hij heeft dit alles door zijn eigen vernuft verder bewerkt, als hebbende nimmer eenige gedrukte boeken, behalve de sinustafelen en de astronomische tafelen van Van der Molen en van La Hire, om de wis- of sterrekunde te leeren, gelezen, maar alleen gelegenheid gehad de schriften zijns meesters te gebruiken en na te schrijven. Deze zijn mij door hem geleend, waardoor ik in staat

gesteld ben, om eenigzins te oordeelen, hoe verre het onderwijs gegaan zij. De liefhebberij wakkerde allengskens bij den jongeling meer en meer op, en had hij veel vermaak in het berekenen van eklipsen, zoodat hij eene zeer naauwkeurige uitrekening gemaakt heeft van al de zons- en maansverduisteringen, die, tot aan het einde der achttiende eeuw, te Franeker zouden plaats hebben [41]. Bovendien heeft hij er zeer nette afteekeningen bijgevoegd, zoodat men, met een opslag van het oog gewaar wordt: het uur van het begin, het midden en het einde der verduistering, hare grootte, aan welken kant zij beginnen en geschieden zal, zoo als ook den schijnbaren weg van de Maan.

Eisinga had ook liefhebberij om des avonds wel eens naar de dwaalsterren te zien; en om haar des te gemakkelijker te kunnen vinden, was hij gewoon, in het begin des jaars eene tafel der standplaatsen van de planeten in iedere maand te berekenen. Hij deed dus in stilte een werk, hetwelk hij niet wist, dat jaarlijks door de beroemdste sterrekundigen te Parijs, Londen, Berlijn, Weenen en in Italië ter bevordering der sterrekunde gedaan werd [42]. Zoo ziet men, hoe de wetenschappen somtijds door menschen, van wie men het niet verwachten zoude, op eene zeer opmerkelijke wijze beoefend worden!

Dit alles geschiedde in het midden der huishoudelijke beslommeringen en der bezigheden van een beroep, dat veel werks verschaft, en zoo weinig verband met sterrekundige liefhebberij heeft. Nogtans werd dit daarom toch nooit, zoo als sommigen zich misschien, maar te onregt, verbeelden zouden, verwaarloosd. Alleen snipperuren werden hiertoe gebruikt. Hoe belangrijk al deze verrigtingen ook zijn mogten, zou Eisinga echter, naar allen schijn, nimmer op het uitvinden van een planetarium gedacht, of gelegenheid bekomen hebben, om zijne vermogens, als werktuigkundige, van welke hij zich zelven nog niet bewust was, te oefenen, had niet een zonderling geval hem daartoe aangezet. Er werd in het voorjaar van 1774 een boekje in het licht gegeven over de gewaande ongelukkige uitwerkselen, die eene conjunctie van planeten, den 8 Mei daaraanvolgende voorvallende, op onzen aardkloot zeer waarschijnlijk zoude te weeg brengen, hetwelk bij velen eene groote verslagenheid en angst verwekte. Dit noopte hem, om door middel van zijne jaarlijks berekende tafel na te gaan, wat er op den gemelden dag stond te gebeuren. Hij bemerkte ligt, dat er voor ons niets te vreezen was [43]. Deze berekening deed hem invallen, dat het aangenaam zoude zijn, een werktuig te hebben, waarin men, te allen tijde, den waren stand der hemel-ligchamen zoude kunnen gewaar worden, zoodat men daardoor in eens van alle berekening in het toekomende bevrijd zoude zijn. Deze gedachte werd aanstonds gevolgd door het besluit, om zulk een werktuig te vervaardigen. Het is grooten geesten alleen eigen, een zoo grooten stap in ééns te doen. De zwarigheden, die er zich opdeden, werden wel ingezien, doch verdwenen spoedig. De handen werden aan het werk geslagen, en vermits er niet dan snipperuren aan besteed konden worden, zag men te gemoet, dat er verscheidene jaren noodig zouden zijn tot het voltooijen van een zoo moeijelijk stuk. Hiertoe werd dan, op het verzoek van des uitvinders huisvrouw, die bij het begin des werks reeds zeer verlangde het einde te zien, de tijd van zeven jaren bepaald. Het zesde is thans (1780) verschenen, en het werktuig is, uitgenomen eenige kleinigheden, welke meest de uiterlijke opwerking betreffen, voltooid. Met het vierde jaar was het planetarium

reeds gangbaar [44].

De wolkammer werd dan beurtelings in eenen rekenaar, werktuigkundige, teekenaar, uurwerkmaker enz. hervormd. Alles werd eerst wel overdacht, geschetst, geteekend, afgepast en vervolgens gemaakt, hetwelk alles door Eisinga zelven geschiedde, behalve alleen, dat hij, geen draaibank bezittende, zijnen vader [45], wien hij over het vervaardigen van het kunststuk raadpleegde, verzocht heeft, eenige schijven voor hem te draaijen, en dat hij vier koperen raderen, volgens zijn bestek, door eenen uurwerkmaker heeft laten maken.

Dit zij genoeg van 's mans omstandigheden. Zij doen wel niets tot de innerlijke fraaiheid en wezenlijke waarde van het kunststuk zelf, doch zijn zeer geschikt, om de achting, die den uitvinder en maker zoo regtmatig toekomt, en den roem, dien hij zich daardoor verworven heeft, merkelijk te vergrooten.

In het beschrijven van dit kunststuk zal ik deze orde volgen: dat ik vooreerst eene algemeene schets van hetzelve zal voordragen; vervolgens ieder der drie afzonderlijke stukken, waaruit het bestaat, naauwkeurig ontvouwen, en er tevens eenige aanmerkingen bijvoegen over de zwarigheden, welke men in het vervaardigen van dergelijke stukken aantreft, en over de vergelijking van dit stuk met eenige andere stukken van den zelfden aard, opdat men zal kunnen opmaken, waarin dit andere overtreft, of door deze overtroffen wordt.

EERSTE HOOFDSTUK.

ALGEMEENE SCHETS VAN HET GEHEELE KUNSTSTUK.

§ 1.

Het vertrek, waarin het kunststuk staat, en waartoe het als behoort, is een langwerpig vierkant, dertien voeten breed, en ongeveer zestien lang. De schoorsteen is in het midden van twee schuiframen, en de zijde over den schoorsteen is net betimmerd, met eene bedstede in het midden en eene kast aan weêrskanten. De ruimte boven de deuren der kasten en de bedstede is met drie paneelen voorzien; het middelste en grootste, dat boven de bedstede is, wordt van de twee anderen door twee pilasters gescheiden.

§ 2.

De kamer heeft eene dubbele zoldering: de eene, die op de balken ligt en in de kamer niet te zien is; de andere vijf tot zes duimen van de balken af, zoodat er zich geene balken in de kamer vertoonen. Het eigenlijk gezegd planetarium is daaraan gehecht, en het raderwerk in de gemelde tusschenruimte, van vijf of zes duimen, verborgen. Ziehier, hoe zich alles vertoont, wanneer men voor den schoorsteen of in het midden der kamer staat.

§ 3.

De oogen naar boven slaande, ziet men een planeetstelsel, op hetwelk al de Planeten zich rondom de Zon, in hare ware tijden en betrekkelijke afstanden, bewegende, vertoond worden, en bovendien de Maan, die in ééne maand, zoowel om haren as als om de Aarde draait, en tevens met de Aarde in één jaar om de Zon

gevoerd wordt. De Planeten zijn allen bollen, van welke de halve oppervlakte verguld is, welke vergulden zijde naar de Zon gekeerd is. De stijltjes, op welke die bollen gevestigd zijn, gaan door sleuven, in de zoldering cirkelswijze gesneden. Saturnus beweegt zich in eenen cirkel van tien voeten middellijn. Deze cirkel wordt door eenen anderen omringd, op welken een wijzer de schijnbare plaats en beweging der Zon, alsmede de hemelteekens, maanden en dagen aanwijst.

§ 4.

Verder naar de bedstede treft men aan deze zoldering drie cirkels aan. Op den rand van de middelste, die twee voeten in middellijn beslaat, zijn de namen der zeven dagen van de week geteekend, en ieder dag is in vier-en-twintig uren zeer zigtbaar verdeeld. Een wijzer, die in zeven dagen ééns ronddraait, wijst iederen dag en elk uur aan. In de ruimte tusschen den rand en het middelpunt is eene sleuf, in welke men het jaargetal ziet. Dit getal blijft een geheel jaar staan, en verandert des nachts van den 31 December op den 1 Januarij daaraanvolgende, zoodat men met het begin des jaars een nieuw getal aantreft. Deze cirkel, niets bijzonders behelzende, zal in het vervolg geene nadere beschrijving noodig hebben.

§ 5.

Aan de regterhand van dezen cirkel (§ 4) is er een, waarop de plaats van den klimmenden knoop der Maan aangewezen wordt; en aan de linkerhand een ander, die tot aanwijzing van het verste punt (apogæum) der Maan dient. Van die twee cirkels zal in het vervolg veel breeder gesproken worden.

§ 6.

Boven de bedstede, in het middelste paneel, treft men een schoon planisphaerium of hemelsplein aan, door eenen horizont of gezigteinder van achttien duimen omringd. De rand des horizonts is in uren verdeeld. Op het hemelsplein zijn de voornaamste sterren geteekend, en ook eene in teekenen verdeelde ecliptica, op welke zich een Zonnetje beweegt. Het hemelsplein doet dagelijks met de Zon ééne omwenteling, en de Zon doorloopt bovendien de ecliptica in één jaar. Men ziet derhalve op ieder oogenblik des daags de plaats der Zon aan den hemel, en des morgens en des avonds de plaats en het uur van haren op- en ondergang. Ook wordt men de standplaatsen, den op- en ondergang der voornaamste sterren, die te Franeker gezien kunnen worden, alle oogenblikken des daags en des nachts gewaar. Om de sterren te gemakkelijker aan den hemel, hetzij door hare regte opklimmingen (ascensiones rectae), hetzij door hare afstanden van de acht voornaamste streken van het kompas, te kunnen vinden, nadat men ze op het hemelsplein gezocht heeft, gaan er naar den horizont, uit het middelpunt van het hemelsplein, eenige regte uurlijnen, en uit het toppunt eenige kromme lijnen, die de gemelde streken verbeelden, zijnde alleen de meridiaan, zoo als het behoort, regt.

§ 7.

Op het zelfde paneel, naast het hemelsplein, is aan ieder kant een klein cirkelstuk: dat aan de linkerhand wijst het uur van Zons-opgang, het andere dat van Zons-ondergang aan; behalve dat beide deze uren op het oogenblik, dat de Zon

inderdaad op- of ondergaat, door de nagebootste Zon op den horizont van het hemelsplein aangewezen worden.

§ 8.

Op ieder der twee pilasters, die het middelste paneel van de twee anderen afscheiden, zijn twee kleine wijzers. De bovenste aan de regterhand wijst den afstand der Maan van haren klimmenden knoop aan; de onderste den afstand der Maan van Aries, of hare lengte langs de ecliptica gerekend; de bovenste wijzer aan de linkerhand toont aan, hoe ver de Maan van haar verste punt (apogæum) van de Aarde af is, en de onderste dient ter aanwijzing van den afstand der Maan van de Zon, waaruit haar ouderdom en hare lichtgestalten (phases) kennelijk zijn.

§ 9.

Eindelijk is er op ieder der zijpaneelen, boven de kasten, een wijzer; die aan de linkerhand wijst het uur aan van den opgang, en de andere dat van den ondergang der Maan.

§ 10.

Ziedaar eene korte schets van alles, wat door dit schoone werktuig aangewezen wordt. Een groot getal bewegingen, voorwaar! die alle in en op haren behoorlijken tijd geschieden, en alle door één uurwerk, maar uit vier raderen bestaande, veroorzaakt worden. Dit uurwerk, het raderwerk van het hemelsplein, dat der maanwijzers en de rondsels, die de beweging in het planetarium overbrengen, zijn in de ruimte, die er boven tusschen de bedstede en kasten en de balken is, verborgen. Het uurwerk wordt eenmaal 's weeks opgewonden, doch het zoude niet moeijelijk te maken zijn, dat het langer konde gaan.

Hoewel al de deelen zoodanig onderling en met het uurwerk verbonden zijn, dat zij allen te zamen hunne bewegingen volbrengen, vallen er echter hieromtrent twee dingen aan te merken. Het eerste is, dat ieder stuk gemakkelijk weggenomen kan worden, zonder dat de beweging der overige gestoord wordt; hetwelk noodzakelijk is, om alle wanorde te voorkomen, wanneer er, in vervolg van tijd, aan het eene of andere stuk iets mogt komen te ontbreken, en om te beletten, dat alles, om het gebrek van één stuk, zoude behoeven stil te staan.

§ 11.

De andere aanmerking is, dat, hoewel het geheele werktuig zijne beweging van een uurwerk ontvangt, het echter zeer gemakkelijk er van afgezonderd, en door een ander middel in beweging gebragt kan worden. Te dien einde laat men het rad, dat de beweging van het uurwerk ontvangt en aan alle de overige raderen mededeelt, door het wegnemen van een paar wiggetjes, zakken. Dan staan al de bewegingen, behalve dat van het uurwerk, stil. Vervolgens wordt eene as, die aan het eene einde eene schijf, waarom een touw loopt, en aan het andere eene schroef zonder einde draagt, door het losmaken van een schroefje, nedergelaten; de draad van de schroef zonder einde vat alsdan de koperen takken van een rad, hetwelk met al de overige verbonden is. Dit touw loopt beneden in de bedstede over eene schrijf, welke, in een der kasten, door eene kruk bewogen wordt. Wanneer men dan de kruk omdraait,

wordt het geheele werktuig met de hand, even als te voren door het uurwerk, bewogen. Deze afzonderlijke beweging is, om twee redenen, zeer dienstig: vooreerst, om hetzij aan liefhebbers, hetzij aan leerlingen, indien men het werktuig tot onderwijs, waartoe het zeer geschikt is, wilde gebruiken, al de verschijnselen, die door de beweging van het uurwerk niet dan in verloop van vele jaren plaats kunnen hebben, in eenen zeer korten tijd aan te toonen; ten anderen, om door dit middel den toestand, die in vorige tijden reeds plaats gehad heeft, of in volgende jaren plaats staat te hebben, na te gaan.

§ 12.

Het uiterlijke aanzien van het geheele stuk is reeds zeer net, en zal sierlijk zijn, wanneer alles, volgens het bestek, geschilderd, verguld en geteekend zal wezen, hetgeen in dezen zomer staat te geschieden (1780). De schikking is ook zeer wel uitgedacht, vermits dit anderzins omslagtig stuk geene plaats wegneemt, en van alle kanten beter kan beschouwd worden, dan indien het in eene glazen kast in het midden van het vertrek stond. Ook is het zeer aangenaam, dat men, in de kamer zittende, de oogen maar heeft op te heffen, om den geheelen planetenstand en den ganschen sterrenhemel te overzien.

§ 13.

Het gezegde zij, tot eene algemeene schets, genoeg. Doch, hoe voordeelig men ook daaruit over het stuk mogt denken, zoude men echter slechts een zeer flaauw denkbeeld van zijne innerlijke fraaiheid en van het vernuft des makers hebben. Het zal derhalve noodig zijn, in eenige bijzonderheden te treden, en sommige dingen wat naauwkeuriger te ontvouwen.

Een opmerkend lezer heeft reeds kunnen bespeuren, dat dit kunststuk geen enkel planetarium is, maar dat het uit drie onderscheidene deelen bestaat.

1o. Het eigenlijk gezegde planetarium, dat aan de zoldering van de kamer te zien is (§ 3).

2o. Het planisphaerium, of hemelsplein, met de daartoe behoorende wijzers van den op- en ondergang der zon (§ 6, 7).

3o. De maanwijzers, die op de pilasters (§ 8), op de zijpaneelen (§ 9) en aan de zoldering zelve (§ 5) te zien zijn. Deze wijzen allen de ongelijke, en in schijn ongeregelde, bewegingen der maan aan.

Dit zijn de drie stukken, welke wij thans nader moeten beschouwen en naauwkeuriger beschrijven.

TWEEDE HOOFDSTUK.

BESCHRIJVING VAN HET EIGENLIJK GEZEGDE PLANETARIUM.

§ 14.

Om de beschrijving van het planetarium voor een ieder duidelijker voor te stellen, en opdat men gemakkelijker zoude kunnen beoordeelen, wat een dergelijk stuk behoort aan te wijzen, zal het niet ondienstig zijn, hier eene algemeene schets van

den toestand en de bewegingen der planeten te geven.

Ons planeetstelsel bestaat uit de Zon, uit zes hoofd-dwaalsterren, en tien kleine dwaalsterren, satelliten, wachters of manen geheeten. De hoofd-dwaalsterren draaijen alle om de Zon, de satelliten om die hoofd-planeten, tot welke zij behooren, en worden tevens met deze om de Zon gevoerd.

De omloopstijden der hoofd-planeten zijn zeer verschillende, en, naar de nieuwste en naauwkeurigste waarnemingen, als volgt:

Mercurius in 87 d. 23 u. 14 m. 26 s. of in 2111.741 u. [46] Venus ,, 224 d. 16 u. 41 m. 32 s. ,, ,, 5392.692 u. De Aarde ,, 365 d. 5 u. 48 m. 45 s. ,, ,, 8765.812 u. Mars ,, 686 d. 22 u. 18 m. 27 s. ,, ,, 16486.307 u. Jupiter ,, 11 j [47] 315 d. 8 u. 58 m. 27 s. ,, ,, 103928.974 u. Saturnus ,, 29 j. 164 d. 7 u. 21 m. 50 s. ,, ,, 257981.364 u.

NB. Vergelijk bij deze en verdere opgaven de achter dit werkje gevoegde tabellen.

§ 15.

De kringen, welke de planeten om de Zon beschrijven, zijn niet cirkelvormig, maar langrond, en de Zon staat niet in het middelpunt derzelve, maar op een zekeren afstand van het middelpunt van iederen kring. Dit noemt men de uitmiddelpuntigheid (excentricitas) van iedere planeet.

Deze uitmiddelpuntigheid is voor iedere planeet zeer verschillende. Indien men den gemiddelden afstand der Aarde van de Zon gelijk aan 1000 stelt, zullen de gemiddelde afstanden en de uitmiddelpuntigheden der planeten zijn als volgt:

Afstand. Uitmiddelpuntigheid.

Mercurius 38- 80 of 2/10 ged. des afst. van Merc. van de Zon. Venus 723- 5 ,, 7/1000 ,, ,, ,, ,, Venus ,, ,, ,, De Aarde 1000- 17 ,, 17/1000 ,, ,, ,, ,, de Aarde ,, ,, ,, Mars 1524- 142 ,, 93/1000 ,, ,, ,, ,, Mars ,, ,, ,, Jupiter 5201- 253 ,, 49/1000 ,, ,, ,, ,, Jupiter ,, ,, ,, Saturnus 9539- 532 ,, 59/1000 ,, ,, ,, ,, Saturnus ,, ,, ,,

De uitmiddelpuntigheid van Mercurius is dan zeer aanmerkelijk, en verreweg de grootste; daarop volgt die van Mars.

Hoewel de loopbanen der planeten langrond zijn, verschillen zij echter alle (uitgenomen die van Mercurius) zoo weinig van den cirkel, dat men gewoon is, dezelve door cirkels te verbeelden, welker middelpunt zoo ver van de Zon af is, als de uitmiddelpuntigheid van iedere planeet het vereischt.

§ 16.

Uit hetgeen wij zoo even (§ 15) wegens de gedaante en uitmiddelpuntigheden van de loopbanen der planeten gezegd hebben, volgt, dat de afstand eener planeet van de Zon niet altijd de zelfde, maar nu grooter, dan kleiner is. Mercurius, b.v. is in zijn kleinsten afstand een vijfde gedeelte des geheelen afstands digter bij de Zon dan bij het middelpunt zijns krings; en in zijn grootsten afstand een vijfde gedeelte verder van de Zon dan van het gemelde middelpunt; en derhalve is Mercurius in zijn grootsten afstand 2/5 gedeelten verder van de Zon, dan in zijn kleinste.

Iedere planeet is dan ééns in zijn omloop in den grootsten, en ééns in den kleinsten afstand van de Zon: het eerstgemelde punt wordt het verste punt (aphelium), het laatstgemelde het naaste punt (perihelium) genaamd.

§ 17.

Vermits de planeten niet altijd even ver van de zon zijn (§ 16), hebben zij geene eenvormige beweging, maar zij bewegen zich sneller naarmate zij digter bij, en trager naarmate zij verder van de Zon afzijn. De snelheid is de kleinste in het verste punt, wordt allengskens grooter naarmate de planeet digter bij het naaste punt komt, en aldaar is zij de grootste; zij neemt vervolgens hoe langer hoe meer af, wanneer de planeet van het naaste naar het verste punt gaat.

De sterrekundigen zijn gewoon, hunne rekeningen van het verste punt te beginnen; zij noemen ware anomalie den afstand eener planeet van het verste punt, en middelbare anomalie dien afstand, op welken de planeet zich van het verste punt zoude bevinden, indien zij met eene eenvormige beweging en hare middelbare snelheid ware voortgegaan. De ware anomalie is kleiner dan de middelbare, wanneer de planeet van het verste punt (alwaar de beweging het traagst is) naar het naaste punt gaat; en grooter, wanneer zij van het naaste punt (waar de beweging het snelst is) naar het verste punt gaat. In de verste en naaste punten zijn de ware en de middelbare anomaliën gelijk.

§ 18.

De baan, welke de Aarde doorloopt, en in welke de Zon zich derhalve schijnt te bewegen, wordt ecliptica of taanrond geheeten, en in twaalf teekenen, Aries, Taurus enz., ieder van 30 gr. verdeeld [48]. De kringen der overige planeten zijn niet in het vlak van de ecliptica, of aan de ecliptica evenwijdig, maar zijn op dezelve hellende, de eene meer, de andere minder, en snijden haar in twee punten, knoopen genaamd. De planeet bevindt zich dan, gedurende haren loop, somtijds boven, somtijds beneden de ecliptica, en twee malen in de ecliptica zelve, of in hare knoopen. De afstand, op welken de planeet boven of onder de ecliptica is, wordt hare breedte geheeten: noorderbreedte, zoo de planeet boven, en zuiderbreedte, zoo de planeet beneden de ecliptica is. Klimmende knoop is het punt, in hetwelk de planeet de ecliptica snijdt, wanneer zij zich daar boven staat te verheffen, en dalende knoop het punt der snijding, wanneer de planeet onder de ecliptica begint te dalen.

§ 19.

De sterrekundigen zijn gewoon, al de bewegingen der planeten tot de ecliptica te brengen, en beginnen hunne telling van het eerste punt, van het teeken Aries. Zij noemen den afstand der Zon, of eener planeet, van het gemelde punt Aries, de lengte der Zon of der planeet; die lengten nemen zij op de ecliptica, en drukken dezelve in teekenen, graden en minuten uit.

§ 20.

De planeten zijn niet alle even groot. Wanneer men de middellijn der Aarde door 100 uitdrukt, staan de middellijnen der Zon en verdere planeten in de volgende evenredigheid:

De middellijn der Zon 11279. van Mercurius 41. Venus 97. de Aarde 100. de Maan 27. Mars 67. Jupiter 1140. Saturnus 1010. Van den ring van Saturnus 2357. [49]

Het is niet mogelijk, de grootte der planeetbollen, naar hare onderlinge betrekking, en tevens naar de evenredigheid van hare afstanden van de Zon, te schikken. Want, indien het bolletje, dat de Aarde verbeeldt, maar ééne lijn in middellijn beslaat, dat zekerlijk, om duidelijk te zijn, veel te klein is, zal de Zon 9 1/2 duimen beslaan, doch de Maan maar 1/4 lijn, en dus bijna onzigtbaar zijn; en echter, vermits de middel-afstand der Zon van de Aarde 107 1/2 malen grooter dan de middellijn van de Zon is, zoude die afstand 84 voeten, en die van Saturnus 800 voeten beslaan; welke grootte aan geen werktuig van deze soort gegeven kan worden.

Men is dan genoodzaakt hiervan af te zien, en heeft alleen zorg te dragen, dat het bolletje van Mercurius (in middellijn) omtrent de helft zij van Venus; Venus iets, doch de Maan vier malen, en Mars een derde kleiner dan de Aarde; en Jupiter elf, Saturnus tien, en de ring van Saturnus vier-en-twintig malen grooter dan de Aarde zij.

§ 21.

Uit hetgeen tot hiertoe gezegd is, blijkt, dat men in een goed planetarium de volgende stukken, de hoofd-planeten betreffende, in acht moet nemen.

1. De planeten moeten op hare betrekkelijke afstanden en in hare ware uitmiddelpuntigheden geplaatst zijn (§ 15).

2. Zij moeten in hare ware tijden om de Zon draaijen (§ 14).

3. Men moet te allen tijde hare lengte (§ 19), breedte (§ 18), knoopen (§ 18), verste en naaste punten (§ 16), duidelijk en gemakkelijk kunnen gewaar worden.

4. De planeten moeten de wetten der ware anomalie (§ 17) volgen, en dus in gelijke tijden minder ruimte afleggen bij het verste dan bij het naaste punt.

§ 22.

Het planetarium van Eisinga beantwoordt ten volle aan die vier vereischten.

Al de kringen, in welke de planeten zich bewegen, zijn uitmiddelpuntig, en ieder zoo veel, als de waarnemingen het geleerd hebben (§ 15): zoodat de planeten nu digter bij de Zon zijn, dan verder van haar af, dan in hare middelafstanden zijn. Deze zijn in de evenredigheid, welke wij hier boven (§ 15) bepaald hebben.

§ 23.

De raderen, aan welke de stijltjes, die de planeetbollen dragen, gehecht zijn, en de rondsels, die haar de beweging, welke zij van het uurwerk (§ 10) ontvangen, mededeelen, zijn met zoo vele tanden voorzien, als noodig is, om de gemelde ware omloopstijden voort te brengen. De raderen bestaan uit houten cirkels, op rolletjes bewegelijk, welke met ijzeren staafjes, die als tanden dienen, voorzien zijn. Eene omslagtige beschrijving van het raderwerk zoude zonder platen niet wel verstaanbaar zijn. Het zij genoeg aan te merken, dat de raderen op de zelfde wijze als in het planetarium van Huygens ondersteund worden.

De sleuven, in welke de Aarde, de vijf hoofd-planeten en de Zon-wijzer (§ 3) zich bewegen, verdeelen de zoldering in zeven uitmiddelpuntige banden of riemen, die door schroeven aan de balken gehecht zijn, en des noods er uit geligt kunnen worden, opdat men bij het raderwerk zoude kunnen komen; zoo als, b.v. vereischt werd, om de raderen en rondsels op hare behoorlijke plaatsen te stellen.

§ 24.

De rand van iederen band of riem, die het naast aan de sleuf komt, is, voor de planeten Saturnus, Jupiter, Mars en de Aarde, netjes in teekenen en graden verdeeld; doch voor Venus maar van 5 tot 5, en voor Mercurius maar van 10 tot 10 graden, daar deze kringen te klein zijn, dan dat alle graden duidelijk zouden kunnen zijn. Behalve dit, zijn om den kring der Aarde, in den buitenrand, de namen der maanden en het getal der dagen geschilderd. Iedere planeet toont dan onmiddellijk hare lengte op eene zigtbare wijze aan.

Op ieder dezer verdeelde en zeer net geschilderde cirkels wordt het naaste en verste punt, door de letters N. P. en V. P. zeer duidelijk aangewezen. Die letters zijn op die plaatsen, waar de gemelde punten zich inderdaad bevinden; namelijk het verste punt [50]:

van Mercurius in Sagittarius 13 gr. 33 m. Venus ,, Aquarius 8 ,, 13 ,, de Aarde ,, Capricornus 8 ,, 38 ,, Mars ,, Virgo 1 ,, 28 ,, Jupiter ,, Libra 10 ,, 22 ,, Saturnus ,, Sagittarius 29 ,, 53 ,,

§ 25.

Omtrent deze verste en naaste punten dient men aan te merken, dat zij niet aan den hemel onveranderlijk blijven staan, maar door eene dubbele oorzaak, volgens de orde der teekenen, allengskens voortrukken: namelijk, én door den voortgang der nacht-eveningen (praecessio aequinoctiorum), én door de onderlinge aantrekking der planeten. Volgens de uitkomsten der naauwkeurigste waarnemingen, door den heer La Lande bijgebragt, is de snelste voortrukking (die van Venus verste punt) 4 gr. 10 m. in eene eeuw, of 2 1/2 minuten 's jaars; en de traagste (die voor Jupiter) 1 gr. 43 m. in eene eeuw, of 1 minuut 's jaars. Deze bewegingen zijn noch op dit, noch, zoo veel ik weet, op eenig ander planetarium, werkstellig gemaakt: niet, dat dit bezwaarlijk ware; maar het nut zoude geenszins aan de moeite en kosten beantwoorden. Gemakkelijk is het, de letters N. P. en V. P., die op den kring staan, alle vijftig of honderd jaren iets te verschuiven. En welk werktuig is er dat niet, na verloop van zoo vele jaren, wel eenige herstelling, ten minste van schildering, noodig heeft?

§ 26.

Iedere planeet wijst ook hare eigene breedte (§ 18) zeer duidelijk aan. Te dien einde zijn vooreerst de plaatsen, zoo van den klimmenden als den dalenden knoop, door de twee teekenen, welke daartoe door de sterrekundigen gebruikt worden, op den reeds beschreven lengte-cirkel (§ 24) aangewezen. De plaatsen der knoopen zijn als volgt [51]:

voor Mercurius in Taurus 15 gr. 21 m. Venus ,, Gemini 14 ,, 26 ,, Mars ,, Taurus 17 ,, 36 ,, Jupiter ,, Cancer 8 ,, 16 ,, Saturnus ,, Cancer 21 ,, 31 ,,

Deze plaatsen zijn ook aan eenige verandering onderhevig, doch die is te klein, om hier in eenige aanmerking te komen: want de grootste (die van Jupiter) bedraagt maar ééne minuut in eene eeuw.

§ 27.

De knoopen dus bepaald zijnde, is de verdeelde cirkel, die bij de sleuf van iedere planeet ter aanwijzing der lengte dient (§ 24), van den klimmenden tot den dalenden knoop aan den buitenrand, en van den dalenden tot den klimmenden aan den binnenrand der sleuf geteekend: zoodat men, zonder te zoeken, met één opslag van het oog ziet, of de breedte van eene planeet noordelijk dan zuidelijk is: want de buitenrand toont de noordelijke, de binnenrand de zuidelijke breedte aan.

Om de grootte der breedte aan te toonen, gaat er door de knoopen van den lengte-cirkel een andere cirkel, die voor de noorderbreedte boven den buitenrand, en voor de zuiderbreedte onder den binnenrand van gemelden lengte-cirkel geteekend is, en in wiens omtrek de grootte der breedte, van 5 tot 5, of van 10 tot 10 gr. lengte, is aangeteekend.

§ 28.

Wij hebben gezegd (§ 17), dat de planeten met eene ongelijke snelheid voortgaan, en dat hare ware plaatsen verschillen van die, op welke zij zouden staan, indien zij met eene eenparige snelheid voortgingen. Deze ware standplaatsen, of anomaliën der planeten, worden ook op dit planetarium aangewezen, hoewel de planeetbolletjes zelve, als welke door een gelijkgaand raderwerk voortgedreven worden, eene bestendige snelheid hebben. Te dien einde zijn de graden, die op den lengte-cirkel van iedere planeet geteekend zijn (§ 24), niet even groot, maar grooter bij het verste, en kleiner bij het naaste punt; van het eerstgemelde tot het laatstgemelde in de zelfde evenredigheid afnemende als de snelheid van de planeet toeneemt. Weshalve de planeet, omtrent beide die plaatsen eene ruimte van zes duimen, b.v. doorloopende, zij in de eerste plaats door een minder getal graden dan in de tweede voortrukt: hetwelk dan, wat het uitwerksel, de aanwijzing namelijk, betreft, op het zelfde uitkomt, alsof de planeet inderdaad met eene ongelijke beweging voortgegaan ware.

§ 29.

Dit zoude genoeg zijn, om aan de vier vereischten, die wij (§ 21) opgegeven hebben, te voldoen; doch dit is nog niet alles, wat op dit planetarium vertoond wordt. Want, hoewel de Aarde inderdaad om eene stilstaande Zon gevoerd wordt, zijn wij echter gewoon de Aarde als stilstaande, en de Zon als zich bewegende, te beschouwen; waarom ook de sterrekundigen de verschijnselen, welke de wezenlijke beweging der Aarde voortbrengt, aan eene schijnbare beweging der Zon toeschrijven. Dit heeft Eisinga genoopt, deze schijnbare beweging te vertoonen. Te dien einde is er buiten den kring van Saturnus eene zevende sleuf, die de zelfde uitmiddelpuntigheid als de loopbaan der Aarde, of schijnbare weg der Zon, heeft.

Door deze sleuf beweegt zich een wijzer, die ieder oogenblik den schijnbaren stand der Zon op de ecliptica aantoont, dat is, den schijnbaren weg der Zon te kennen geeft (§ 3).

De buitenrand van deze sleuf is in twee banden verdeeld: op den eersten zijn de twaalf maanden van het jaar, en op den tweeden de dagen van iedere maand geteekend; aan den binnenrand zijn ook twee banden: op den eersten zijn de graden, op den tweeden de teekens van de ecliptica geschilderd. Deze wijzer staat altijd regtstreeks over de Aarde, zoodat, wanneer b.v. de Aarde in den eersten graad van Aries is, de wijzer den eersten graad van Libra aantoont, en zoo vervolgens.

§ 30.

Een en de zelfde wijzer toont derhalve én de dagen, én de maanden, én de graden, die de Zon op de ecliptica schijnt door te loopen, dat is, de schijnbare lengte der Zon, aan. Maar, gelijk de Aarde hare baan met ongelijke schreden in gelijke tijden doorloopt (§ 17, 18), zoo schijnt de Zon het ook te doen, en hare schijnbare beweging is ongelijkvormig; daar de dagen, integendeel, als alle uit vier-en-twintig gelijke uren bestaande, met eene gelijkvormige beweging voortgaan. Een en de zelfde wijzer moet dan, om de dagen en maanden aan te wijzen, eene gelijkvormige beweging hebben, en tevens het uitwerksel eener ongelijkvormige, de lengte namelijk der Zon, te kennen geven. Dit laatste geschiedt op de volgende wijze:

De band, die aan den binnenrand der sleuf geteekend is (§ 29), is noch aan de sleuf, noch aan den band der maanden en dagen evenwijdig, maar aan beide uitmiddelpuntig. Hiervan komt het, dat de wijzer, wanneer de Zon in het verste punt is, met het achterste einde de graden aanwijst, doch wanneer zij in het naaste punt is, met het midden. In dit laatste geval passen de zelfde graden op een boog van een grooter cirkel: want de cirkel, dien het midden des wijzers beschrijft, is grooter dan die, welke het einde beschrijft; zoodat die graden hier op den zelfden boog meer in getal passen, dan wanneer de Zon in het verste punt is; dus schijnen er in den zelfden tijd meer graden doorgeloopen te worden; dat is, de schijnbare beweging is grooter in het naaste dan in het verste punt.

§ 31.

De Zon schijnt zich op de ecliptica te bewegen, zoo als de Aarde het inderdaad doet. Maar de ecliptica is niet evenwijdig aan de evennachtslijn of aequator der Aarde, doch helt op dezelve met eenen hoek van 23 1/2 gr., en snijdt den aequator in twee punten, in Aries, namelijk, en in Libra. De Zon bevindt zich dan maar tweemalen des jaars, met het begin van de lente en van de herfst, in de evennachtslijn, en is al den overigen tijd of boven of onder dezelve. Deze afstand der Zon (of ook van eene ster) van den aequator wordt hare declinatie of afwijking geheeten, en deze is noordelijk, wanneer de Zon boven, en zuidelijk, wanneer zij onder den aequator is. De Zons-declinatie wordt ook op dit planetarium, door den zelfden wijzer, die de schijnbare lengte der Zon aanteekent, aangewezen. Het is zeer eenvoudig.

De cirkel, die den schijnbaren zonneweg verbeeldt, is, zoo als wij gezegd hebben, de laatste van allen, en wordt onmiddellijk door de plinten van de zoldering omringd. Die plinten maken dus een, om den cirkel beschreven, vierkant uit. De getallen, die

de declinatie in graden en minuten uitdrukken, zijn op die plinten, van 5 tot 5 minuten, zeer zigtbaar geschilderd; en van 10 tot 10 minuten gaat er eene lijn van de plint naar de verbeelde dagen, welke de declinatie, die op dien dag plaats heeft, te kennen geeft. Weshalve de wijzer de declinatie der Zon, zoo als ook de dagen en maanden, met zijn voorst- of buiteneinde aanwijst op den zelfden tijd als hij, beurtelings met het achterste einde en het midden, de teekenen en graden aantoont.

§ 32.

Hoewel wij zeker weten, dat de Zon, de Aarde, Jupiter, Mars en Venus [52] op hare assen draaijen, en het zeer waarschijnlijk is, dat dit voor al de planeten plaats heeft, is deze beweging hier echter niet vertoond; niet omdat het bezwaarlijk was uit te voeren, maar omdat het van weinig nut zoude geweest zijn.

§ 33.

Dit zij genoeg aangaande de hoofd-planeten. Men ziet, hoe volledig het planetarium te dien opzigte is.--Ik ga tot de manen, satelliten of wachters, over.

De Aarde wordt hier van hare Maan vergezeld. Deze beweegt zich 1. op haar eigen as, 2. om de Aarde, en wordt 3. eens des jaars met de Aarde om de Zon gevoerd.

De Maan draait op haar eigen as ongeveer in den zelfden tijd, in welken zij 360 graden om de Aarde volbrengt; dat is, in 27 d. 7 u. en 43 m. Vandaar komt het, dat de Maan ons altijd de zelfde oppervlakte vertoont. Deze planeet wordt hier door een bolletje verbeeld, dat in den gemelden tijd om de Aarde draait; doch er verloopen tusschen een conjunctie der Maan met de Zon en de naastvolgende 29 d. 12 u. 44 m., omdat de Aarde niet stil staat, maar in haren kring om de Zon voortgaat (§ 86, 87). De vergulde of verlichte zijde is altijd naar de Zon toegekeerd; en naar de Aarde de vergulden of de zwarte zijde, of een grooter of kleiner gedeelte der vergulde, naarmate de Maan of vol, of nieuw, of tusschen vol en nieuw is: zoodat men alle de lichtgestalten der Maan in hare juiste tijden gewaar wordt.

§ 34.

Om Jupiter bewegen zich vier satelliten, en Saturnus heeft er vijf. Zij zijn naar behooren rondom Jupiter en Saturnus afgebeeld, doch bewegen zich op dit planetarium niet afzonderlijk [53].

§ 35.

Saturnus pronkt hier ook met zijnen ring. De middellijn des rings is twee en een derde malen grooter, dan die van het ligchaam van Saturnus; de breedte is een derde van die zelfde middellijn, en de ruimte, tusschen den bol van Saturnus en den binnensten rand van den ring, is aan de breedte des rings gelijk. De ring helt op de ecliptica met eenen hoek van 31 gr. 23 m. en snijdt de ecliptica in den 17 gr. van de Maagd [54].

§ 36.

Ziedaar eene vrij volledige beschrijving van hetgeen op het eerste gedeelte van ons Franeker kunststuk, op het planetarium namelijk, vertoond wordt, en op welke

wijze. Wij hebben reeds gezegd, dat dit stuk door den maker voltooid was, alvorens hij iets van dergelijke stukken gezien of gelezen had [55]. Het zal derhalve niet onaangenaam zijn, dit stuk met eenige andere, van gelijken aard, en door zeer ervarene wis- en sterrekundigen vervaardigd, te vergelijken, en na te gaan, in hoe verre dit stuk deze vergelijking kan doorstaan.

DERDE HOOFDSTUK.

VERGELIJKING VAN DIT PLANETARIUM MET EENIGE ANDEREN, VOORNAMELIJK DIE VAN ROEMER, HUIGENS, DESAGULIERS, WRIGHT EN DE BEWEEGBARE SPHAERA DER BIBLIOTHEEK TE LEIDEN.

§ 37.

Men kan al de planetaria, in het algemeen, tot twee klassen brengen; de eerste behelst verreweg de talrijke, die namelijk, welke slechts de betrekkelijke omloopstijden aanwijzen, als wordende door geen uurwerk gedreven. Tot de tweede klasse behooren die planetaria, welke door een uurwerk bewogen worden, en dus de ware omloopstijden en de ware standplaatsen der planeten te kennen geven. Onder deze stukken munten het planetarium van Huigens en de sphaera der Leidsche bibliotheek [56] uit. Doch wij zullen op dit verschil niet blijven stilstaan, omdat het bijvoegen van een uurwerk aan geene andere zwarigheden, dan al de berekeningen, waarvan wij straks zullen spreken, onderhevig is. Alleen merk ik aan, dat Huigens zijn planetarium ook in dier voege heeft ingerigt, dat het door eene kruk, afgezonderd van het uurwerk, bewogen kan worden, hetwelk insgelijks in de sphaera der Leidsche bibliotheek plaats heeft.

§ 38.

De werktuigkundigen, die zich op het vervaardigen van planetaria hebben toegelegd, hebben de bewegingen der planeten of op het vlak vertoond, zoo als Huigens, Roemer, Desaguliers [57] en de meeste Engelschen, of in eene sphaera, zoo als die der Leidsche bibliotheek, die van Pigeon [58], Castel [59], en anderen. Het eerste komt mij ruim zoo goed voor als het laatste; men zal er de redenen van zien, wanneer wij het Franeker planetarium met de Leidsche sphaera zullen vergelijken.

Thomas Wright [60], een Engelschman, heeft een middelweg ingeslagen. De uiterlijke gedaante van zijn planetarium is zoo als bij Huigens; doch boven op den rand, die tot ecliptica dient, heeft hij de cirkels geplaatst, welke de evennachtslijn, den keerkring van den Kreeft, den noorder-poolcirkel en de beide kruis-cirkels (coluri) verbeelden, alsmede een bewegelijken horizont. Maar ik kan niet zien, dat die toestel hier van eenig nut is.

Ook zijn er, zoo als Desaguliers en Nollet [61], die hunne planetaria zoo ingerigt hebben, dat men de verschillende stukken, die er toe behooren, naar vereisch van zaken, er op kan plaatsen of afnemen; hetwelk zekerlijk tot het onderwijs van eenige dingen ongemeen wel geschikt is; doch dit lijdt het bestek van een eeuwigdurend planetarium, zoo als dat van Huigens, het onze en de Leidsche sphaera, niet.

§ 39.

Het komt mij eindelijk voor, niet noodig te zijn, in het breede over de uiterlijke gedaante te spreken. De meeste planetaria, ook dat van Huigens en het eerste van Roemer, zijn in eene doos besloten, hebben maar een paar voeten middellijn en kunnen gemakkelijk van de eene plaats naar de andere gebragt worden. Dat van Eisinga is aan den zolder gehecht, en beslaat over de 12 voeten middellijn. Deze beide dingen heeft het met het tweede planetarium [62] van Roemer gemeen; dit had de zelfde grootte, en was aan den zolder van het koninklijk observatorium te Koppenhagen vastgemaakt. Het komt er alleen op aan, welk stuk het beste is; en dit oordeel ik het voordeeligst, waarin de zaken het naast met den wezenlijken staat overeenkomen, en het gemakkelijkst kunnen beschouwd worden. Om dan aan te toonen, hoe ver het Franeker planetarium eene vergelijking kan doorstaan, zal ik het met die van Huigens, Roemer, Desaguliers, Wright en de Leidsche sphaera, welke zeker, vooral het eerste en de twee laatste, onder de uitmuntendste stukken van deze soort behooren gesteld te worden, vergelijken.

§ 40.

Wij hebben gezien, dat alle de planeetkringen uitmiddelpuntig zijn (§ 15), en dat de planeten zich, op dit planetarium, alle inderdaad in dusdanige kringen naar waarheid bewegen (§ 22). Het planetarium van Huigens is het eenigste, op hetwelk dit ook plaats heeft. Op de Leidsche sphaera, op het tweede planetarium van Roemer en op dat van Wright is de uitmiddelpuntigheid niet eens aangewezen; maar wel op het eerste van Roemer en op dat van Desaguliers. De cirkels, namelijk, die de uitmiddelpuntigheden aanwijzen, zijn naast de éénmiddelpuntige sleuven, in welke de planeten zich bewegen, geteekend; doch dit is, buiten twijfel, zeer onvolmaakt.

§ 41.

De planeten behooren op eene gemakkelijke wijze hare lengte aan te wijzen (§ 21). Deze is tweederlei: Zon-middelpuntige (heliocentrica) en Aarde-middelpuntige (geocentrica). De eerste, die de ware is, heeft plaats, wanneer men zich verbeeldt, dat de planeten uit de Zon gezien worden; de tweede, die maar betrekkelijk is, is het punt der ecliptica, in hetwelk de planeten schijnen te zijn, wanneer men ze uit de Aarde beschouwt.

De Zon-middelpuntige lengte wordt hier door iedere planeet, op den verdeelden cirkel, die iedere sleuf omringt (§ 24), onmiddellijk aangetoond. Dit heeft, noch bij Roemer, noch bij Huigens, noch bij Wright, noch op de Leidsche sphaera plaats [63]. Deze planeetstelsels worden allen door maar ééne ecliptica omringd; weshalve men, om de Zon-middelpuntige lengte van eene planeet te vinden, òf eenen draad over de Zon en de planeet spreiden moet, welke de lengte op de ecliptica aanwijst, zoo als Huigens en Roemer willen, òf langs de Zon en de planeet te gelijk; als door de vizieren van een astrolabium ziende, moet men op de ecliptica den graad zoeken, die door de verlengde lichtstraal aangewezen wordt, zoo als op de Leidsche sphaera noodig is [64].

§ 42.

De Aarde-middelpuntige lengte (latitudo geocentrica), of den stand eener planeet uit onze Aarde beschouwd, kent men ongeveer, wanneer men zijn oog langs de

bolletjes van die planeet en van de Aarde rigt, om te onderscheiden, op welk punt der ecliptica de gezigtstraal eindigt. Dit is zeer gemakkelijk te verrigten op dit werktuig, omdat men zich vlak onder het bolletje der Aarde plaatsen kan. Doch het gemelde punt toont de begeerde lengte maar ten naasten bij aan; hetwelk door niemand dergenen, die planetaria beschreven hebben, is aangemerkt, dan alleen door Huigens, die dit stuk, zoo als andere, zeer wel heeft ingezien [65]. Om de ware begeerde Aarde-middelpuntige lengte te hebben, moet men zich eene lijn verbeelden, uit de Zon, evenwijdig aan de eerstgemelde getrokken, of men moet deze met een draad inderdaad trekken; het punt, waar die tweede lijn de ecliptica snijdt, is de begeerde lengte. Bode heeft de reden van deze tweede verrigting zeer duidelijk opgegeven [66]: deze, namelijk, dat de Aarde niet, zoo als in de eerste verrigting stilzwijgend ondersteld wordt, het middelpunt van de geteekende ecliptica is, maar de Zon. Doch hieruit volgt, dat, hoe kleiner de loopbaan der Aarde naarmate van den omtrek der ecliptica is, hoe geringer ook het verschil tusschen de twee verrigtingen zal zijn: en dus is het ongemeen weinig aanmerkelijk in dit planetarium. Doch niets belet, om op hetzelve de twee verrigtingen in het werk te stellen.

§ 43.

De knoopen en de verste en naaste punten zijn hier, zoo als wij gezegd hebben (§ 24, 26, 27), op de cirkels, die elke sleuf omringen, aangeteekend. Dit heeft ook bij Huigens en Desaguliers plaats; doch lang zoo duidelijk niet omtrent de knoopen, vermits deze hier terstond door de plaatsen, waar de cirkel van den binnen- naar den buitenrand, of van den buiten- naar den binnenrand gaat, onderscheiden worden (§ 27). Noch knoopen, noch verste, noch naaste punten worden er op de Leidsche sphaera en het planetarium van Roemer, of dat van Wright aangewezen.

§ 44.

Wij hebben reeds gezegd, op welke wijze de breedte der planeten hier zeer naauwkeurig vertoond wordt (§ 27). Zij wordt in het geheel niet aangewezen bij Roemer, bij Desaguliers en Wright, maar op de zelfde wijze bij Huigens; doch lang zoo volkomen niet: 1o. omdat het gedeelte der loopbaan, in hetwelk de breedte zuidelijk is, lang zoo gemakkelijk niet van het gedeelte, alwaar zij noordelijk is, te onderscheiden is als hier (§ 27); 2o. omdat Huigens enkel de grootte der grootste breedte heeft uitgedrukt, maar niet de breedte, welke de planeet op verschillende plaatsen van hare loopbaan heeft, hetwelk hier in acht genomen is geworden.

§ 45.

De strekking en de grootte der breedte, dat is de klimming der planeten boven de ecliptica, of hare daling onder dezelve, wordt dan hier zeer naauwkeurig aangewezen, hoewel de planeten zich hier alle in het vlak der ecliptica bewegen. Men heeft door het vlak zelve vertoond, wat de natuur inderdaad door eene wezenlijke klimming en daling verrigt. Doch wie ziet niet, dat dit, wat de zaak zelve betreft, voor den beschouwer op het zelfde uitkomt? In de Leidsche sphaera heeft men echter de natuur stipter gevolgd: want de planeten rijzen en dalen er wezenlijk, zooveel als hare noorder- of zuiderbreedte het vereischt. Dit had men hier ook, zonder eenige moeite, kunnen doen; doch het is niet mogelijk, op die wijze de ware grootte der

breedte te kennen; alwat men doen kan, is, het oog naauwkeurig in het vlak der ecliptica houdende, te bespeuren, of de planeet in, of boven, of beneden de ecliptica is, en dus of geene, of eene noorder- of eene zuiderbreedte heeft. Maar de hoek van helling, of de breedte, waar het eigenlijk op aankomt, kan, op die wijze, niet opgemaakt worden. Hoewel dan deze wijze, in den eersten schijn, nader met de natuur overeenkomt, is zij echter, om de verrigtingen der natuur voldoende te verbeelden, minder geschikt dan de eerstgemelde.

§ 46.

De hoofd-planeten draaijen alle om hare as (§ 32). Die beweging heeft hier, noch bij Huigens, noch bij Roemer, noch bij Desaguliers omtrent geene der hoofd-planeten plaats; doch wel bij Wright, ten aanzien der Zon, van Venus, de Aarde, Mars en Jupiter, van welke de omloopstijden bekend zijn; en op de Leidsche sphaera alleen ten aanzien der aarde. Deze beweegt daar in 24 uren op hare as, en derwijze, dat die as altijd aan zich zelve evenwijdig blijft. Dit is dan op die sphaera eene volmaaktheid meer; doch die van zoo veel nut niet is, als het in het eerste opzigt wel schijnt, omdat het aardbolletje, hoewel met eenen beweegbaren gezigteinder en meridiaan voorzien, te klein is, om met vrucht eenige astronomische vraagstukken op te lossen. Daartoe is het planetarium van Nollet, of dat gedeelte van het planetarium van Desaguliers, hetwelk tot ontvouwing der bewegingen van de Aarde ingerigt is, veel geschikter. Doch, hoe men de zaak ook beschouwe, is het niet vertoonen van deze beweging geen gebrek in het Franeker planetarium, vermits dezelve met de verschijnsels, die er uit voortspruiten, zeer naauwkeurig op het hemelsplein verbeeld worden.

In het groote planetarium van Desaguliers blijft ook de ring van Saturnus altijd evenwijdig aan zich zelven, dat hier, noch, zooveel ik weet, ergens plaatsheeft, en echter, om de verschijnselen van de verdwijning en de verscheidene gestalten van Saturnus ring, zoo als die uit de Aarde gezien wordt, duidelijk aan te toonen, zeer dienstig zijn kan.

Het zoude niet moeijelijk zijn, beide deze dingen ook op dit planetarium te vertoonen.

§ 47.

Op het planetarium van Huigens is nog een stuk, hetwelk daar en op het onze alleen vertoond wordt, en van veel gewigt is: dit, namelijk, dat de planeten zich met ongelijke snelheden in de verschillende perken harer loopbanen bewegen, en de wetten der ware anomalie (§ 28) volgen. Dit heeft Huigens op eene zeer schrandere, doch eenvoudige, wijze verrigt, met, namelijk, het rad, dat de planeet beweegt, niet éénmiddelpuntig met de loopbaan der planeet te leggen, maar zoo veel uitmiddelpuntig aan den anderen kant der Zon, als de evenredigheid van de grootte des rads en die der ware uitmiddelpuntigheid der loopbaan het vereischen. Wij hebben te voren (§ 28) gezien, hoe Eisinga het zelfde uitwerksel verbeeld heeft, niet door aan de planeten zelve eene onregelmatige snelheid te geven, maar door de ongelijkheid der beweging op de graden, welke zij aantoont, te brengen, dat voor den beschouwer op het zelfde uitkomt.

§ 48.

Het blijkt uit het gezegde, dat ons Franeker planetarium, wat de hoofd-planeten betreft, voor de andere niet behoeft te wijken; dat het in eenige opzigten volledіger is, en dat er op de Leidsche sphaera niets meer dan de beweging der Aarde om hare as, op het planetarium van Desaguliers niets meer dan de evenwijdige stand van Saturnus ring, en op dat van Wright niets meer dan enkel de omwentelingen der planeten om hare assen, vertoond worden. Waarbij komt, dat de schijnbare weg der Zon en hare declinatie op geen der gemelde stukken aangewezen worden, doch hier integendeel zeer naauwkeurig.--Ik ga tot de satelliten over.

§ 49.

De Maan is de eenigste satelliet, wiens beweging hier gezien wordt, hetwelk ook op het planetarium van Huigens en het eerste van Roemer plaats heeft, en wel op de zelfde wijze. Op de Leidsche sphaera en het planetarium van Wright beweegt zich de Maan, daarenboven, volgens hare ware helling op de ecliptica, en toont dus hare breedte aan. Doch dit, hoe fraai het ook in den eersten opslag moge voorkomen, is van weinig belang, omdat die breedte even weinig als die der hoofdplaneten kan waargenomen worden (§ 45). Bovendien zijn de Maansknoopen aan eene zeer snelle beweging onderworpen, die, vermits er in de beschrijving niets van te vinden is, zekerlijk in de Leidsche sphaera niet aangetoond wordt, maar wel bij Wright, bij wien ook de helling der Maan veel duidelijker dan op de Leidsche sphaera vertoond wordt. Doch de beweging van het verste en naaste punt is bij Wright geheel achtergelaten. Maar al die ongeregeldheden van de beweging der Maan worden op het derde gedeelte van het Franeker planetarium zeer naauwkeurig aangewezen.

§ 50.

Maar hierin overtreft de Leidsche sphaera het Franeker planetarium, dat, namelijk, de satelliten van Jupiter zich daarop in hunne ware tijden om Jupiter bewegen, en tevens met dezen om de Zon gevoerd worden; en het is ook, zoo veel ik weet, het eerste stuk van dien aard, waarop deze vertooning plaats gehad heeft [67]. Wright heeft de Leidsche sphaera hierin gevolgd, en bovendien de betrekkelijke bewegingen der satelliten van Saturnus ook verbeeld; hoewel deze vertooning, wegens de groote helling van vier dezer satelliten, onvolmaakt is, omdat die helling hier niet vertoond is. Het zoude niet bezwaarlijk zijn, deze bewegingen nog op het Franeker planetarium aan te brengen; maar de afstanden der satelliten van Jupiter, en nog minder die van Saturnus, zouden er, even weinig als op de Leidsche sphaera, hunne ware betrekkingen met de grootte van hunne hoofd-planeten kunnen behouden.

VIERDE HOOFDSTUK.

OVER DE ZWARIGHEDEN, WELKE MEN IN HET VERVAARDIGEN VAN EEN PLANETARIUM ONTMOET.

§ 51.

Daar het mij meer dan eens is voorgekomen, dat sommige menschen zich verbeelden, dat er in het bestek van een planetarium te maken niet meer zwarigheden zijn, dan in dat van een uurwerk, vermits de uitwerksels, in beide

gevallen, door een zeker getal raderen worden voortgebragt, zal het niet ondienstig zijn, kortelijk aan te toonen, welke de wezenlijke zwarigheden zijn, welke men in het vervaardigen van dergelijke werken aantreft. Ik versta hierdoor die zwarigheden, die het werk eigen zijn, en niet die, welke van plaatselijke omstandigheden afhangen. Eisinga, die zijn planetarium naar zijn vertrek schikken moest, heeft de zwarigheden van de laatstgemelde soort zeer dikwijls ondervonden. Dan was er een balk in den weg, dan weder iets anders. Dus had hij, bij voorbeeld, gaarne alle de planeten door middel van éénen as, met zes rondsels voorzien, doen bewegen, zoo als Huigens het ook gedaan heeft; doch de balken hebben hem daarin verhinderd; weshalve hij drie assen heeft moeten gebruiken. Hij had het uurwerk zoo ingerigt, dat het traagste rad ééns in 24 uren zoude omloopen, maar de zoldering der bedstede belette den slinger de noodige lengte te geven, om de seconden te slaan, waarom men een korter slinger heeft moeten gebruiken, en den bestemden toestel een weinig veranderen. In andere omstandigheden zal men dergelijke zwarigheden niet aantreffen.

§ 52.

Doch de wezenlijke zwarigheden, welke het werk zelf eigen zijn, bestaan voornamelijk hierin, dat men aan ieder rad het getal takken geven moet, hetwelk noodig is, om de beweging in den vereischten tijd te volbrengen. Die getallen worden door de omloopstijden, of hunne evenredigheid, uitgedrukt; doch deze zijn meest alle groote en gebrokene getallen, terwijl men echter aan de raderen noch eene onbepaalde grootte, noch een getal takken, dat een gebroken is, geven kan. Een voorbeeld zal de zaak ophelderen.

De Aarde loopt ééns rond in 8,765.812 u. (§ 14), de Maan, in haren koppel-omloopstijd (revolutio synodica) ééns in 708.733 u. (§ 33, 87). Dus staan die omloopstijden tot elkander als 8,765,812 tot 708,733. Maar men kan aan geen rad een getal van over de acht millioen, of over de zeven maal honderd duizend tanden geven, waarom er twee kleine en geheele getallen moeten gevonden worden, die de zelfde evenredigheid als 8,765,812 en 798,733 hebben; dat is, de evenredigheid van 12,36828 tot 1. Eisinga heeft de getallen 99 en 8 gebruikt [68], die, inderdaad, vrij naauwkeurig zijn: want zij staan tot elkander als 12.37500 tot 1. Dus zoude, volgens die rekening, de Maan op het planetarium, in honderd duizend jaren 1,237,500 malen omloopen; doch volgens de waarheid maar 1,236,828 malen; dus 672 malen te veel in honderdduizend jaren, of 672/100000 gedeelten van eenen omloop te veel in een jaar. Doch iedere omloop geschiedt in 708.733 u., zoodat de Maan hier ieder jaar ongeveer 4 u. 45 m. 46 s. vervroegt, of in iederen omloop ongeveer 23 m. tijds. De getallen 136 en 11 zijn ruim 1/2 naauwkeuriger dan 99 en 8 [69]; ook heeft Eisinga die in een der maanwijzers gebruikt. Eindelijk zouden de getallen 235 en 19 zoo naauwkeurig zijn, dat de Maan in iederen omloop naauwelijks eene halve minuut tijds verachteren zoude, en in twee honderd veertien jaren naauwelijks een dag.

§ 53.

De geheele zaak komt dan op dit vraagstuk uit. "In plaats van twee groote en gebrokene getallen, twee kleine en geheele te vinden, die in de zelfde evenredigheid óf naauwkeurig staan, óf zoo ten naasten bij, dat er in langen tijd geen merkelijk

verschil plaats hebbe." Een moeijelijk vraagstuk, voorwaar! tot oplossing van hetwelk Huigens, de groote Huigens, zich van eene nieuwe vinding, die der gedurige breuken (fractiones continuae) bediend heeft [70], en Roemer en Cassini (welke mannen!) van de grootste naauwkeurigheid afgeweken zijn. Want daar Roemer die getallen in zijn eerste planetarium berekend, en in het tweede onveranderd gelaten, en Cassini aangetoond had, dat de bewegingen door dezelve voortgebragt zeer wel met die der planeten overeenkwamen [71], heeft echter Horrebow aangetoond, dat de omloopstijd van Mercurius 55 m. tekort; die van Venus 1 u. en 50 m. te lang was, en zoo voorts ten aanzien der overige planeten; weshalve hij andere getallen van Roemer berekend, en in de plaat, naast de eerstgemelde, gesteld heeft. Ja Huigens zelf, die op zijn planetarium de getallen 32 en 52 voor het rad en het rondsel van Venus gebruikt had, heeft naderhand gevonden, dat deze in Venus, in twintig jaren, eene vertraging van 3 gr. 37 m. te weeg brengen, daar de getallen 43 en 70 in dien zelfden tijd geen 15 minuten van de waarheid zouden afwijken.

§ 54.

Dit zij genoeg om aan te toonen, hoe moeijelijk het is, deze getallen met de vereischte naauwkeurigheid te vinden. Doch die moeite wordt merkelijk grooter, wanneer het werktuig door een uurwerk bewogen wordt; vermits men dan geen meester meer is, om aan het rad der Aarde, of aan het rondsel, dat dit rad in beweging brengt, een willekeurig getal tanden te geven; maar men dan dit getal zoodanig met de raderen van het uurwerk paren moet, dat dit de Aarde in 365 d. 5. u. 48 m. 45 s. ééns doe omgaan [72], dat zeer moeijelijk is, omdat het getal 365.242187, dat den omloopstijd der Aarde in dagen uitdrukt, niet gemakkelijk in andere, vooral geheele, getallen deelbaar is. Men stelle, dat het rad van het uurwerk, dat de beweging aan de Aarde mededeelt, in 24 uren ééns omgaat, zoo zal de omloopstijd van dat rad tot dien van de Aarde staan, als 1 tot 365.242187. Er moet dan een rad en een rondsel, of liever, vermits dit onmogelijk is, een zoodanig zamenstel van raderen en rondsels gevonden worden, dat de omloopstijd van het eerste rad tot dien van het laatste zij, als 1 tot 365.242187; dat is, dit getal moet in eenige geheele getallen gedeeld worden, die met elkander vermenigvuldigd, of 365.242187, of eene vermenigvuldiging daarvan uitmaken, hetgeen niet gemakkelijk is [73].

§ 55.

Het blijkt dan uit het gezegde, dat die berekeningen vrij moeijelijk zijn, en dat zij, in haren aard, vrij wat verschillen van die, welke noodig zijn, om een gewoon uurwerk, dat de uren, minuten, sekonden, dagen, de Maan enz. aanwijst, te berekenen, vermits al de getallen alsdan geheel en gemakkelijk te deelen zijn.

§ 56.

Eindelijk dient men aan te merken, dat al die berekeningen op dit kunststuk veel moeijelijker geweest zijn, dan op eenig ander planetarium, vermits dit stuk niet afzonderlijk staat, maar nog met een Hemelsplein en met Maanwijzers verbonden is: want daar men, om zoo weinig raderen als mogelijk was te gebruiken, eenige derzelve zóó ingerigt heeft, dat zij de beweging, én naar het planetarium én tot het hemelsplein, én tot de Maanwijzers overbrengen, heeft men het getal takken zoo

moeten uitzoeken, dat het tot alle die einden voldoende was.

VIJFDE HOOFDSTUK.

BESCHRIJVING VAN HET HEMELSPLEIN EN DE ZONWIJZERS.

I. VAN HET HEMELSPLEIN.

§ 57.

Gelijk een eigenlijk gezegd planetarium de bewegingen der planeten vertoont, en zeer dienstig is, om zich een waar denkbeeld van dezelve te vormen, zoo ook vertoont een hemelsplein de bewegingen der vaste sterren, den schijnbaren loop der zon en het achtereenvolgend lengen en korten der dagen, waarvan de jaargetijden afhangen. Het is dan een onafscheidelijk stuk van de volmaakte vertooning van het hemelsgestel, en echter is het, zoo veel ik weet, bij geen planetarium gevoegd, dan alleen, en dat nog zeer onvolmaakt, bij het eerste planetarium van Roemer, zoo als wij het straks nader zullen aantoonen.

Doch, om de fraaiheid van dit hemelsplein duidelijker voor te stellen, is het volstrekt noodzakelijk, eenige algemeene bedenkingen, over de verschijnselen des sterrenhemels, te laten voorafgaan.

§ 58.

Wanneer wij den sterrenhemel, bijna als een halve kloot, van de kimmen af tot boven ons hoofd uitgestrekt, beschouwen, schijnen alle de sterren zich van het oosten, door het zuiden, waar zij hare grootste hoogte boven de kimmen verkrijgen, naar het westen te bewegen. Die beweging is enkel schijnbaar, en toe te schrijven aan de omwenteling der Aarde om hare as. Wij schrijven aan de sterren eene beweging toe, welke wij zelve hebben, maar niet gevoelen; en het komt, ten aanzien der verschijnselen, op het zelfde uit, of de sterrenhemel zich in vier-en-twintig uren eens omwentele, en de Aarde stil sta, dan of de hemel onbewegelijk blijve en de Aarde zich bewege.

§ 59.

Dit is dan het eerste verschijnsel, dat wij, alle nachten de sterren cirkels om het aspunt der Aarde zien beschrijven, en, of altijd boven de kimmen blijven, of, op eenen bepaalden tijd, in het oosten zien opkomen, en in het westen ondergaan. De Zon zelve, de Maan en al de planeten leveren de zelfde verschijnselen op, met dit eenig verschil, dat zij niet, zoo als de vaste sterren, bestendig de zelfde plaats van den hemel behouden.

Indien de Aarde zich niet jaarlijks om de Zon bewoog, of, dat op het zelfde uitkomt, de Zon zich niet om de Aarde scheen te bewegen, zoude het gemelde eerste verschijnsel nimmer aan eenige verandering onderhevig zijn: de Zon en de vaste sterren zouden alle dagen op den zelfden tijd opkomen en ondergaan, en de zelfde plaatsen aan den hemel beslaan; wij zouden altijd de zelfde sterren zien. Maar, vermits de Aarde zich om de Zon beweegt, schijnt de Zon van standplaats te veranderen, en hieruit spruiten nieuwe en gewigtige verschijnsels voort.

§ 60.

De tijd, die tusschen twee middagen verloopt, dat is, tusschen twee achtereenvolgende verschijningen der Zon in den meridiaan of middaglijn, wordt een dag genoemd, en in 24 gelijke deelen, of Zonne-uren, verdeeld. Gedurende dien tijd gebeuren er twee dingen. Vooreerst heeft de Aarde zich ééns om hare as gewenteld, of, dat op het zelfde uitkomt, de Zon heeft in schijn 360 gr. doorgeloopen; ten tweeden is de Aarde zelve, of in schijn de Zon, in hare jaarlijksche loopbaan voortgegaan: en vermits deze in 365 dagen en 6 u. ongeveer volbragt wordt, heeft de Zon, in die 24 uren, 59 m. 8 s. afgelegd. Dus schijnt de Zon in die 24 uren doorgeloopen te hebben 360 gr. (voortspruitende uit de omwenteling der Aarde om haren as), en dan nog 59 m. 8 s. (voortspruitende uit de jaarlijksche beweging der Aarde om de Zon), dat is in het geheel 360 gr. 59 m. 8 s. Waaruit volgt, dat de 360 gr. doorgeloopen geweest zijn in 23 u. 56 m. 4 s., en dat dus de Aarde zich om hare as omwentelt, en al de vaste sterren tot hare zelfde standplaatsen terugkeeren, in 23 gemiddelde Zonne-uren, 56 m. 4 s. en dus in 3 m. 56 s. tijds minder, dan de Zon noodig heeft, om van den eenen middag tot den anderen te komen.

Dit is dan het tweede verschijnsel, dat, daar er 24 gemiddelde Zonne-uren verloopen tusschen twee achtereenvolgende verschijningen der Zon in den meridiaan, er maar 23 dergelijke uren met 56 m. 4 s. verloopen, tot aan de terugkomst der vaste sterren op de zelfde plaats als des daags te voren.

§ 61.

Het derde verschijnsel, dat onmiddellijk uit het tweede volgt, is, dat de komst der vaste sterren tot den meridiaan, het tijdstip van haren op- en ondergang, dagelijks 3 m. 56 s. vervroegt, en dat wij derhalve niet altijd de zelfde sterren zien. Want wij zien alleen die sterren, welke door den glans der Zon niet verdoofd worden, dat is, die, welke, ten opzigte der Zon, aan den anderen kant des Aardbols zijn; doch zoo eene ster in December b.v. ten 6 u. des avonds opkomt, en ten 6 u. des morgens ondergaat, en dus den geheelen nacht door zigtbaar is, zal zij na 183 dagen, dat is in Junij, 183 maal 3 m. 56 s., of 12 uren, vroeger opkomen en ondergaan, dat is, ten 6 u. des morgens opkomen en ten 6 u. des avonds ondergaan, en bij gevolg, ter oorzaak van de tegenwoordigheid der Zon boven de kimmen, geheel onzigtbaar zijn.

§ 62.

Het vierde verschijnsel is het lengen en korten der dagen. Dit hangt van twee oorzaken af: 1. van de verschillende declinatie der Zon (§ 31) op verscheidene tijden des jaars; 2. van de verschillende ligging der plaatsen op den aardkloot zelven.

Indien de Zon altijd in den aequator of evennachtslijn was, zouden de dagen en nachten altijd gelijk zijn, zoo als inderdaad in het begin van de lente en van den herfst plaats heeft. Maar de Zon beweegt zich in eene op den aequator hellende baan, de ecliptica (§ 31); dus is de Zon in de lente en zomer boven den aequator verheven, en in den herfst en winter onder dezen gedaald; voor zoo verre hangt de zaak van de Zon af.

§ 63.

De breedte eener plaats op den Aardkloot is haar afstand van de evennachtslijn; dus is de breedte van Franeker 53 gr. 15 m. en die der pool, of van het aspunt, 90 gr., omdat de cirkelboog, die door het aspunt en Franeker loodregt op de evennachtslijn getrokken wordt, van den aequator af, maar 53 gr. 15 m. tot Franeker, en 90 gr. tot de pool toe, beslaat.

§ 64.

Het toppunt (zenith) is het punt, dat loodregt boven ons verheven, en dus 90 gr. van den gezigteinder af is; maar het toppunt van Franeker is 53. gr. 15 m. ten noorden van de evennachtslijn gelegen (§ 63); dus ligt onze gezigteinder 36 gr. 45 m. ten zuiden van de evennachtslijn, en bij gevolg is het noorderaspunt der Aarde aan den zuidkant 36 gr. 45 m. plus 90 gr. of 126 gr. 45 m. en aan den noordkant maar 53 gr. 15 m., boven den gezigteinder verheven. De gezigteinder van Franeker (en zoo ook van alle plaatsen, die tusschen de evennachtslijn en het aspunt zijn) ligt dan schuins ten aanzien van de evennachtslijn; maar vermits al de sterren zich evenwijdig aan de evennachtslijn bewegen, bewegen zij zich schuins ten opzigte van den gezigteinder, dat is, zij beschrijven cirkels, die met den gezigteinder schuinsche hoeken maken.

§ 65.

Hoe meer nu eene ster in hare standplaats boven de evennachtslijn verheven is, hoe hooger zij boven den gezigteinder staat; hoe grooter boog zij dus moet beschrijven, om van den gezigteinder weder tot den gezigteinder te geraken; hoe langer zij bij gevolg daarboven blijft of langer zigtbaar is. Maar de Zon is des zomers 23 gr. 28 m. boven, en des winters 23 gr. 28 m. beneden de evennachtslijn; dus blijft de Zon hier des zomers langer boven de kimmen dan des winters en de dagen zijn in den zomer langer dan in den winter.

§ 66.

Hieruit blijkt ook, dat al de sterren, die meer dan 36 gr. 45 m. boven de evennachtslijn verheven zijn, te Franeker den gezigteinder nimmer raken, en dus nooit ondergaan; zoo als b.v. de groote en kleine Beer, Cassiopoea enz., en dat de sterren, die meer dan 36 gr. 45 m. beneden de evennachtslijn zijn, nooit boven onzen gezigteinder verschijnen, maar altijd onzigtbaar blijven.

§ 67.

Ons toppunt is 53 gr. 15 m. boven de evennachtslijn verheven; des winters is de Zon 23 gr. 28 m. beneden die lijn, dus 76 gr. 43 m. van het toppunt af; maar des zomers is zij 23 gr. 28 m. boven de evennachtslijn, dus maar 29 gr. 47 m. van het toppunt verwijderd. De Zon nadert dan het toppunt allengskens, van den 21 December tot den 21 Junij; en verwijdert zich dan van daar, van den 21 Junij tot den 21 December. Dit is het vijfde verschijnsel.

§ 68.

Ziedaar de vijf voornaamste verschijnselen, welke de beweging der vaste sterren en der Zon ons opleveren. Ik zal ze hier beknoptelijk in een tafereel voordragen.

I. De sterren beschrijven dagelijks bepaalde cirkels om den as des Aardkloots, en komen, op bepaalde tijden, op bepaalde standplaatsen (§ 59).

II. De tijd, die tusschen twee achtereenvolgende middagen, of komsten der Zon in den meridiaan, verloopt, is 24 uren; maar de vaste sterren komen in 23 gemiddelde Zonne-uren 56 m. en 4 s. op de zelfde plaatsen (§ 60).

III. De tijd der verschijning van iedere ster op eene bepaalde plaats vervroegt dagelijks 3 m. 56 s., en dus zien wij niet altijd de zelfde sterren op alle tijden des jaars (§ 61).

IV. De dagen worden allengskens langer van het begin des winters tot het begin des zomers, gedurende den tijd, dat de Zon de teekenen Capricornus enz. tot Cancer doorloopt; maar zij korten van het begin des zomers tot het begin des winters, of gedurende dat de Zon de teekenen Cancer enz. tot Capricornus beschrijft (§ 65).

V. Gedurende den eerstgemelden tijd nadert de Zon ons toppunt allengskens; gedurende den laatstgemelden verwijdert zij zich van hetzelve, en komt nader aan den gezigteinder (§ 67).

Dit zijn de vijf verschijnsels, welke een bewegelijk hemelsplein op derzelver behoorlijke tijden, moet aanwijzen; en hieraan voldoet het stuk, hetwelk wij thans nader beschrijven zullen, ten volle.

§ 69.

Het hemelsplein is een cirkelvlak van ongeveer 28 duimen in middellijn. De voornaamste sterren, die ooit te Franeker kunnen gezien worden (§ 66), zijn er op geteekend. De evennachtslijn is in graden verdeeld. De ecliptica, die hier, zoo als het op een dergelijk stuk behoort, uitmiddelpuntig aan de evennachtslijn is, snijdt haar in de teekens Aries en Libra, en is in teekenen verdeeld; doch zij maakt eene sleuf in het hemelsplein, zoodat hetzelve uit twee stukken bestaat: het buitenste, dat van den rand tot aan de ecliptica komt; het binnenste, dat aan de ecliptica begint, en het overige, tot aan het middelpunt, behelst. Deze twee stukken zijn wederom aan elkander gehecht, om maar één bord uit te maken; maar de sleuf is voor de beweging der Zon, die op een stijltje, dat door de sleuf gaat, gehecht is, noodzakelijk. Vervolgens is het aspunt der ecliptica ook op dit plein 23 1/2 gr. uit het middelpunt, naar Capricornus of de Steenbok, geplaatst; uit hetzelve gaat, naar het begin van ieder teeken, eene kromme lijn; dus wordt het plein door die lijnen, welke de lengte der Zon en der sterren te kennen geven, in twaalf deelen gedeeld. De lijn, die door den Kreeft en den Steenbok gaat, is alleen regt, en gaat, zoo als het behoort, door het middelpunt van het plein. Eindelijk zijn de beide keerkringen (tropici) en de noorder-poolcirkel op het plein geschilderd.

§ 70.

Het hemelsplein wordt door een cirkelvlak van 19 duimen omringd; dit vlak verbeeldt den gezigteinder, zoodat men alleen die sterren ziet, welke op het oogenblik, dat men het stuk beschouwt, boven de kimmen zijn.

De rand van die vlakte, of van den gezigteinder, is in 24 uren verdeeld; doch er zijn er maar 17 geschilderd, omdat de Zon nimmer meer dan 17 uren boven de kimmen is. De uren van den middag tot middernacht zijn met Romeinsche letters, van boven, of van het zuider gedeelte af, aan de regterhand geteekend; die van middernacht tot den middag staan aan de linkerhand, van het noorder gedeelte van den meridiaan, tot boven, of tot den middag.

§ 71.

Het middelpunt van den gezigteinder verbeeldt ons toppunt; dit is derhalve 36 gr. 45 m. boven het middelpunt van het hemelsplein, of het aspunt der Aarde, geplaatst, opdat dit aspunt aan den noordkant maar 53 gr. 15 m. en aan den zuidkant wel 126 gr. 45 m. van den gezigteinder zoude af zijn, zoo als de standplaats van Franeker zulks vereischt (§ 64).

§ 72.

Door het toppunt gaat, van 12 u. des middags tot 12 u. middernacht, eene regte lijn, die den meridiaan verbeeldt; uit hetzelve gaan naar den gezigteinder eenige kromme lijnen, die de acht hoofdstreken van het kompas aanduiden, opdat men gemakkelijk zoude weten, in welk gedeelte des hemels de Zon of de sterren, op verschillende tijden des daags of des nachts, zijn. Eindelijk gaan er uit dat punt van den meridiaan, hetwelk met het middelpunt van het hemelsplein, of het aspunt der Aarde, overeenkomt, 17 regte lijnen naar de uren, die op den gezigteinder geteekend zijn. Doch, vermits de Zon nooit digter dan 66 1/2 gr. aan het aspunt komt, gaan al die lijnen niet verder dan tot den 60sten graad van het aspunt af, en rusten alle op eenen cirkelboog. De uurlijnen geven te kennen, hoe laat het is, als de Zon zich achter dezelve bevindt. Deze lijnen, het zij regte, het zij kromme, worden alle door zeer dunne koperdraadjes verbeeld, die het plein niet raken, om zijne bewegingen niet te belemmeren.

§ 73.

Het hemelsplein draait eens rond in 23 u. 56 m. 4 s.: dus ziet men al de sterren in haren waren tijd bewegen, opkomen en ondergaan, of in den meridiaan komen, zoo als de hierboven aangestipte verschijnselen het vereischen.

Het bord, op hetwelk het stijltje, dat, door de sleuf van de ecliptica gaande, de Zon draagt, vast is, beweegt zich in 24 u. Dus schijnt de Zon zich dagelijks met den sterrenhemel te bewegen, haren dagboog af te leggen, naar mate der standplaats, waarin zij zich bevindt; komt op den behoorlijken tijd op, vervolgens in den meridiaan en gaat onder.

Ten tweeden gaan de sterren dagelijks 3 m. 56 s. rasser dan de Zon, en vervroegen zoo veel; hetwelk het zelfde is alsof de Zon zich, in den tegengestelden zin, van het westen naar het oosten, dagelijks gedurende 3 m. 56 s, bewoog; vermits zij zich, door die vervroeging der sterren, dagelijks 59 m. 8 s. verder, volgens de orde der teekenen, op de ecliptica bevindt, en dus dezelve in één jaar doorloopt.

Men ziet dan, hoe de schijnbare dagelijksche beweging der sterren en der Zon, en bovendien de jaarlijksche beweging der Zon te gelijk, naauwkeurig op dit hemelsplein

vertoond worden.

§ 74.

De ecliptica is, zoo als wij gezegd hebben (§ 69), uitmiddelpuntig aan de evennachtslijn op het plein geteekend, en het plein uitmiddelpuntig aan den gezigteinder, of het toppunt, bewegelijk; dus bevinden de verschillende teekens der ecliptica zich, in hunne dagelijksche omwentelingen, op verschillende afstanden van het toppunt. Het teeken Capricornus is er het verst van af, en dus het digtst aan den zuidelijken rand van den gezigteinder; integendeel is Cancer het naast aan het toppunt, en het meest van den gemelden rand verwijderd. Wanneer dan de Zon, in het einde van Junij, in Julij enz. tot het einde van December, van Cancer naar Capricornus gaat, verwijdert zij zich van het toppunt; doch nadert hetzelve, als zij zich in het einde van December, in Januarij enz. tot het einde van Junij, van Capricornus naar Cancer begeeft. Zij beschrijft dan in het eerste geval kortere en in het tweede langere dagboogen. Het lengen en korten der dagen en de jaargetijden worden dus ook, op hunnen behoorlijken tijd, aangewezen (§ 67, 68).

§ 75.

Wanneer de Zon opkomt, of ondergaat, wijst zij op den oostelijken, of westelijken, rand van den gezigteinder het uur van haren op- of ondergang; vervolgens wijst zij, door de verschillende uurlijnen, het uur des dags. Doch, om ook des nachts den tijd der verschijnselen te onderscheiden, is er vlak over de Zon een wijzertje, dat, zoodra de Zon onder is, boven den gezigteinder komt, en boven denzelven de plaats en de beweging aantoont, welke de Zon onder den gezigteinder heeft, en bij gevolg ook het uur des nachts op de uurlijnen aanwijst. Men weet derhalve altijd, hetzij des daags, hetzij des nachts, hoe laat het is, en dus op welk uur iedere ster op- of ondergaat, of in den meridiaan komt, of op eene bepaalde plaats is.

§ 76.

Uit het bijgebragte blijkt, hoe vernuftig hier alles vervaardigd is, om de verschijnselen des sterrenhemels naauwkeurig aan te toonen. Ik kan echter niet voorbij aan te merken, dat al de uren, welke hier aangewezen worden, gemiddelde Zonne-uren zijn, omdat de Zon hier eene éénvormige beweging, volgens hare middelbare snelheid, heeft. Doch de Zon beweegt zich sneller, wanneer zij in haar naaste, dan wanneer zij in haar verste punt is; in het eerstgemelde geval doorloopt zij wel 61 m. 11 s. op de ecliptica, in het tweede maar 57 m. 11 s., in plaats van 59 m. 8 s., zoo als wij, volgens de middelbare snelheid, ondersteld hebben (§ 60). Doch men telt in de zamenleving altijd maar 24 u. tusschen den eenen middag en den anderen, hetzij dat de Zon 61 m. 11 s., hetzij dat zij 57 m. 11 s. in dien tijd doorloope; en men zegt altijd, dat het 12 u. is, wanneer de Zon in den meridiaan komt. Dit noemt men den waren tijd. Wanneer de Zon 61 m. 11 s. doorloopt, verloopen er meer dan 24 gemiddelde Zonne-uren; in deze, immers, legt de Zon maar 59 m. 8 s. af; en bij gevolg is het reeds meer dan 12 u. gemiddelde tijd, wanneer de Zon in den meridiaan komt, of wanneer het 12 u. ware tijd is; dus verachtert de Zon ten opzigte van den gemiddelden tijd. Maar, wanneer de Zon maar 57 m. 11 s. doorloopt, verloopen er minder dan 24 gemiddelde Zonne-uren, en bij gevolg is het nog geen 12 u.

gemiddelde tijd, wanneer de Zon in den meridiaan komt; dus vervroegt dan de Zon op den gemiddelden tijd. Waaruit blijkt, dat de ware en de gemiddelde tijd meest altijd van elkander verschillen.

Bij deze eerste oorzaak van het verschil tusschen den waren en den gemiddelden tijd, voegt zich eene tweede: de helling van de ecliptica op de evennachtslijn: want de weg, dien de Zon aflegt, wordt op de ecliptica, en de tijd op de evennachtslijn gerekend; dus moet de gemelde Zonneweg tot de evennachtslijn overgebragt worden; maar uit oorzaak der helling van de ecliptica, zal het zelfde getal graden van dezen cirkel dan eens een grooter (zoo als in Capricornus en Cancer), dan eens (zoo als in Aries en Libra) een kleiner getal graden op de evennachtslijn uitmaken, dus eenen grooteren of kleineren boog op dezelve beslaan, en bij gevolg, zelfs met uitsluiting van de reeds gemelde eerste oorzaak, den tijd van den eenen middag tot den volgenden grooter of kleiner doen zijn, en een verschil tusschen den waren en den gemiddelden tijd te weeg brengen.

Dit zijn de twee te zamen, doch somtijds tegenstrijdig werkende oorzaken van het verschil, hetwelk meest altijd tusschen den waren en den gemiddelden tijd plaats heeft, en van de gelijkheid, die viermaal in het jaar, namelijk tegen den 23 December, 14 April, 15 Junij en 31 Augustus, tusschen dezelve gevonden wordt.

§ 77.

De sterrekundigen zijn gewoon tafels te gebruiken, in welke het verschil tusschen den waren en den gemiddelden tijd, hetwelk men vereffening des tijds (aequatio temporis) noemt, voor iederen dag, in minuten en seconden, berekend is, omdat alle de uurwerken, eenige kunststukken uitgezonderd, niet dan den gemiddelden tijd kunnen aanwijzen [74]. Er moet dan ook, om den waren tijd der verschijnselen door dit hemelsplein te kennen, eene dergelijke tafel gebruikt worden, ten zij dat Eisinga te eeniger tijd goedvond, middelen te beramen, om de Zon op zijn hemelsplein den waren tijd te doen aanwijzen. En waarlijk, hij heeft reeds zoo vele zwarigheden, welke mij veel aanmerkelijker voorkomen, overwonnen, dat ik niet twijfel, of hij zal die, welke zich hier mogten opdoen, ook gemakkelijk te boven komen, zoodra hij er maar op denken zal.

II. VERGELIJKING VAN DIT HEMELSPLEIN MET EENIGE ANDERE.

§ 78.

Wanneer men dit hemelsplein met eenige andere wil vergelijken, dient men op de teekening daarvan niet te letten; deze, immers, behelst niets nieuws, en dergelijke treft men veelvuldig aan.

Op een hemelsplein vertoont men op een vlak, wat wij inderdaad binnen eenen halven kloot zien. Dit kan niet geschieden, zonder de gedaanten, afstanden enz. der voorwerpen meer of min te vervormen; en deze vervorming, welke men, in dit geval, projectio stereographica noemt, geschiedt volgens wiskundige regelen, welke men bij vele schrijvers, en naar het mij voorkomt, zeer bevattelijk bij Varenius, voorgesteld vindt [75]. Maar ik kan tevens niet voorbij aan te merken, dat Eisinga, dit hemelsplein zullende vervaardigen, zelfs van het bestaan dier regelen niets wist, en dat hij zich

echter, met behulp van eene globe en herhaalde passingen, zoo heeft weten te redden, dat het hem gelukt is de waarheid voor te stellen. Wanneer men de geschiedenis der wetenschappen nagaat, ziet men de uitvinders dus trapswijze, en dikwerf onwis, voortgaan. Door de herhaalde vragen, welke ik Eisinga hieromtrent gedaan heb, heb ik het vermaak genoten van de geheele reeks der trapswijze ontwikkeling zijner gedachten over dit stuk te leeren kennen; en ik heb meermalen de zelfde verrukking ondervonden, als in het lezen van de geschiedenis der sterrekunde van Bailly, in welke die vermaarde en kundige schrijver het tafereel van des menschen verstand, in het uitvinden der sterrekunde, overheerlijk, en, zoo als ik nu uit ondervinding zie, naar waarheid, ontvouwt.

§ 79.

Maar, wat dit hemelsplein boven alle andere, mij bekende, doet uitmunten, is de dubbele beweging der Zon; vooreerst, in 24 u., met den sterrenhemel, en dan nog, bovendien, in één jaar op de ecliptica, waaruit al de bovengemelde verschijnselen ontstaan (§ 68). Een dergelijk stuk is, zoo veel ik weet, nimmer bij een planetarium gevoegd. Roemer had wel zijn eerste planetarium zoo ingerigt, dat de planeten zich op de eene oppervlakte van de doos, waarin het raderwerk besloten was, bewogen, en er een hemelsplein op de andere geteekend was; maar 1o was het hemelsplein onbewegelijk; 2o had het niets met de beweging der planeten gemeen; 3o konde de cirkel, die den gezigteinder verbeeldde, op de as van het plein draaijen, en in den zelfden tijd draaide de Aarde op het planetarium ééns om: zoodat een jaar op het planetarium een dag op het hemelsplein verbeeldde, daar hier, integendeel, een dag een dag is; 4o om iets op het hemelsplein van Roemer te kunnen zien, moest men eerst den uurcirkel, welke, afzonderlijk bewogen konde worden, op den graad plaatsen, in welken de Zon, op den dag, dien men verkiest, is, om vervolgens, door de beweging des gezigteinders, de sterren, welke men op deze of gene uren zien kan, gewaar te worden. Er wordt dan, inderdaad, door dit hemelsplein niets meer, dan door alle andere, die bekend zijn, aangewezen, onder welke dat van Bode, een vermaard sterrekundige te Berlijn, zekerlijk uitmunt [76], dat in geen opzigt voor het schoone planisphaerium van Cassini behoeft te wijken, en, tot oplossing van al de vraagstukken, ruim zoo gemakkelijk kan gebruikt worden [77]. Ons bewegelijk hemelsplein kan even gemakkelijk tot die zelfde oplossing dienen, wanneer men het geheele werktuig met de hand, zoo als boven gezegd is (§ 11), laat bewegen.

§ 80.

Dit hemelsplein overtreft dan al, en verre weg al, wat mij van dien aard door boeken bekend is; en ik zoude durven zeggen, dat dit stuk, in zijne eenvoudigheid, en de natuurlijke wijze, op welke alles vertoond wordt, een geheel nieuw stuk is, indien ik mij zelven niet bewust ware, te weinig gelezen te hebben, om over hetgene, dat volstrekt nieuw of niet nieuw is, in het stuk van uitvindingen, behoorlijk te kunnen oordeelen; en indien ik daarenboven niet wist, dat de loop der Zon ook wel eens, op het een of ander kunststuk is verbeeld geworden [78], en dat er op de astronomische uurwerken van Straatsburg en Lyon iets dergelijks, als hier, plaats heeft. Ik zal opgeven, wat er mij van bekend is.

Op het astronomisch uurwerk van Straatsburg is, volgens de beschrijving van Du Mont, eene globe, waarop de Zon en Maan haren dagelijkschen loop om den zodiak (of dierenriem) volbrengen; maar er wordt niet bijgevoegd, of zij tevens haren jaarlijkschen en maandelijkschen loop afleggen. Verder is er een groot tafereel, waar zich een sterrewijzer vertoont, die den loop des hemels aanwijst. Uit de teekening blijkt, dat het een hemelsplein is, waarop een horizont afgebeeld is; doch ik kan, noch uit de teekening, noch uit de beschrijving opmaken, of de Zon er zich in 24 u. met den hemel, en bovendien in een jaar afzonderlijk op de ecliptica beweegt.

§ 81.

Het astronomisch uurwerk van de stad Lyon is in dit opzigt volledіger. Zie hier, wat Du Mont er van zegt, voor zoo verre het ons betreft [79]:

"Het eerste, dat men beschouwt, is een groot hemelsplein, op hetwelk de bewegingen des hemels zoo wel verbeeld zijn, dat men er den loop der sterren, en, in het algemeen, den staat des hemels, op ieder uur des daags, duidelijk en naauwkeurig kennen kan. De Zon verschijnt er op den dierenriem, in den graad des teekens, waar zij zijn moet, en toont, alle dagen, haren op- en ondergang, de lengte der dagen en der nachten, en zelfs van het schemerlicht, met eene verwonderlijke naauwkeurigheid aan. De Maan, die er nooit verlicht schijnt, dan aan den kant, welke naar de Zon gekeerd is, wijst daardoor, even als door den wijzer, haren ouderdom, ongevoeligen aanwas en afgang, en eindelijk hare volheid aan.

"Een groote wijzer (alidade), welke over het geheele plein ligt, verbeeldt de beweging des hemels (le premier mobile), geeft de beweging der Zon op de ecliptica te kennen [80], en met hare uitersten de 24 uren des dags aan wijzende, toont zij tevens de maand, den loopenden dag en den graad des teekens, welken de Zon op dien dag doorloopt, aan. Maar het verwonderlijkste is, dat, terwijl die wijzer zijne beweging van het oosten naar het westen in 24 uren volbrengt, het geheele zamenstel en al deszelfs deelen hunne bijzondere bewegingen behouden, en dat al de bijzondere omwentelingen, ieder op haren tijd, zonder wanorde of verwarring, volbragt worden.

"Het grootste gedeelte der vaste sterren zijn op hare ware standplaatsen gesteld, zoodat men ieder uur kan zien, welke boven of beneden den horizont zijn."

Hoe uitvoerig dit alles ook zij, het blijkt, dat daar niets, uitgezonderd de tijd van het schemerlicht, vertoond wordt, dan hetgeen op ons kunststuk, hetzij op het hemelsplein zelf, hetzij op het planetarium, hetzij op de Maanwijzers, van welke wij straks spreken zullen, even goed, en, zoo veel men uit de teekening en beschrijving van Du Mont oordeelen kan, duidelijker, naauwkeuriger en natuurlijker aangewezen wordt.

§ 82.

Dit werkje was niet alleen geheel opgesteld, maar zelfs tot aan deze bladzijde toe gedrukt, wanneer ik, den eersten dezer maand Junij, het kunststuk met eenige liefhebbers uit Leeuwarden en Harlingen beschouwende, door een derzelver onderrigt werd, dat de kundige horologiemaker Tjeerd Radsma, te Harlingen, eenige

uurwerken vervaardigd had, op welke de dagelijksche en jaarlijksche bewegingen der Zon vertoond worden. Er werd mij tevens gelegenheid gegeven, om twee dezer stukken te zien, hetwelk ik niet in gebreke gebleven ben zoo spoedig mogelijk te doen. Deze stukken komen zeer na met ons hemelsplein overeen. Boven de gewone uurplaat is er een ring, die, even als de horizont van ons hemelsplein (§ 70), in uren verdeeld is. In denzelven beweegt zich een hemelsplein, op hetwelk de sterren en de ecliptica, naar behooren, geteekend zijn. Op den rand van hetzelve zijn de namen der maanden en der teekenen, zoo als ook de graden en dagen, gesneden. Een Zonnetje, dat op een stijltje gehecht is, draait alle 24 u. ééns rond; maar, vermits het met het stijltje rijzen en dalen kan, derwijze, dat het altijd op de ecliptica blijft. Vermits nu het plein eene beweging heeft, waardoor het alle 24 u. ééns ronddraait, en bovendien eene andere, door welke het nog dagelijks ongeveer een graad doorloopt, blijkt het, dat het Zonnetje dagelijks met den sterrenhemel op- en ondergaat, en, bovendien, de ecliptica in een jaar beschrijft. Het midden van het hemelsplein wordt door een vlak, van eene bepaalde grootte en gedaante, tot op eenen zekeren afstand van het middelpunt bedekt. Dit vlak verbeeldt den gezigteinder. Het Zonnetje is er, op den middag, des Zomers meer van verwijderd, dan des winters; raakt hetzelve dagelijks, zoo des morgens als des avonds, in eene, naar de verschillende jaargetijden, meer of min van den middag verwijderde, plaats; en komt dus op, en gaat onder, op den behoorlijken tijd. In dit vlak is een gat, waardoor men de lichtgestalten der Maan gewaar wordt.

Ziedaar eene zeer korte beschrijving, of liever aanwijzing, van een stuk, hetwelk ik met zeer veel vermaak gezien heb, en dat den uitvinder en maker eer aandoet. Het verschilt van ons Franeker hemelsplein voornamelijk in de vier volgende stukken: 1o Door de plaatsing en gedaante van den gezigteinder op het uurwerk zijn aldaar de sterren, die de pool omringen, en inderdaad hier te lande nimmer ondergaan, altijd onder den gezigteinder verborgen; daar zij, integendeel, op het Franeker hemelsplein, even als in den hemel, altijd boven denzelven zijn. 2o Vermits het toppunt met het middelpunt van den gezigteinder overeenkomt (§ 64), en het Zonnetje zich op het bewuste uurwerk niet, zoo als op het Franeker hemelsplein, binnen den hollen rand van den gezigteinder, maar buiten om het vlak dat denzelven verbeeldt, beweegt, blijkt het, dat, wanneer het Zonnetje des winters den gezigteinder nadert, het ook nader aan het toppunt komt, en zich des zomers, integendeel, van hetzelve, even als van den gezigteinder, verwijdert; daar echter de ware Zon des zomers digter bij het toppunt, en verder van den gezigteinder af is, dan des winters (§ 67), zoo als het ook op het Franeker plein, overeenkomstig met de natuur, vertoond wordt (§ 74). Men diende zich dan te verbeelden, dat het toppunt op het uurwerk buiten het middelpunt van het vlak, dat als gezigteinder dient, valt; doch dit kan met de teekening van het plein niet overeenkomen. 3o De hoofdstreken van het kompas worden op het uurwerk niet gevonden, maar wel op het Franeker hemelsplein (§. 72), alwaar ook 17 uurlijnen geplaatst zijn; doch het stijltje, op hetwelk het Zonnetje gehecht is, kan, in het uurwerk, als eene bewegelijke uurlijn aangezien worden. 4o Eindelijk is het raderwerk, dat de beweging van het hemelsplein en van de Zon voortbrengt, en hetwelk Radsma de vriendelijkheid gehad heeft mij uit te leggen, verschillend van hetgene, dat de zelfde beweging op het

Franeker hemelsplein veroorzaakt; het komt mij voor, op het laatstgemelde stuk eenvoudiger dan op het eerstgemelde te zijn.

Het is mij ongemeen aangenaam geweest, gelegenheid gehad te hebben, om met elkander twee stukken van den zelfden aard te kunnen vergelijken, welke beide uitgedacht en vervaardigd zijn geworden door menschen, die, zonder eenige hulp, en zonder kennis te hebben van hetgene door anderen reeds gedaan was, tot het uitvinden derzelve gekomen zijn, en in het vervaardigen zeer verschillende wegen ingeslagen hebben. Eisinga had, even weinig als ik, ooit iets van die kunststukken van Radsma gehoord, of eenige derzelve gezien; hoewel deze kundige horologiemaker er sedert vele jaren reeds acht gemaakt en, zoo te Harlingen als te Amsterdam, geleverd heeft. Schoone uitvindingen hebben somtijds het ongeluk van lang onbekend te blijven!

III. VAN DE ZONWIJZERS.

§ 83.

Dit zij genoeg aangaande het hemelsplein, op hetwelk de beweging der sterren en der Zon zóó natuurlijk vertoond worden, dat ik twijfel, of men ligt iets eenvoudigers zal kunnen vinden. Tot het hemelsplein heb ik de twee Zonwijzers, die er naast zijn (§ 7), gebragt; weshalve het aanmerkelijke daarvan ook aangeroerd behoort te worden.

Het nagebootste Zonnetje komt op en gaat onder op den zelfden tijd als de ware Zon, en wijst op het oogenblik, waarin het op- of ondergaat, den tijd van zijnen op- en ondergang, op den rand des gezigteinders, zeer duidelijk aan (§ 75); doch dit uur wordt men er niet, dan op de gemelde oogenblikken, gewaar. De twee wijzers, waarvan wij spreken, vervullen dit gebrek. De eene wijst, den geheelen dag door, op welk uur de Zon opkomt, de andere op welk uur zij ondergaat.

§ 84.

Op den langsten dag komt de Zon bij ons ten 3 u. 38 m. op, en gaat ten 8 u. 22 m. onder; op den kortsten dag komt zij ten 8 u. 22 m. op, en gaat ten 3 u. 38 m. onder. Weshalve de uren op den rand van iederen wijzer alleen van 3 u. 38 m. tot 8 u. 22 m. aangeteekend staan; en ieder wijzer beschrijft maar eene boog van 4 u. 44 m.

Ieder dezer wijzers loopt dan nimmer rond, maar beschrijft den gemelden boog als zeer langzaam heen en weder slingerende, eerst vooruitgaande, en dan, door den zelfden weg, terugkeerende. Bij voorbeeld, van den 21 Junij tot den 21 December gaat de wijzer, die den opgang der Zon aanduidt, van de regter- tot de linkerhand, van 3 u. 38 m. tot 8 u. 22 m., en vermits dan de dagen weder lengen, gaat dezelve, van den 21 December tot den 21 Junij, weder van 8 u. 22 m. allengskens tot 3 u. 38 m., wijzende dat de Zon iederen dag vroeger opkomt dan den voorgaanden.

Integendeel, van den 21 Junij tot den 21 December gaat de wijzer, welke den ondergang der Zon aantoont, van 8 u. 22 m. tot 3 u. 38 m., wijzende, dat de Zon iederen dag vroeger, dan den vorigen, ondergaat; en van den 21 December tot den 21 Junij keert de wijzer van 3 u. 38 m. tot 8 u. 22 m. terug, aanduidende, dat de Zon iederen dag later, dan den vorigen, aan de kimmen komt.

§ 85.

Dit is dan de eerste merkwaardige bijzonderheid, welke in deze wijzers plaats heeft; dat zij namelijk niet, zoo als alle andere, rondgaan, maar enkel, dan voorwaarts, dan teruggaande, hunnen boog beschrijven. Maar, er is nog eene tweede niet minder aanmerkelijke bijzonderheid; dat, namelijk, die wijzers zich niet met eene eenvormige snelheid bewegen, maar dan zeer langzaam, dan veel sneller; en dit moest ook zoo zijn, want [81]:

Van 21 Dec. tot 21 Jan. lengen de dagen des morg. 24 m. 21 Jan. 21 Febr. 56 21 Febr. 21 Maart 57 21 Maart 21 April 62 21 April 21 Mei 50 21 Mei 21 Junij 23 21 Junij 21 Julij korten de dagen des morg. 20 21 Julij 21 Aug. 51 21 Aug. 21 Sept. 61 21 Sept. 21 Oct. 60 21 Oct. 21 Nov. 55 21 Nov. 21 Dec. 25

Waaruit blijkt, dat de wijzers zich van den 21 Maart tot den 21 April wel driemaal sneller moeten bewegen, dan van den 21 Junij tot den 21 Julij. Het middel, dat Eisinga uitgedacht en gebruikt heeft, om deze twee bijzonderheden uit te voeren, is ongemeen vernuftig, eenvoudig en naauwkeurig.

§ 86.

Dit hemelsplein geeft dan, in al zijne stukken, eene duidelijke kennis van de verschijnselen der Zon en der vaste sterren; is zeer geschikt, om deze, te allen tijde, bij dag en bij nacht, na te gaan, en behoort volstrekt bij een planetarium gevoegd te worden, om een volmaakt denkbeeld van den geheelen sterrenhemel te verkrijgen, hoewel al de mij bekende planetaria van dit gewigtig stuk ontbloot zijn.

ZESDE HOOFDSTUK.

BESCHRIJVING VAN HET DERDE EN LAATSTE GEDEELTE VAN HET KUNSTSTUK, NAMELIJK, VAN DE MAANWIJZERS.

§ 87.

De Maan is voor de inwoners der Aarde, na de Zon, het voortreffelijkste der hemellichten, hetwelk op de zamenleving den meesten invloed heeft, en welker verschijnsels derhalve dubbel verdienen naauwkeurig vertoond te worden. De Maan is hier wel op het planetarium zelve gebragt (§ 33), en beweegt zich aldaar zoodanig om de Aarde, dat zij in 29 d. 12 u. 44 m. weder in conjunctie met de Zon komt; doch al hare verschijnsels en bewegingen konden aldaar zoo naauwkeurig niet verbeeld worden, als het wel behoort, deels om de kleinheid, deels om andere redenen, die in de ongelijkheid van den loop der Maan gelegen zijn. Eisinga heeft dan verscheidene Maanwijzers uitgedacht en vervaardigd, om de aanmerkelijkste verschijnselen der Maan naauwkeurig te verbeelden, hetgeen ik niet weet, dat op een eenig ander planetarium of werktuig ooit werkstellig gemaakt is; weshalve dit derde gedeelte van ons kunststuk, zoo niet volstrekt, ten minste ten opzigte van mij, geheel nieuw is. Men zal ras bemerken, dat het het meeste vernuft vooronderstelt, en de meeste moeite moet gekost hebben, zoo men aanmerkt, dat al de bewegingen der Maan zeer ongelijkvormig, en, als het ware, ongeregeld zijn.

Men kan de verschijnselen van den loop der Maan tot vier algemeene klassen brengen:

I. De verschijnselen met betrekking tot de Zon, of de lichtgestalten der Maan.

II. De verschijnselen van den loop der Maan om de Aarde.

III. Die van den op- en ondergang der Maan.

IV. De eclipsen of Zon- en Maanverduisteringen.

Dit alles zullen wij in het breede beschrijven, en aantoonen, hoe het door de Maanwijzers, van welke wij te voren gewag gemaakt hebben (§ 5, 8), verbeeld wordt.

I. AANWIJZING VAN DE LICHTGESTALTEN DER MAAN.

Onderste wijzer op de linker pilaster (§ 8).

§ 88.

De verschillende lichtgestalten der Maan hangen af van hare verschillende standplaatsen met betrekking tot de Zon. Men verbeelde zich voor een oogenblik, dat de Aarde in hare loopbaan stilsta, en de Maan zich, even als nu, om dezelve bewege. De Zon verlicht de helft van de oppervlakte der Maan en van de Aarde; die verlichte zijden zijn altijd naar de Zon gekeerd. Wanneer de Zon, de Aarde en de Maan in eene regte lijn staan, zoodat de Maan tusschen de Aarde en de Zon is, zegt men, dat de Maan in conjunctie met de Zon is; hare verlichte oppervlakte is naar de Zon, en de duistere naar de Aarde toegekeerd. Wij zien dan de Maan niet, en men zegt, dat het nieuwe Maan is. Wanneer de Maan in hare loopbaan om de Aarde vordert, wordt de verlichte zijde allengskens zigtbaar; wij zien er de helft van, als de Maan het vierde gedeelte van hare loopbaan afgelegd heeft, en het is dan eerste kwartier. Vervolgens zien wij er al langer hoe meer van, totdat de Maan, de helft van haren kring volbragt hebbende, zich vlak over de Zon bevindt, of met deze in oppositie is; dan is de geheele verlichte zijde naar ons toegekeerd, en het is volle Maan. Hetgeen wij van de Maan zien, neemt allengskens af; en wanneer zij drie vierde gedeelten van haren weg heeft afgelegd, zien wij wederom maar de helft van de verlichte oppervlakte, of het is laatste kwartier. En eindelijk vermindert het licht nog meer, tot dat de Maan, hare loopbaan doorgeloopen hebbende, zich weder met de Zon in conjunctie bevindt, of nieuw en voor ons geheel onzigtbaar is.

§ 89.

De beweging der Aarde om de Zon brengt hier geen ander verschil te weeg, dan dat de verschijnsels eerst na eenen langeren tijd plaats hebben, dan indien de Aarde stil stond. Want er verloopen nu 29 d. 12 u. 44 m. 3 s., om de zelfde lichtgestalten te zien; in dien tijd doorloopt de Aarde ongeveer 29 gr. 6 m. 24 s. (§ 60), welke de Maan dus ook doorgeloopen heeft, om weder, ten opzigte van de Aarde, in conjunctie, bij voorbeeld, met de Zon te zijn. De Maan heeft dan niet alleen den geheelen cirkel, of 360 gr., maar inderdaad 389 gr. 6 m. 24 s. in den gemelden tijd afgelegd; weshalve zij den cirkel om eene stilstaande Aarde, met de zelfde snelheid, in 27 d. 7 u. 43 m. 4 1/2 s. zoude doorloopen. Dit is de ware of periodische omloopstijd, in welken de Maan, met hare middelbare snelheid, tot het zelfde punt des hemels wederkeert; daar de 29

d. 12 u. 44 m. 3 s. die tijd is, welke de Maan noodig heeft, om weder tot conjunctie met de Zon te komen, en daarom ook de koppelomloopstijd (revolutio synodica) genoemd wordt.

§ 90.

De lichtgestalten der Maan hangen dan van de gedeelten harer loopbaan, welke zij afgelegd heeft, af: deze noemt men de afstanden der Maan van de Zon; en vermits de sterrekundigen den cirkel in 12 teekenen, en ieder teeken in 30 gr. verdeelen, worden die afstanden door teekenen en graden uitgedrukt. Dus in het eerste kwartier, wanneer de Maan een vierde gedeelte van hare baan doorgeloopen heeft, is haar afstand van de Zon 90 gr. of drie teekens; in de volle Maan 180 gr. of zes teekens; in het laatste kwartier 270 gr. of negen teekens; in de nieuwe Maan nul teekens. Omdat nu de Maan omtrent alle 29 1/2 dagen de zelfde lichtgestalten vertoont, noemt men deze dagen dagen van den ouderdom der Maan [82].

§ 91.

Deze afstanden, lichtgestalten en ouderdom der Maan worden alle zeer naauwkeurig door eenen wijzer, dien wij thans beschrijven zullen, aangetoond; en vermits hier alles van de gemelde afstanden afhangt, draagt deze wijzer, met letters, die er boven staan, den naam van afstand der Maan van de Zon. Zie hier, hoe het ingerigt is.

Er zijn, even als op een uurwerk, twee wijzers; de kleinste wijst de teekenen, de grootste de graden aan. De eerstgemelde gaat alle 29 d. 12 u. 44 m. eens rond.

De rand, die de wijzers omringt, is in drie banden verdeeld. Op de middelste, die de breedste is, zijn, met Romeinsche letters, de twaalf teekens, even als de 12 uren op eene horologieplaat, geteekend. O staat boven in het midden, vervolgens I, II, III enz. tot XI, en dan de O in plaats van XII, zoo als het bij de sterrekundigen gebruikelijk is.

Op den buitensten smallen rand staan, op gelijke afstanden, de getallen van 1 tot 30, met gewone cijferletters, even als de minuten op eene horologieplaat. Die 30 cijfers zijn de 30 gr., die in ieder teeken zijn, en zij worden door den langsten wijzer aangewezen; deze gaat dan twaalfmaal om, terwijl de kleine wijzer ééns omloopt.

Op den binnensten smallen rand zijn de getallen van 1 tot 29 1/2 geteekend; deze worden door den kleinen wijzer aangetoond, en zijn de dagen van den ouderdom der Maan.

Eindelijk worden de lichtgestalten der Maan, tusschen dien derden rand en het middelpunt, aangewezen.

§ 92.

Wanneer dan, bij voorbeeld, de kleine wijzer op III, en de groote op 30 staat, is de afstand der Maan van de Zon II teekens en 30 gr. of drie teekens, en het is eerste kwartier. De dag en het uur worden door den dagwijzer (§ 4) en het hemelsplein (§ 72, 75) aangetoond. De dag van den ouderdom der Maan wordt, zoo als wij gezegd hebben, door den kleinen wijzer, onder ieder teeken, aangewezen. Ook kan men zeer

gemakkelijk weten, op welken dag en uur omtrent de Maan op eenen zekeren afstand van de Zon zijn zal. Stel, bij voorbeeld, dat heden ten 12 u. de afstand zij I teeken en 11 gr. Vrage: Wanneer de Maan in het eerste kwartier zijn zal, dat is, op den afstand van drie teekenen. Hiertoe ontbreken nog I teeken en 19 gr. of 49 gr. De Maan legt dagelijks omtrent 13 gr. 10 m. af; dus 49 gr. in 3 d. en omtrent 15 u. Men kan dit voor al de toekomende en verledene tijden zeer gemakkelijk verrigten, wanneer men het geheele kunststuk, afzonderlijk van het uurwerk, door de hand laat omgaan (§ 11).

§ 93.

Wat de lichtgestalten betreft, het eerste bestek van Eisinga was, onder O teekenen eene donkere, onder het III teeken een eerste kwartier, onder het VI eene volle, onder het IX eene laatste kwartier Maan te teekenen; doch naderhand gelegenheid gehad hebbende, om de Cosmographia van Apianus [83] te zien, heeft hij niet getwijfeld, om de zeer eenvoudige, natuurlijke en gemakkelijke wijze van dezen sterrekundigen, voor zoo verre zijn bestek het vereischte, te volgen. Dit geschiedt aldus:

De ruimte, die er binnen den innerlijken rand van de dagen van des Maans ouderdom is, wordt geheel met een plaatje bedekt, aan hetwelk de kleine wijzer gehecht is, en dat, ééns ter maand, met dien kleinen wijzer draait. In die plaat is een rond gat, van eene bepaalde grootte, waardoor men de lichtgestalten der Maan gewaar wordt. Wanneer dan de wijzer van O teekenen naar III teekenen enz. gaat, ziet men de Maan allengskens aanwassen, dat is, er vertoont zich een verguld plekje, met de bolle zijde naar de Zon gekeerd, dat allengskens aangroeit, en op III teekens het eerste kwartier, op VI teekens de volle Maan, of eene geheele vergulden cirkelvlakte, vertoont; hetwelk vervolgens weder afneemt, op IX teekens het laatste kwartier verbeeldt, en op O teekenen, dat is, bij nieuwe Maan, geheel onzigtbaar is. De lichtgestalten worden dan alle op hare ware tijden en wijze vertoond.

§ 94.

Uit het gezegde blijkt, hoe de afstanden der Maan van de Zon, haar ouderdom en hare lichtgestalten te gelijk afgebeeld worden. Doch, wat verre weg het aanmerkelijkste is, is, dat dit alles op den waren tijd vertoond wordt, en niet enkel volgens de gemiddelde beweging der Maan en der Zon. Om dit bevattelijk voor te stellen, dienen wij de zaken een weinig dieper in te zien.

De lichtgestalten der Maan hangen af, zoo als wij gezien hebben, van twee oorzaken: 1o Van de afstanden der Maan van de Zon, dat is, van den omloop der Maan om de Aarde; 2o Van de beweging der Aarde zelve, die te weeg brengt, dat, hoewel de Maan in 27 d. 7 u. 43 m. omloopt, de conjunctie met de Zon echter eerst na 29 d. 12 u. 44 m. plaats heeft. Indien beide die bewegingen, die, namelijk, der Maan om de Aarde, en der Aarde om de Zon, éénvormig waren, zou de voortgang der lichtgestalten ook éénvormig zijn, en het was dan genoeg, dat de wijzer, die dezelve aantoont, eene éénvormige snelheid had. Doch beide die bewegingen zijn ongelijkvormig: zij zijn nu sneller, dan trager; weshalve het noodzakelijk is, dat deze wijzer ook eene ongelijkvormige snelheid hebbe, welke zóó ingerigt is, dat zij zich naar de twee oorzaken, van welke zij afhangt, schikt.

§ 95.

De eerste oorzaak is de ongelijkvormige beweging der Maan om de Aarde. De Maan, immers, beweegt zich om de Aarde in eenen uitmiddelpuntigen kring [84], en heeft derhalve eene grootere snelheid in het naaste, dan in het verste punt. Wanneer dan de Maan van haar verste punt naar het naaste punt gaat, is hare beweging trager, dan de gemiddelde; en hierom verachtert zij wel 6 gr. ten opzigte van die gemiddelde beweging, als zij drie teekenen doorgeloopen heeft. Doch, de snelheid hoe langer hoe grooter wordende, haalt de Maan die verachtering weder in, wanneer zij zes teekenen doorgeloopen heeft, dat is, in het naaste punt is. De beweging aldaar de snelste zijnde, vervroegt de Maan dan op de gemiddelde beweging, en het verschil is wel 6 gr., als er drie teekenen, dat is negen in het geheel, doorgeloopen zijn; de snelheid vervolgens hoe langer hoe meer afnemende, verdwijnt die vervroeging weder in het verste punt.

Dit is de eerste ongelijkheid van den loop der Maan, door de sterrekundigen vereffening van het middelpunt (aequatio centri) geheeten, en welke door dezen wijzer naar waarheid gevolgd wordt.

§ 96.

De tweede oorzaak is de ongelijkvormige beweging der Aarde, die sneller is omtrent het naaste punt, dat is, in December en Januarij, dan omtrent het verste punt, dat is, in Junij en Julij. In het eerste geval is de Aarde nader bij de Zon, dan in het tweede; hierdoor wordt de zwaartekracht der Maan op de Aarde verminderd, zoodat de snelheid der Maan kleiner wordt, en de omloopstijd grooter zijn moet. Hierom is het, dat die omloopstijd in de verschillende jaargetijden ongelijk is; de langste in December en Januarij; de kortste in Junij en Julij. De wijzer is dan zoodanig vervaardigd, dat hij ook in de verschillende jaargetijden ongelijk snel beweegt.

§ 97.

Men ziet dus, dat niet de gemiddelde, maar de ware tijden van de lichtgestalten der Maan aangewezen worden; omdat de beweging des wijzers zóó ingerigt is, dat hij de ongelijkheden, die uit de uitmiddelpuntigheid van de loopbanen, zoo der Maan als der Aarde, voortspruiten, volgt. De wijze, op welke dit geschiedt, is ongemeen eenvoudig en vernuftig uitgedacht, en voldoet ten naauwkeurigste aan het bedoelde einde. Het was moeijelijk, aan de Zonwijzers eene ongelijkvormige beweging, die van ééne oorzaak afhing, te geven (§ 85); het is nog veel moeijelijker geweest, een te vervaardigen, die van twee zeer verschillende, en op verscheidene tijden zeer verschillend werkende, oorzaken afhangt. Hoe veel vernuft steekt er niet in dit stukje alleen!

II. AANWIJZING VAN DE BEWEGING DER MAAN OM DE AARDE.

Hiertoe behooren vijf Maanwijzers. De twee groote aan de zoldering (§ 5), de twee kleine op de regter pilaster, en de bovenste op de linker pilaster (§ 8).

§ 98.

De Maan beweegt zich om de Aarde in een uitmiddelpuntig, en op de ecliptica neêrhellend, langrond, volgens de zelfde wetten als de hoofdplaneten om de Zon. Er hebben dan ook lengte (§ 19) en breedte (§ 18), klimmende en dalende knoopen (§ 18), verste en naaste punten (§ 16) te haren opzigte plaats. Wij hebben gezien, hoe al die dingen op het planetarium naauwkeurig omtrent de hoofdplaneten aangewezen worden; zulks kon aldaar ten opzigte van de Maan niet geschieden, omdat deze, met de Aarde om de Zon gevoerd wordende, telkens van plaats verandert, en ook dat de knoopen, het verste en naaste punt der Maan, aan zeer spoedige veranderingen onderhevig zijn.

1. VAN DE LOOPBAAN DER MAAN.

§ 99.

Wanneer de plaatsen van het verste en naaste punt, of der knoopen, ééns omtrent de hoofdplaneten bepaald zijn, is hare verandering, vooral die der knoopen, zeer langzaam (§ 25, 26): zij is niet dan na eene eeuw of langer eenigzins aanmerkelijk. De hoofdplaneten hebben dus alleenlijk hare lengte en breedte aan te wijzen; maar hier is de zaak geheel anders. Het verste, en dus ook het naaste punt der Maan van de Aarde, verandert gedurig van plaats, en wel ongeveer drie graden in iedere Maans-omwenteling, en doorloopt de geheele loopbaan der Maan om de Aarde in 8 gemeene jaren 311 d. 8 u. 34 m. 57 1/2 s. [85]. Het is dus niet genoeg, aan te wijzen, dat de Maan in haar verste of naaste punt is, of hoe veel zij er van af is, maar men dient ook te weten, waar het verste of naaste punt zelf is. Te dien einde zijn hier twee wijzers vervaardigd; de eene, aan de zoldering (§ 5), draagt den naam van Maans verste punt; de andere, op de pilaster (§ 8), dien van afstand der Maan van het verste punt.

§ 100.

De eerstgemelde wijzer, die, namelijk, welke den stand van het verste punt der Maan aanwijst, is om den rand alleen in teekenen verdeeld, en ieder teeken daarenboven in graden, dat gemakkelijk heeft kunnen geschieden, omdat die wijzer wel 15 duim in middellijn beslaat. De wijzer gaat ééns rond in 8 j. 311 d. 8 u. enz. en wel volgens de orde der teekenen Aries, Taurus enz., omdat het verste punt in den hemel inderdaad die orde volgt. Het spitse einde des wijzers duidt de plaats van het verste, het andere die van het naaste punt aan.

§ 101.

De laatstgemelde wijzer (§ 99), die, welke aantoont, hoe ver de Maan van haar verste punt af is, wijst, even als hier boven gezegd is (§ 91), de teekenen met een kleinen, en de graden met een grooteren wijzer aan, zoo als de uren en minuten op eene horologieplaat. Wanneer dan de kleine wijzer op VI teekenen staat, is de Maan zes teekenen van het verste punt af, dat is, zij is in het naaste punt; wanneer de wijzer op III of IX teekenen staat, is de Maan drie of negen teekenen van het verste punt af, en dus ongeveer in hare gemiddelde afstanden enz.

§ 102.

Deze wijzer doorloopt de twaalf teekenen, of gaat ééns rond in 27 d. 13 u. 18 m. 34 s.: want, daar de wezenlijke omloopstijd der Maan 27 d. 7 u. 43 m. 4 s. bedraagt (§ 89), en het verste punt, volgens de orde der teekenen, in 8 j. 311 d. enz. (§ 100) den geheelen cirkel beschrijft, blijkt het, dat dit punt in die 27 d. 7 u. 43 m. reeds 3 gr. 2 m. 38 s. afgelegd heeft, welke de Maan derhalve nog moet doorloopen, eer zij tot het verste punt komt, en daartoe heeft zij 5 u. 35 m. 30 s. noodig; weshalve de tijd, dien de Maan noodig heeft, om van het verste punt weder tot het verste punt te komen, 5 u. 35 m. 30 s. langer is dan de omloopstijd der Maan; er worden dus daartoe 27 d. 13 u. 18 m. 34 s. besteed, en dit is ongeveer de omloopstijd van dezen wijzer.

§ 103.

Wij hebben reeds iets gezegd van de ongelijkvormige beweging der Maan (§ 94, 98). De sterrekundigen weten, hoe deze afhangt èn van de uitmiddelpuntigheid van de loopbaan der Maan, èn van de standplaats der Zon ten opzigte van het verste en naaste punt der Maan, of liever van de groote as harer loopbaan, èn van de afstanden der Maan van de Zon, èn van de jaargetijden. De wijzer, die de afstanden der Maan van haar verste punt aanwijst, heeft dan ook eene ongelijkvormige snelheid, kleiner omtrent het verste, grooter omtrent het naaste punt.

2. VAN DE BREEDTE DER MAAN.

§ 104.

De loopbaan der Maan is, zoo als die van al de overige planeten, hellende op de ecliptica, en snijdt deze in twee punten of knoopen, zoodat men, om den loop der Maan te kennen, de plaatsen der beide knoopen, den afstand der Maan van een derzelve, bij voorbeeld van den klimmenden knoop, en eindelijk de breedte der Maan kennen moet. Ter aanwijzing dezer drie dingen dienen twee wijzers.

§ 105.

De eerste wijzer is een groote wijzer aan de zoldering (§ 5), die den naam draagt van Maans klimmende knoop. Ten opzigte van de overige planeten zijn de knoopen bijna onbewegelijk (§ 26), doch voor de Maan is het geheel anders gelegen; zij zijn aan eene vrij snelle verandering onderhevig, en doorloopen den hemel, of den geheelen cirkel, in 18 gemeene jaren 228 d. 4 u. 52 m. 3 s. [86]; doch tegen de orde der teekenen, dat is: zoo de klimmende knoop b.v. thans in Taurus is, zal zij over anderhalf jaar niet in Gemini zijn, maar in Aries, over drie jaar in Pisces enz. Deze wijzer doorloopt dan de teekenen, die op den rand geschilderd zijn, in 18 j. 228 d. enz., tegen derzelver orde, en wijst dus met zijn voorste einde de ware plaats des klimmenden, en met het achterste einde de ware plaats des dalenden knoops aan.

§ 106.

Van den klimmenden tot den dalenden knoop is de Maan, zoo als al de planeten, boven de ecliptica verheven, en van den dalenden tot den klimmenden is zij er onder gedoken. In het eerste geval heeft zij eene noordelijke, in het andere eene zuidelijke breedte; en deze is, in beide gevallen, grooter of kleiner, naarmate van den afstand der Maan van den knoop. Deze afstanden, en de breedte zelve, worden door den wijzer, die boven op de regter pilaster staat (§ 8), aangewezen. Deze wijzer heeft den

naam van afstand der Maan van den klimmenden knoop, en wijst op den rand de twaalf teekenen aan, en boven deze de 30 graden door eenen langeren wijzer, zoo als te voren gezegd is (§ 91), en op horologieplaten omtrent uren en minuten plaats heeft. Wanneer dus de wijzer, bij voorbeeld, op III teekenen staat, is de Maan drie teekenen van den klimmenden knoop af, of heeft hare grootste noorderbreedte; wanneer de wijzer op VI teekenen staat, is de Maan zes teekenen van den klimmenden knoop af, of is in den dalenden knoop, en heeft geene breedte; wanneer de wijzer op IX teekenen staat, is de Maan negen teekenen van den klimmenden, of drie teekenen van den dalenden knoop af, en is op hare grootste zuidelijke breedte.

§ 107.

Vermits de knoopen zich tegen de orde der teekenen bewegen, komen zij de Maan in haren omloop te gemoet; dus is de tijd, dien de Maan noodig heeft, om van den klimmenden knoop, bij voorbeeld, weder tot denzelven te komen, kleiner dan de omloopstijd, en wel 2 u. 37 1/2 m.; de Maan gebruikt dan maar 27 d. 5 u. 5 1/2 m. om eene knoopsomwenteling te doen, dat is, om weder tot den zelfden knoop te keeren.

§ 108.

De breedte hangt af van den afstand der Maan van den knoop; zij is de grootste op drie teekenen, hetzij van den noorder-, hetzij van den zuiderknoop, en is de zelfde op gelijke afstanden van beide; dat is:

Op O of XII en op VI teekenen is de breedte nul.

Op I en op V teek. is de breedte noordelijk } gelijk. VII ,, ,, XI ,, ,, ,, ,, zuidelijk }

Op II en op IV teek. is de breedte noordelijk } gelijk. VIII ,, ,, X ,, ,, ,, ,, zuidelijk }

Op III teekenen grootste noorderbreedte } gelijk. IX ,, ,, zuider ,, }

Om de breedte aan te wijzen, is er binnen den rand, op welken de teekens met Romeinsche letters geschilderd zijn, een kleiner rand, in welken, onder ieder teeken, met gewone cijferletters, die breedte uitgedrukt staat, welke de Maan heeft, wanneer zij op dien afstand van den knoop is. De breedte is noordelijk van O tot VI teekenen, dat is, aan de linkerhand; en zuidelijk van VI tot O teekenen, dat is, aan de regterhand.

§ 109.

Deze wijzer heeft ook eene ongelijkvormige beweging, en gaat rasser of trager, naarmate de Maan digter bij het naaste of bij het verste punt is.

§ 110.

Omtrent de breedte der Maan valt er nog aan te merken, dat zij, op de zelfde afstanden der knoopen, niet bestendig de zelfde is, zoo als ten aanzien der andere planeten plaats heeft, en wij zoo even (§ 108) voorondersteld hebben, maar dan grooter, dan kleiner; hetwelk daardoor veroorzaakt wordt, dat de Maan niet door eene éénige kracht, die der Aarde namelijk, om welke zij draait, geregeerd wordt,

maar bovendien door de Zon, om welke zij met de Aarde gevoerd wordt. De Zon werkt wel veel minder sterk op de Maan, dan de Aarde, omdat zij er veel verder van af is; maar haar invloed is echter merkelijk. Wanneer de Zon regtstreeks met de Aarde werkt, hetwelk in conjunctie en oppositie plaats heeft, dat is, wanneer de Maan nieuw of vol is, werkt zij het sterkst, en het minst sterk, wanneer de Maan in de kwartieren is. Hier van daan is het, dat, daar de helling van de loopbaan der Maan, en dus de grootste breedte maar 5 gr. is, wanneer de Maan tevens vol of nieuw is, zij wel 5 gr. 18 m. bedraagt, wanneer de Maan op dien tijd in het eerste of laatste kwartier is: omdat in het eerste geval de kracht der Zon, om de loopbaan der Maan naar het vlak der ecliptica te persen, veel sterker is dan in het tweede.

De grootte der breedte hangt dan niet alleen af van den afstand der Maan van haren knoop, maar bovendien van haren afstand van de Zon. Doch deze wordt hier ook ieder oogenblik door eenen wijzer aangetoond (§ 92); weshalve men ook gemakkelijk weet, wat men bij de aangewezene breedte voegen of er van aftrekken moet, om de ware breedte te hebben [87].

3. LENGTE VAN DE MAAN.

§ 111.

De lengte eener ster is, zoo als wij gezegd hebben (§ 19), de afstand derzelve van het begin des teekens Aries, op de ecliptica gerekend. Daarom draagt de wijzer, die de lengte der Maan aanwijst, en beneden op de pilaster aan de regterhand staat (§ 8), den naam van afstand der Maan van Aries. Op den rand zijn met Romeinsche letters de teekenen, en daarboven de graden met gewone cijferletters geschilderd; welke laatste door eenen tweeden wijzer aangeduid worden, gelijk de minuten op een horologie.

De Maan beweegt zich in hare baan volgens de orde der teekenen; waarom ook deze wijzers volgens die orde voortgaan, en den cirkel, zoo als het behoort, in 27 d. 7 u. 43 m. doorloopen. Men kent dan door dezelve de lengte, welke de Maan ieder oogenblik heeft, dat is, hare plaats op de ecliptica.

Het is bijna overtollig, hier aan te merken, dat deze wijzer ook eene ongelijkvormige beweging heeft; dit is immers noodig, om de ware beweging der Maan te volgen.

III. VERSCHIJNSELS VAN DEN OP- EN ONDERGANG DER MAAN.

§ 112.

De opgang wordt door eenen wijzer aangetoond, die op het linker paneel, naast het hemelsplein is; de ondergang door eenen dergelijken, die op het regter paneel geschilderd is (§ 9). Boven den eerstgemelden staat, tot onderscheiding, geschreven: de Maan komt op; boven den laatstgemelden: de Maan gaat onder. De rand van beide de wijzers is in XII uren verdeeld, en ieder uur in vier deelen of kwartieren. Dit is genoeg, omdat men, zoo als straks blijken zal (§ 114), uit de lichtgestalten der Maan, die door eenen wijzer bekend zijn (§ 91), altijd weet, of die uren voor- of namiddag zijn. Beide wijzers volgen de orde der uren, vermits de tijd van den op- en ondergang der Maan dagelijks verachtert, en dus, zoo de Maan heden ten 12 u., bij voorbeeld,

opkomt, zij morgen ten 12 u. 48 m., overmorgen ten 1 u. 26 m. enz. (naar den gemiddelden loop) zal opkomen; weshalve de wijzers van XII naar I, II, III gaan, dat is, volgens de orde der uren voortrukken.

§ 113.

Indien de Maan (even als de Zon) zich in eenen bestendigen, of ongeveer bestendigen, kring, wiens helling, knoopen, verste en naaste punten altijd ongeveer de zelfde bleven, om de Aarde bewoog, zou de Maan ons, in iederen omloop, de zelfde verschijnselen opleveren, en, op de zelfde dagen van haren ouderdom, op de zelfde uren opkomen en ondergaan. Doch daar het tegendeel plaats heeft, zijn ook de tijden van den op- en ondergang der Maan zeer verschillende; zij hangen af van de afstanden der Maan van de Zon en van de declinatie der Maan, of (§ 31) haren stand boven of onder de evennachtslijn.

§ 114.

Indien men voor een oogenblik alle andere omstandigheden daar laat, zal de Maan, wanneer zij met de Zon in conjunctie of nieuw is, met de Zon opkomen en ondergaan, en in den meridiaan zijn. Wanneer zij drie teekenen van de Zon af, of in het eerste kwartier is, komt zij 6 u. later dan de Zon in den meridiaan. Wanneer zij er zes teekenen van af is, of in oppositie, dat is vol is, komt zij op als de Zon ondergaat, dus in de namiddaguren, en gaat onder als de Zon opkomt, dus in de morgenuren, en komt ter middernacht in den meridiaan. Wanneer zij negen teekenen van de Zon af, of in het laatste kwartier is, komt zij 18 u. later, of, omdat wij in de zamenleving maar tot 12 u. toe tellen, 6 u. vroeger dan de Zon in den meridiaan. Eindelijk, wanneer zij twaalf teekenen van de Zon af, dat is, weder in conjunctie of nieuw is, komt zij 24 u. later dan de Zon, dat is, wederom met de Zon op.

Dit alles zoude dus plaats hebben, indien de Maan altijd de zelfde declinatie had als de Zon; doch het verschil en de verandering van declinatie brengen hier vrij wat vervroeging of verachtering te weeg; maar de zaak blijft over het algemeen, ongeveer zoo, en er volgt uit, dat de tijden van den op- en ondergang der Maan, in éénen omloop om de Zon, of in 29 d. 12 u. 44 m., tweemaal den wijzer van 12 uren rondgaan; en dat derhalve de wijzers, die hiertoe dienen, niet, zoo als die voor de Zon, eene dan voorwaarts, dan terug gaande beweging hebben mogen (§ 84), maar inderdaad den cirkel in den tijd van 29 d. 12 u. 44 m. tweemaal, volgens de orde der uren, moeten beschrijven, zoo als het hier geschiedt.

§ 115.

De Maan legt, volgens hare gemiddelde beweging, dagelijks ongeveer 13 gr. 10 1/2 m. af. Dit brengt dagelijks eene vertraging van ongeveer 48 m. in het uur van haren op- en ondergang en van hare komst in den meridiaan te weeg. Maar de Maan heeft eene zeer ongelijke snelheid in de verschillende punten van hare loopbaan, welke nog grooter of kleiner wordt, naarmate de verste of naaste punten op dezen of genen afstand van de Zon zijn, en dit alles heeft op den tijd van den op- of ondergang der Maan eenen of grooteren kleineren invloed, naarmate de Maan sneller of trager in hare baan voortgaat, dat is zich in verschillende perken dezer baan bevindt (§ 95); naarmate zij meer of min boven of beneden de ecliptica staat, en eene grootere of

kleinere declinatie heeft. Al deze veranderingen, die eindelijk op eene onregelmatige verandering van declinatie uitkomen, maken, dat de tijdstippen van Maans op- en ondergang zeer onregelmatig veranderen.

§ 116.

Een voorbeeld zal de zaak ophelderen [88]:

Den 1 Julij 1779 kwam de Maan te Parijs op ten 10 u. 15 m. des avonds, verschil 26 minuten. 2 10 u. 41 m. 20 3 11 u. 1 m. 18 4 11 u. 19 m. 18 5 11 u. 37 m. en zoo voorts.

Den 14 Julij 1779 4 u. 36 m. des morgens, verschil 83 minuten. 15 5 u. 59 m. 85 16 7 u. 24 m. 83 17 8 u. 47 m. 79 18 10 u. 6 m.

De Maan ging onder den 1 Julij 1779 ten 5 u. 55 m. des morgens, verschil 65 minuten. 2 7 u. 68 3 8 u. 8 m. 68 4 9 u. 16 m. 68 5 10 u. 24 m. ---------- 7 0 u. 46 m. des avonds, 8 2 u. 74 9 3 u. 19 m. 79 10 4 u. 41 m. 82 ---------- 15 9 u. 39 m. 28 16 10 u. 7 m. 20 17 10 u. 27 m. 21 18 10 u. 48 m.

§ 117.

Men ziet dan, dat het verschil der tijden van op- en ondergang dan eens 18 minuten, dan eens 85 minuten bedraagt; en dat dus de wijzers op sommige dagen vijfmaal meer ruimte in den zelfden tijd moeten afleggen, dan op andere dagen. De wijze, op welke Eisinga eene zoodanige onregelmatige beweging aan deze wijzers gegeven heeft, is zeer eenvoudig en naauwkeurig; zij volgen de ware tijden nagenoeg, en het kleine verschil dat er is, verdwijnt alle halve Maansomloopen.

Wij hebben te voren (§ 97) reeds gezegd, dat het moeijelijk was, aan eenen wijzer eene ongelijkvormige beweging te geven, welke van twee oorzaken afhangt; hoe veel moeite moet het dan niet gekost hebben, de ongelijkvormige beweging dezer twee wijzers te vervaardigen, vermits zij van drie zeer verschillende oorzaken afhangt? 1o Van den grooteren of kleineren boog, dien de Maan dagelijks in hare eigene loopbaan aflegt, bij gevolg van haren afstand van het verste punt, en de uitmiddelpuntigheid der baan (§ 95); 2o van de breedte der Maan, en eindelijk van de verandering van declinatie, of stand boven of beneden den aequator. Deze drie oorzaken zijn echter alle hier, volgens de grootte harer uitwerkselen, en hetgene, dat uit hare zeer verscheidene zamenstellingen ontstaat, naauwkeurig en op eene eenvoudige wijze in acht genomen.

§ 118.

Wanneer men den tijd van Maans opgang met den tijd, op welken de naastvolgende ondergang plaats heeft, vergelijkt, kent men den tijd, dien de Maan boven de kimmen blijft, en die tijd is ook zeer ongelijk. Bij voorbeeld, die tijd was te Parijs, in 1779,

van den 1 tot den 2 Julij 8 u. 45 m. 2 3 9 u. 27 m. 3 4 10 u. 15 m. 4 5 11 u. 5 m. 5 6 11 u. 58 m. Den 6 L.K. 6 7 12 u. 52 m. Den 8 13 u. 48 m. 9 14 u. 42 m. 10 15 u. 41 m. 11 16 u. 29 m. 12 16 u. 54 m. 13 16 u. 55 m. Den 13 N.M. 14 16 u. 27 m. 15 15 u. 20 m. enz. 20 10 u. 49 m. 21 9 u. 58 m. van den 22 tot den 23 9 u. 12 m. ,, ,, 23 ,, ,, 24 Julij 8 u. 31 m. 24 25 8 u. 1 m. 25 26 7 u. 46 m. 26 27 7 u. 47 m.

Dus ziet men, dat de Maan, op eene en de zelfde plaats, in éénen omloop, dan eens nog geen 8 u. en dan eens bijna 17 u. boven den gezigteinder zijn kan. Die tijd wordt door de beide wijzers aangewezen, wanneer men namelijk de uren, die zij aanduiden, zamenvoegt.

§ 119.

Indien de declinatie der Maan, tusschen den tijd van haren opgang en den volgenden ondergang, niet veranderde, zoude de helft des tijds, dien de Maan boven den gezigteinder blijft, dat is, de halve dagboog (§ 118), gevoegd bij het uur van den opgang (§ 116), het uur te kennen geven, op hetwelk de Maan in den meridiaan komt. Bij voorbeeld, de halve dagboog was den 1 Julij 1779, te Parijs, 4 u. 22 1/2 m. (§ 118); den 1 Julij is er de Maan ten 10 u. 15 m. des avonds opgekomen (§ 115); de som is 14 u. 37 1/2 m., dat is, den 2 Julij ten 2 u. 37 1/2 m. des morgens. Doch, daar de declinatie der Maan gedurig verandert, is die rekening niet altijd naauwkeurig genoeg; bij voorbeeld, den 15 Julij was de halve dagboog 7 u. 40 m.; de Maan kwam op ten 5 u. 9 m. des morgens; som 13 u. 9 m. of 1 u. 9 m. na den middag; maar de ware tijd van de komst in den meridiaan was 1 u. 58 m. Die tijd hangt af, zoo als boven gezegd is, van de afstanden der Maan van de Zon; en de vervroeging of vertraging is van de onregelmatige verandering van de declinatie der Maan herkomstig.

Maar, het hemelsplein wijst altijd aan, op welk uur de Maan in den meridiaan komt: want, men weet door een der maanwijzers (§ 111), welke de lengte der Maan op ieder oogenblik zij, dat is, in welk punt der ecliptica zij zich bevindt. Wanneer dat punt op het hemelsplein door den meridiaan gaat, komt de Maan in den meridiaan; en het uur wordt of door de Zon, of door het wijzertje, dat over de Zon is (§ 72, 75), aangewezen.

IV. VAN DE ECLIPSEN.

§ 120.

Indien de Maan zich in de ecliptica bewoog, zoude men alle maanden ééne Zon- en ééne Maan-eclips hebben; doch dit heeft niet plaats, omdat de loopbaan der Maan op de ecliptica helt, en het dus veelmalen gebeurt, dat de Maan, wanneer zij vol of nieuw is, eene te groote breedte heeft, dan dat zij zich in de schaduw der Aarde kan bevinden, of dat de schaduw der Maan de Aarde kan raken.

Er kunnen dan geene eclipsen plaats hebben, of de Maan moet, ten tijde dat zij vol of nieuw is, omtrent in hare knoopen zijn; weshalve men, door middel van dit kunststuk, altijd kan weten, of er eene eclips is dan niet. Want, op éénen wijzer ziet men, of de Maan nieuw of vol is (§ 93) en op eenen anderen, of zij in de knoop is of niet (§ 105); zoo ja, zal er eene eclips zijn; zoo neen, en zoo de Maan vrij wat van de knoopen, bij voorbeeld 18 graden of meerder, af is, kan er geene eclips plaats hebben [89]. Maar die zelfde wijzers geven nog veel naauwkeuriger bepaling op.

1. VAN DE MAAN-ECLIPSEN.

§ 121.

De oorzaak eener Maan-eclips is, dat de schaduw der Aarde op de Maan valt, en dus dezelve van haar, uit de Zon ontleend, licht of geheel of ten deele berooft. Die schaduw der Aarde is kegelvormig. De halve middellijn van dat gedeelte des kegels, dat de loopbaan der Maan raakt, beslaat er nooit meer dan 47 minuten [90]; de halve middellijn der Maan is op het hoogst 17 minuten; de som dezer beide hoeveelheden is 64 minuten. Zoo dan de Maan, dat is het middelpunt der Maan, ten tijde dat zij vol is, 64 minuten of meerder breedte heeft, dat is, ongeveer 12 graden van den knoop af is, kan er geene eclips zijn; zoo de Maan eene kleiner breedte heeft, is er eene eclips, en de verduistering zal aanmerkelijker zijn, naarmate de breedte geringer is. Maar de grootte der breedte en des afstands van den knoop, wordt door eenen wijzer aangetoond (§ 106, 108); zoodat men altijd, door de vergelijking van twee wijzers, weet, of er eene Maan-eclips zijn zal, en zoo ja, of zij aanmerkelijk zal wezen of niet.

2. VAN DE ZON-ECLIPSEN.

§ 122.

Insgelijks kan men, door middel van de twee gemelde wijzers, weten, of er, op den tijd eener bepaalde nieuwe Maan, eene Zon-eclips zal zijn of niet. Want er kan geene Zon-eclips zijn, of de breedte der Maan moet minder zijn dan de som van het horizontaal verschilzigt [91] der Maan, en van de halve middellijnen van de Zon en van de Maan; welke som nooit grooter zijn kan dan 94 3/4 minuten. Zoo men dan op den wijzer van den afstand der Maan van de Zon (§ 92), ziet, dat de Maan nieuw is, en op den wijzer des afstands der Maan van den knoop (§ 106, 108), dat de breedte der Maan grooter is dan 1 gr. 34 3/4 m., of haar afstand van den knoop grooter dan ongeveer 17 gr., weet men, dat er geene eclips zijn kan. Zoo die breedte of die afstand kleiner is, valt er zeker ergens eene eclips voor; en dan moet er berekend worden waar en hoe dezelve zigtbaar zijn zal; daar integendeel eene Maan-eclips overal zigtbaar is, waar de Maan, gedurende dat hare verduistering voorvalt, boven de kimmen is. In het algemeen echter weet men, zonder berekening, of de Zon-eclips ten noorden of ten zuiden van de evennachtslijn zigtbaar zal zijn. Want, zoo de Maan, op den tijd, dat er eene Zon-eclips kan voorvallen, omtrent den klimmenden knoop, en denzelven reeds voorbij is (hetwelk op den wijzer (§ 106) te zien is), is de eclips ten noorden van den evennachtslijn zigtbaar; doch ten zuiden, zoo de Maan dien knoop nog niet voorbij is. Integendeel, zoo de eclips voorvalt, wanneer de Maan omtrent den dalenden knoop is, hetwelk men door den wijzer (§ 106) weet, zal die eclips benoorden de evennachtslijn zigtbaar zijn, zoo de Maan den knoop niet voorbij is; en bezuiden de evennachtslijn, zoo de Maan den knoop reeds doorgegaan is.

§ 123.

Het spreekt van zelf, dat men op dit kunststuk de eclipsen van alle verledene en toekomende tijden kan nagaan, wanneer men, hetzelve met de hand bewegende (§ 114), in iederen Maansomloop acht geeft: 1o of bij de volle en nieuwe Maan de Maan op dien afstand der knoopen is, dat er eene eclips kan voorvallen (§ 121, 122); en, zoo ja, 2o het jaargetal en den dag (§ 4) en het uur gadeslaat; welke proefneming somtijds ter opheldering der tijdrekening van zeer veel nut kan zijn.

BESLUIT.

De lezer oordeele thans, uit deze beschrijving, uit al de bijzonderheden, die ik aangevoerd heb, en uit de vergelijking van dit stuk met eenige andere van den zelfden aard, of ik dit kunststuk niet te regt een volledig hemelsgestel genoemd heb. Het zoude zekerlijk der moeite overwaardig zijn, de schikking van al de raderen en rondsels, welke zoo vele verschillende bewegingen in dit kunststuk veroorzaken, naauwkeurig te ontvouwen; en tevens in het breede uit te leggen, welke de eenvoudige middelen zijn, die de uitvinder gebruikt heeft, om de ongelijkvormige bewegingen, naar vereisch van zaken, na te bootsen; doch zulks kan, zonder behulp van een aantal platen, van welke men voor het tegenwoordige heeft moeten afzien, niet geschieden. Ik zal dan enkel hier nog bijvoegen, dat een getal van honderd en drie raderen, of rondsels, of ringen, gebruikt is, die alle te zamen iets over de vijf duizend negen honderd tanden bedragen. Deze zamenstelling, de uitwerksels van dezelve, de naauwkeurigheid der bewegingen, het uitvinden en vervaardigen van dit alles, toonen genoeg aan, welk het vernuft des makers zij, en hoe gevoegelijk, hoe billijk, ja, hoe pligtmatig het was, hem, zijn werk en zijne verdiensten bekend te maken. Gelukkig, zoo ik door dit werkje, dit mijn oogmerk naar wensch bereikt heb.

Voor het overige, hoewel ik ten volle overtuigd ben, en, naar ik oordeel, bewezen heb, dat dit kunststuk veel volledіger is, dan een eenig, zoo ver ik weet, van den zelfden aard, houd ik het echter, in overeenkomst met de begrippen des vernuftigen uitvinders zelven, niet in alle opzigten voor geheel onverbeterlijk. Want, behalve dat wij te voren gezien hebben, dat er eenige stukken zijn, zoo als de bewegingen der planeten om hare assen, en die der satelliten van Jupiter en van Saturnus; de evenwijdige stand van de, op de ecliptica hellende, as der Aarde, en van den ring van Saturnus, die op een of ander der planetaria, van welke wij gesproken hebben, en niet op het onze, vertoond worden,--weet ik, dat de uitvinder nog dagelijks zijne gedachten laat gaan over nieuwe bijvoegsels en verbeteringen, en dat hij, met die opregte zedigheid, welke aan groote geesten een nieuw sieraad bijzet, rondborstig verklaart, dat, indien hij op nieuw een dergelijk stuk had te vervaardigen, hij met minder moeite eenige dingen tot meerdere volkomenheid zoude kunnen brengen, dan waarin zij thans zijn; en andere, welke op dit stuk niet vertoond worden, enkel, omdat zij op den behoorlijken tijd niet in de gedachten gekomen zijn, zeer gemakkelijk zoude bijvoegen. Eindelijk ben ik er ver af van aan het menschelijk vernuft eenige palen te willen stellen, en te denken, dat men in vervolg van tijd nimmer verder zal kunnen komen, dan wij thans zijn, zelfs in die stukken, welke ons het naast aan de volmaaktheid gebragt schijnen. Ik houd mij bestendig aan de verstandige en gegronde spreuk van Plinius: Ne quis desperet saecula proficere semper [92].

BIJVOEGSELS TOT DE VOORGAANDE BESCHRIJVING, BENEVENS EEN AANHANGSEL WEGENS EEN KLEIN PLANETARIUM, DOOR EISE EISINGA, GEVOEGD BIJ DEN TWEEDEN DRUK VAN 1824.

De beschrijving van den hoogleeraar Van Swinden, in den jare 1780 in het licht gegeven, is bij dezen herdruk bijna woordelijk in zijn geheel gelaten [93].

Ik zal de veranderingen en verbeteringen, welke het kunststuk ondergaan heeft, naar de volgorde der §§ opgeven.

§ 4.

In den eersten druk staat: "Verder naar de Bedsteede, treft men op dezelfde zoldering drie Cirkels aan." Aldaar zijn nu vijf cirkels of wijzers. Zie de plaat.

§ 5.

Het woord klimmende knoop is nu verwisseld met Maans noordknoop, dat de zelfde beteekenis heeft. Zie de plaat.

§ 8.

leest men: "Op ieder der twee pilasters, die het middelste paneel van de twee anderen afscheiden, zijn twee kleine wijzers." Dit is nu een op ieder pilaster. Zie de plaat. De beide bovenste wijzers heb ik laten zakken tot op het midden van de pilasters, en de beide onderste zijn van daar weggenomen, en aan den zolder geplaatst. De overige veranderingen, die deze § ondergaan heeft, ziet men in het zesde hoofdstuk, over de Maanwijzers, § 88 en vervolgens.

§ 12.

Het uiterlijke aanzien was in 1780, toen de hoogleeraar de beschrijving in het licht gaf, maar met krijt afgeteekend, en is in 1781 door mij zelven, met eenige hulp van mijnen thans overledenen broeder S. Eisinga, naar eisch volbragt, en er is in de sedert verloopene drie en veertig jaren niets aan verbeterd. Zelfs de verplaatste Maanwijzersplaten zijn nog maar op papier afgeteekend. Alleen het bordje of plankje met jaargetallen is reeds tweemaal vervolgd, omdat er maar 23 jaargetallen op kunnen geplaatst worden. Met het vierde jaar na 1774 was het planetarium reeds gangbaar. (Zie de inleiding tot de beschrijving van Van Swinden.) In 1776 was de verzetting der jaargetallen klaar, en geschilderd tot 1798; de tweede 23 jaargetallen liepen van 1799 tot 1821 ingesloten; die, welke thans op het bordje geschilderd staan, loopen van 1822 tot 1844 ingesloten. Door deze lange reeks van jaren is de uiterlijke glans al vrij wat verdonkerd, voornamelijk de hemelsblaauwe grondkleur en het wit; misschien wordt hetzelve binnen kort weder in zijnen vorigen luister opgeschilderd en verguld. Dit is thans des te noodiger, omdat bij de tweede uitgave drie in koper gegraveerde en gekleurde platen gevoegd zijn, welke anders het werk zelve in uiterlijk aanzien zouden overtreffen; waardoor de liefhebbers, die, in vervolg van tijd, het werktuig komen bezigtigen, zich te leur gesteld zouden kunnen rekenen, omdat de platen het werk zelve in uiterlijken glans verre te boven gaan.

§ 42.

Om de Aardemiddelpuntige lengte van iedere planeet vrij naauwkeurig te kunnen vinden, heb ik, na de uitgave der beschrijving van den heer Van Swinden, benevens den draad uit het middelpunt der Zon, waaraan eene groote vergulde bal hangt, ook eenen draad van het Aardbolletje laten afhangen, waaraan een kleiner balletje is vast gemaakt, hetwelk dus met onze Aarde, eens in het jaar, om de bal, die van de Zon afhangt, beweegt. Deze beide vergulden ballen, waarvan de groote of Zonnebal van hout, en de kleine of Aardbal van lood is, dienen alleen, om, door hunne zwaarte, de beide draden of touwtjes regt te houden. Door middel van deze beide touwtjes kan men de schijnbare of Aardemiddelpuntige plaatsen van al de planeten zoeken, op

deze wijze: Men gaat aan den kant van de kamer, zoodanig, dat de planeet, welker schijnbare of Aardemiddelpuntige lengte men begeert te weten, achter den graad van onze Aarde komt; dan ziet men te gelijk, waar de draad van de Zon op de ecliptica of zevende sleuf valt: het teeken en de draad van dezelve is de plaats van die planeet, uit onze Aarde beschouwd. Als de planeet met de Zon en de Aarde in eene regte lijn staat, is de ware plaats ook de schijnbare; is de planeet aan de regterhand van de Zon, dan is de schijnbare lengte altijd minder dan de ware lengte; integendeel, de planeet aan de linkerhand zijnde, is de schijnbare lengte altijd meer dan de ware lengte. In het eerste geval komt de planeet voor de Zon op, en gaat voor dezelve onder; en in het tweede gaat zij na de Zon op en onder.

§ 86 (nu § 88).

De lichtgestalten der Maan werden bij de eerste uitgave van dit werk vertoond op de pilaster aan de linkerhand, door den ondersten wijzer op dezelve, met name afstand der Maan van de Zon, volgens het laatste gedeelte van § 8. Zij worden nu vertoond aan den zolder aan de regterhand (zie de plaat), door eenen langen wijzer, die in 29 dagen 12 uren en 44 minuten ééns rondgaat. De plaat voor dezen wijzer is verdeeld in 24 wassende en afnemende lichtgestalten, zoodat men dagelijks de phasis der Maan ziet aangewezen. Binnen de wassende en afnemende lichtgestalten is nog een cirkel, in 29 1/2 dagen verdeeld, verbeeldende den ouderdom der Maan (dat is, het getal van de dagen, die verloopen zijn na de laatste nieuwe Maan), veel duidelijker dan te voren op de pilaster, omdat de cirkel, waarin de 24 verschillende lichtgestalten worden aangewezen, 22 duim in diameter is, daar de opening in de plaat, waarvan § 91 (nu § 93) gehandeld wordt, maar 1 duim middellijn had. De wijzer draagt nu tot opschrift lichtgestalten der Maan. De afstand der Maan van de Zon is voor ieder der afgebeelde 24 lichtgestalten 15 graden of een half teeken. Met de nieuwe Maan staat de wijzer op eene geheel duistere plek; in den eerstvolgenden stand is een klein strookje verlicht; verder teekent de wijzer op het zesde vak, dat is drie teekens van de Zon, het eerste kwartier, half verlicht; wast verder aan, tot dat de wijzer de twaalfde plek aanwijst, dan is het volle Maan; neemt vervolgens weder af, tot dat het licht gedeelte half verdwenen is, dan is het laatste kwartier; neemt vervolgens af, tot dat het licht gedeelte geheel verdwenen is, dan is het weder nieuwe Maan.

De ongelijke lengte der Maneschijnen, dat is, de tijd van de eene nieuwe Maan tot de andere, neemt deze wijzer naauwkeurig in acht, volgens de beschrijving van Van Swinden, § 92 tot 95. (nu § 94 tot 97) ingesloten.

Tot de aanwijzing van de beweging der Maan om de Aarde (zie bl. 100 van den 1sten, bl. 113 van den 2den en bl. 128 van den 3den druk) behooren vijf Maanwijzers. Er waren, bij de eerste uitgave van de beschrijving, twee groote aan de zoldering (§ 5), de twee kleine op de regter pilaster, en de bovenste op de linker pilaster (§ 8); nu heeft men drie groote aan den zolder, genaamd lengte der Maan op de ecliptica, het verste punt der Maan, en de Maans noordknoop, en op ieder pilaster een kleine; die aan de regterhand voor den afstand der Maan van den noordknoop, en die aan de linkerhand voor den afstand van het verste punt (zie de Plaat).

§ 109 (nu § 111).

De wijzer onder op de regter pilaster, die de lengte der Maan aanwijst, is nu van de pilaster aan den zolder gebragt, aan de linkerhand, op de plaat genaamd lengte der Maan op de ecliptica.

De redenen, welke mij bewogen hebben, om de beide onderste wijzers van de pilasters weg te nemen en aan de zoldering te plaatsen, was, omdat aan den zolder meer ruimte was, om de wijzers te verlengen, daardoor grootere cirkels te beschrijven, en de teekens en lichtgestalten naauwkeuriger te kunnen doen zien; ook had ik tot de beweging van die beide wijzers nog andere tanden berekend, die nog iets nader bij de waarheid kwamen.

Hierdoor ontstond eene geheele verschikking en verplaatsing in meest al het raderwerk voor de Maanwijzers, De beide bovenste wijzers moesten zakken tot in het midden, en voor de aan den zolder overgebragte moesten nieuwe assen en verscheidene nieuwe raderen worden gemaakt.

Over de Platen, bij den tweeden druk gevoegd.

De drie, bij den tweeden druk gevoegde, platen kunnen dienen, om aan liefhebbers, die, wegens verafgelegene woonplaats, ouderdom of beroep, niet, of althans bezwaarlijk, in de gelegenheid zijn, om het werk, door den Hoogleeraar Van Swinden zoo naauwkeurig beschreven, in natura te komen bezigtigen, nog klaarder denkbeeld te geven van de uiterlijke vertooning van het geheele werktuig. Ook kunnen ze dienen, om de betrekkelijke of uitgestrekte grootte van iedere loopbaan der planeten aan te toonen: want ze zijn naar het werk zelf in mijne kamer afgeteekend, volgens de schaal op plaat No. 1, welke schaal ieder voet in 1 1/2 duim oude Friesche maat bevat, en dus zijn de afteekeningen net 1/8 van de grootte van het eigenlijke werk. Dit is almede de betrekkelijke grootte van de wijzerplaten, op de platen No. 1 en 2 afgeteekend.

De platen No. 1 en 2 zijn door mij zelven, met behulp van mijnen vriend, den koopman Klaas Joh. Sannes, in de maanden Maart en April 1820 gemaakt, en de standplaatsen der planeetbollen, Zon- en Maanwijzers zijn gesteld, zoo als het werktuig, hetwelk door de schommeling van eenen slinger bewogen wordt, dezelve aanwees op Vrijdag den 24 Maart 1820, des morgens om 7 1/2 uur. Toen stond de Zon- en Datumwijzer, die langs de grootste of buitenste sleuf aan den zolder beweegt, en op de plaat No. 1 is afgeteekend, op 3 3/4 graad in Aries, voor de lengte van de Zon, met het binneneinde, en op het 1/3 gedeelte van den 24 dag der maand Maart, en wees 1 1/3 graad noorder declinatie der Zon met het buiteneinde aan. De planeet Saturnus was ook 3 3/4 graad in Aries, en dus in conjunctie met de Zon. Jupiter was bijna 3 graden in Pisces. Mars 26 graden in Leo. De Aarde 3 3/4 graden in Libra. De Maan 11 graden in Leo. Venus 11 en Mercurius 26 graden in Cancer. Het verste punt van de Maan was 28 graden in Leo, en de noorder knoop van dezelve was 2 graden in Aries. De wijzer voor de lichtgestalten der Maan teekende deszelfs ouderdom 10 1/2 dagen. De dagwijzer Vrijdag morgen tusschen 7 en 8 uur, en het jaargetal binnen den cirkel der dagen 1820.

De plaat No. 2 verbeeldt dat gedeelte van het werktuig, dat aan de schutting is te zien. Zij is naar de zelfde schaal als de plaat No. 1 afgeteekend, en het hemelsplein, met de Zon en vaste sterren (voor zoo veel de kleinheid der teekening toeliet), benevens de Zon- en Maanwijzers zijn ook volgens aanwijzing van het originele werk geteekend, op Vrijdag den 24 Maart 1820, des morgens om 7 1/2 uur. De wijzer boven de kast aan de linkerhand, die tot opschrift heeft: de Maan komt op, teekende toen een half kwartier over 12 uur; dat dit op den middag, en niet na middernacht was, blijkt uit den stand des wijzers, op plaat No. 1, die de lichtgestalten der Maan aanwijst, met haren ouderdom, zijnde toen tusschen het eerste kwartier en de volle Maan, of 10 1/2 dagen na de nieuwe; dus kwam zij bij dag op.

Het wijzertje op de pilaster aan de linkerhand, dat den afstand der Maan van het verste punt aanwijst, teekende O teekens en 17 1/2 graden.

Het wijzertje op het middelste paneel aan de linkerhand wees den Zons-opgang iets voor 6 uur.

Het hemelsplein, waarop de schijnbare beweging der Zon en vaste sterren vertoond wordt, teekende op gemelden tijd de plaats der Zon op de ecliptica 3 3/4 graad in Aries, in het oost-zuid-oosten, 14 graden boven den horizont. De voornaamste sterren, die destijds boven den horizont waren, zijn: Capella, in het noord-noord-oosten, 12 graden hoog; Pleiades, noord-oost ten oosten, 3 graden hoog; Alamak Mirach, het hoofd van Andromeda en de Ram, in het oost-noord-oosten; de Zwaan, in het zuid-oosten, 70 graden hoog; Atiar, de heldere in den Arend, in het zuiden, 46 graden hoog; Wega, of de heldere in de Lier, in het zuid-westen, 73 graden hoog; Hercules en de noorder Kroon, in het westen; Bootes, de helderste in dezelve, Arcturus, in het westen ten noorden, 20 graden hoog; de groote Beer in het noord-westen, en de kleine Beer in het noord-noord-westen enz. Deze standplaatsen van eenige vaste sterren zijn hier aangeteekend, omdat dezelve op de plaat No. 2, wegens de kleinheid van het hemelsplein, niet wel duidelijk konden vertoond worden.

Het wijzertje aan de regterhand, naast het hemelsplein, wees den ondergang der Zon, op gemelden 24 Maart, iets na 6 uur.

Het wijzertje op de regter pilaster, dat den afstand der Maan van den noorder-knoop aanwijst, teekende IV teekens en 11 graden, zoodat de teeken- en de graadwijzer bijna regt boven elkander waren [94].

De wijzer boven de kast aan de regterhand, die tot opschrift heeft de Maan gaat onder, teekende 4 1/2 uur; dat dit in den morgenstond was, blijkt uit de vergelijking van den wijzer, die de lichtgestalten der Maan, of haren ouderdom, zie plaat No. 1, aanwijst, zijnde toen tusschen het eerste kwartier en de volle Maan.

De plaat No. 3 is eene perspective afteekening van het geheele vertrek, waarin het werktuig geplaatst is, uit het oogpunt te zien voor den schoorsteen, 3 voet boven den vloer, geteekend door den koopman Klaas Joh. Sannes. De planeetbollen en Zon- en Maanwijzers zijn aldaar afgebeeld, zoo als zij zich vertoonden op meergemelden 24 Maart 1820, des morgens om 7 1/2 uur. De beide vergulden ballen, die uit de Zon en van onzen Aardbol afhangen, zijn op deze plaat, naar hunne betrekkelijke grootte, afgeteekend. De voor liefhebbers zeer aangename dienst, welke door de dagelijksche

beweging van den kleinen bal om den Zonnebal wordt te weeg gebragt, is alhier, in de verandering op § 42 van de beschrijving, naauwkeurig aangewezen.

Voor het overige, daar men de binnenkamer moest afteekenen, gelijk zij bij de bezigtiging van het werktuig zich vertoont, vindt men haar betimmerd en gemeubileerd, gelijk zij was sedert het jaar 1774. Alleen het zilver, dat in het vertrek gewoonlijk staat op eene tafel, is een present van de Staten van Friesland, in 1784 ontvangen, en onder op deze plaat, aan de regterhand, afgeteekend. Het overige, dat tot den toenmaligen smaak van betimmering eener burgerlijke kamer behoorde, is op de beide laatste platen, No. 2 en 3, afgebeeld; en ik vond geene reden, om niet in mijne hooge jaren voor de wereld, of beter voor liefhebbers der wetenschappen, mij niet ongenegen, openlijk aan den dag te leggen, dat de betimmering en meubilering van mijne kamer eene halve eeuw ten achteren zijn bij den hedendaagschen smaak.

Ik sluit mijne Bijvoegsels in de hoop, dat deze tweede druk van des hoogleeraars beschrijving goeden aftrek vinden moge, en dat behalve de inteekenaars, ook andere liefhebbers zich dien mogen aanschaffen.

Mag het mij, door gunst van den Albestuurder, gebeuren, de jaren mijns levens verlengd te zien, en die zielsvermogens in mijnen ouderdom te behouden, welke zijne liefde mij nog schenkt, ik wensch dan opregtelijk aan het verzoek en de uitnoodiging van velen, bijzonder van den hooggeleerden heer C. Ekama, professor te Leiden, te voldoen; en vlei mij, onder medehulp van deskundigen, in staat te zullen zijn, om eene naauwkeurige Beschrijving van het inwendige zamenstel van het werkstuk, door mij vervaardigd, en door de vereischte platen toegelicht, te kunnen uitgeven. Alleen, hoe ligt deze wensch, vooral in mijnen ouderdom, kan uitblijven, gevoel ik ten volle, en laat het Gode aanbevolen, of de nakomelingschap zulk eene beschrijving, althans onder mijn eigen toezigt, zal mogen ontvangen.

Om echter iets van mijne latere werkzaamheden nog aan de lezers mede te deelen, ontvangen zij nog van mijne hand het volgende Aanhangsel.

AANHANGSEL.

Het laatste stuk, door mij uitgedacht en afgeteekend, is een planetarium, waarop de loopbanen van Mercurius, Venus, de Aarde, met de Maan, Mars, Jupiter en Saturnus zijn geplaatst, in hare betrekkelijke afstanden van de Zon en hare uitmiddelpuntigheden en knoopen. Saturnus loopbaan, in derzelver middelbaren afstand van de Zon, is gesteld op 43 duim (oude Friesche maat); de andere planeten in evenredigheid, als 4 Mercurius, 7 Venus, 10 Aarde, 15 Mars, 52 Jupiter en 95 Saturnus. Deze afteekening is gezien door Willem Jans Jansen, landbouwer te Dongjum, een buitengewoon natuur- en werktuigkundige onderzoeker en liefhebber (deszelfs stand in de maatschappij in aanmerking genomen zijnde), en net werkman in hout, koper, ivoor, ijzer enz., die ook zich zelven eene draaibank en meer andere gereedschappen had vervaardigd, waarmede hij, door zijn vindingrijk vernuft, in staat is, om velerhande kunstwerk te maken. Na het zien van dit mijn afgeteekend planetarium, werd deze opgewekt, om hetzelve te vervaardigen. Hiertoe werd verkozen een vlak bord, groot 20 duim in middellijn, verbeeldende de ecliptica. Hetzelve is aan den buitenrand verdeeld in teekens en graden van den zodiak, en in

maanden en dagen, ons jaar uitmakende. De wegen der genoemde planeten zijn daarop van 5 tot 5 graden doorboord, om de bolletjes, die op koperen laafjes geplaatst zijn, te kunnen zetten, waar ze behooren (voorondersteld zijnde, de plaats, waar ze op zekeren tijd moeten staan, bekend te zijn); ze worden van onderen op het bord met een schroefje vastgezet. Jupiter en Saturnus zijn ieder op een stokje geplaatst, omdat hun afstand ver buiten het bord valt. Onze Aardbol is omringd door eenen meridiaan, waarin hij om zijne aspunten kan draaijen. Binnen dezen meridiaanring is een platte ring, verbeeldende den horizont; op dezen zijn de zestien hoofdstreken van het kompas geteekend. Op het Aardbolletje zelf zijn de hoofdcirkels, als de aequator, ecliptica, keerkringen en poolcirkels, alsmede de hoofdsteden van ieder keizer- of koningrijk, en land en zee, door mijnen neef Sipke Eisinga netjes afgeteekend, voor zoo veel de kleinheid van het bolletje dit toeliet. De horizont kan, door het losmaken van een schroefje, op alle poolshoogten geplaatst worden. De aspunten der Aarde gaan door den meridiaan; op het eene aspunt is een koperen plaatje geschroefd, waardoor men het bolletje met de hand kan ronddraaijen; op het andere aspunt wordt een wijzertje tusschen een borstje en een plaatje vast bekneld, en op den meridiaanring is om de as eene koperen plaat vastgemaakt, welker buitenrand verdeeld is in maanden en dagen van ons jaar. Binnen dezen jaarcirkel is nog een cirkel, in 2 maal 12 uren verdeeld; deze uurcirkel kan in den jaarcirkel ronddraaijen.

Als men nu dit werktuig gebruiken wil, plaatst men de planeetbollen ieder op zijne plaats op het bord, alsmede onzen Aardbol, met zijne aspunten paralel met de lijnen, die op het bord getrokken zijn. De horizont om den Aardbol kan men plaatsen, op welke poolshoogte men verkiest; men draait de verkozene plaats onder den meridiaan, en zet den uurcirkel met het middaguur op de maand en den dag van het jaar, en het wijzertje op 12 uur; dan ziet men de Zon, de Maan en de planeten, door het ronddraaijen van de Aarde, op- en ondergaan en in welke streek van het kompas ze staan, alsmede den tijd, wanneer ze opkomen, door den meridiaan gaan en ondergaan, op die poolshoogte en meridiaan, waarop men den horizont gesteld heeft.

Het werktuig is geplaatst op een langwerpig vierkant stoeltje, op welks langste hoeken twee pilaartjes zijn, waarin het bord in Aries en Libra kan draaijen. Aan het bord is een halve cirkel van hout, 3 1/2 duim breed, vastgemaakt, en schuift langs eene sleuf in een voetje, dat in het midden van het langwerpig vierkant stoeltje staat. Deze halve cirkel is aan den eenen kant, van de evennachtslijn tot aan de noordpool, verdeeld in 90 graden, en aan den anderen kant, van de evennachtslijn tot aan de zuidpool, ook in 90 graden, om het bord, dat de ecliptica verbeeldt, te kunnen stellen, op wat poolshoogte men verkiest. De 66 1/2 graden zijn aan weêrskanten het middelpunt van den halven cirkel, omdat onder de poolcirkels de ecliptica in Cancer en Capricornus horizontaal ligt: want onder den noorder-poolcirkel komt de Zon in Capricornus op den middag wel in, maar niet boven den horizont, en in Cancer komt zij te middernacht wel in den horizont, maar gaat er niet onder. Bij den zuider-poolcirkel is het regt omgekeerd.

BIJVOEGSELS TOT DEN DERDEN DRUK VAN 1851.

Sedert de hoogl. J. H. van Swinden het kunstig planetarium van Eisinga beschreef, zijn ruim 70 jaren verloopen,--jaren, waarin door sterrekundige waarneming en navorsching eene meer volledige en naauwkeurige kennis aangaande het zonnestelsel is verkregen. Het is derhalve niet te verwonderen, dat in de voorgaande, op nieuw in het licht gegevene Beschrijving eenige opgaven voorkomen, waarvoor de hedendaagsche, meer volmaakte sterrekunde andere in de plaats heeft te stellen. Die verouderde opgaven betreffen inzonderheid het aantal der bekende hoofd- en bijplaneten, de hoedanigheden (elementen), waardoor de eene planetarische loopbaan van de andere onderscheiden is, alsmede eenige eigenschappen, welke de planeten zelven aan den dag leggen.

Evenmin als wij vrijheid vonden, wezentlijke veranderingen aan te brengen in Van Swinden's Beschrijving, en hem in de uitlegging van het zonnestelsel op een standpunt te plaatsen, 't welk eerst 70 jaren na de vervaardiging van Eisinga's kunstgewrocht bereikt is; evenmin meenen wij eenige voorname opgaven te mogen achterhouden, welke soortgelijke, minder naauwkeurige, in den tekst of in de noten voorkomende, zouden behooren te vervangen. Wij zullen deze verbeteringen aanbrengen in eenige beknopte overzigten, en daarmede hopen wij menigen lezer van dit werkje, die belang stelt te vernemen, wat thans van het zonnestelsel bekend is, eenigermate te gemoet te komen.

I.

OVERZIGT DER PLANETEN, WELKE SEDERT HET JAAR 1780 TOT OP HET EINDE VAN 1850 ZIJN ONTDEKT.

Uranus 13 Maart 1781 ontdekt door W. Herschel. Ceres 1 Jan. 1801 J. Piazzi. Pallas 28 Maart 1802 H. M. W. Olbers. Juno 1 Sept. 1804 C. L. Harding. Vesta 29 Maart 1807 H. M. W. Olbers. Astraea 8 Dec. 1845 K. C. Hencke. Neptunus 24 Sept. 1846 G. Galle [95]. Hebe 1 Julij 1847 K. C. Hencke. Iris 13 Aug. 1847 J. R. Hind. Flora 18 Oct. 1847 J. R. Hind. Metis 26 April 1848 A. Graham. Hygiea 14 April 1849 De Gasparis. Parthenope 11 Mei 1850 De Gasparis. Clio (Victoria) 13 Sept. 1850 J. R. Hind. Egeria 2 Nov. 1850 De Gasparis.

Buitendien is den 20 Mei 1851 door Hind nog eene planeet ontdekt, welke Irene wordt genoemd. Eindelijk heeft De Gasparis den 29 Julij 1851 er nog eene ontdekt.

II.

OVERZIGT DER BIJ-PLANETEN OF WACHTERS, WELKE SEDERT HET JAAR 1780 TOT OP HET EINDE VAN 1850 ZIJN ONTDEKT.

In 1780 waren er vijf wachters van Saturnus bekend; een van hen was reeds in 1655 door Christiaan Huygens ontdekt: de vier andere van 1671 tot 1687 door Cassini. Sedert, en wel het eerst in 1788 en 1789 door W. Herschel, zijn nog twee andere Saturnus-manen waargenomen. Om verwarring te vermijden of te doen ophouden, heeft J. Herschel aan die zeven satellieten eigene namen gegeven. Zij heeten nu, in volgorde der afstanden van de hoofd-planeet, te beginnen met den

naasten: Mimas, Enceladus, Tethys, Dione, Rhea, Titan, Japetus. Tusschen Titan (den door Huygens ontdekten) en Japetus heeft Lassell onlangs nog een achtsten ontdekt, die Hyperion wordt genoemd.

De ring, welke Saturnus omgeeft, is niet enkelvoudig, maar bestaat uit eenige, van elkander afgezonderde, concentrische deelen. De voornaamste kring van afscheiding in den ring werd het eerst in 1787 door W. Herschel ontdekt. Later werd eene tweede dergelijke, doch minder breede tusschenruimte door Kater en Encke opgemerkt; en naar luidt van 't geen gemeld wordt, zou aan de sterrekundigen te Rome gebleken zijn, dat de gordel, welken men voor het uiterste gedeelte van den ring hield, zelf voor een drieledig ringen-stelsel was te houden.

Nopens het aantal der wachters, die om Uranus omloopen, heerscht groote onzekerheid. Twee althans zijn op voldoende wijze bekend. Zij zijn die, welke W. Herschel den 11den Januarij 1787 ontdekte. Van 1790 tot 1794 kwamen in den telescoop van denzelfden sterrekundige nu en dan lichtpunten te voorschijn, die insgelijks Uranus-wachters schenen te zijn. Latere waarnemingen hebben het bestaan dier wachters niet buiten twijfel gesteld; alleen meent Lamont een hunner op nieuw te hebben gezien, 't welk aan geen anderen sedert Herschel had mogen gelukken. Onlangs hebben zich echter Lassell en O. Struve overtuigd, dat, behalve de twee wel bekende, nog twee andere wachters hunne loopbanen om Uranus beschrijven.

Ook om Neptunus beweegt zich ten minste ééne maan. Zij werd het eerst door Lassell, den 10den October 1846, gezien en later door Bond en A. Struve vlijtig waargenomen. Een tweede satelliet zou den 17den October 1847 door Bond ontdekt zijn. Buitendien meenen Lassell en Challis bespeurd te hebben, dat Neptunus, even als Saturnus, omgeven is door een ring.

III

OVERZIGT VAN DE LOOPBANEN DER HOOFD-PLANETEN.

==========+================+================+========
==+===============
====+======================+====================== | | |
OMLOOPSTIJD. | | | | |
|======================+=======================+ LENGTE VAN HET | LENGTE DES | HELLING DER BAAN. NAMEN. |GEMIDD. AFSTAND|EXCENTRICITEIT.| | | PERIHELIUM. | KLIMMENDEN KNOOPS. | | VAN DE ZON. | | WARE. | TROPISCHE. | [c] | [c] | [c] | [a] | [b] | | | | | ==========+===
============+================+======================+=
======================+====================+==========
==========+====================== | | | d. u. m. s. | d. u. m. s. | gr. m. s. s. | gr. m. s. s. | gr. m. s. s. Mercurius| 0,38710 | 0,20562 | 87 23 15 46 | 87 23 14 35 | 74 57 27 + 5,81 | 46 23 55 - 10,07 | 7 0 13 + 0,18 Venus | 0,72333 | 0,00682 | 224 16 49 7 | 224 16 41 25 | 124 14 26 - 3,24 | 75 11 30 - 20,50 | 3 23 31 - 0,07 Aarde | 1,00000 | 0,01678 | 365 6 9 10.7496 | 365 5 48 47.5711 | 100 11 27 + 11,24 | | Mars |

1,52369 | 0,09325 | 686 23 30 25 | 686 22 18 18 | 333 6 38 + 15,46 | 48 16 18 - 25,22 | 1 51 6 - 0,01 Flora | 2,20072 | 0,15638 | 1192 11 38 | 1192 7 27 | 33 3 53 | 110 18 57 | 5 52 54 Vesta | 2,36200 | 0,08856 | 1325 22 5 | 1325 16 55 | 249 11 37 | 103 20 28 | 7 7 57 Iris | 2,37247 | 0,22679 | 1334 18 | 1334 12 45 | 41 46 16 | 259 50 26 | 5 27 59 Hebe | 2,40220 | 0,19240 | 1360 | 1359 18 33 | 16 56 22 | 138 49 14 | 14 42 22 Astraea | 2,57525 | 0,18767 | 1509 11 31 | 1509 4 49 | 135 30 23 | 141 26 41 | 5 19 18 Juno | 2,67050 | 0,25556 | 1593 23 46 | 1593 16 18 | 54 17 13 | 170 52 35 | 13 2 10 Ceres | 2,76536 | 0,07674 | 1679 16 22 | 1679 9 11 | 147 41 24 | 80 53 50 | 10 36 56 Pallas | 2,77114 | 0,24200 | 1684 22 34 | 1684 15 20 | 121 5 1 | 172 38 30 | 34 35 19 Jupiter | 5,20277 | 0,04822 | 4332 14 2 7 | 4330 14 14 10 | 11 45 33 + 6,65 | 98 48 38 - 15,90 | 1 18 42 - 0,23 Saturnus | 9,53885 | 0,05603 | 10759 5 16 23 | 10746 22 30 10 | 89 54 41 + 19,31 | 112 16 34 - 19,54 | 2 29 30 - 0,15 Uranus | 19,18239 | 0,04660 | 30686 19 41 36 | 30586 21 48 5 | 168 5 24 + 2,28 | 73 8 48 - 36,05 | 0 46 29 + 0,03 Neptunus | 30,2026 | 0,00838 | 60624 19 | 60238 11 | 11 13 41 | 130 5 39 | 1 47 2 == =======+===============+===============+============ ==================================+================== +====================+====================

Aanmerking. Deze tafel is met eenige verkorting overgenomen uit Populäre Astronomie von J. H. Mädler, Berlin 1849 De daarin voorkomende opgaven gelden voor het jaar 1840, wat de 11 planeten betreft, die destijds bekend waren. De nieuwste berekeningen der loopbanen van Flora, Iris, Hebe, Astraea en Neptunus hebben getallen-waarden opgeleverd, die eenigzins van de bovenstaande verschillen. Dit is almede het geval voor sommige der planeten, die in het begin dezer eeuw ontdekt zijn. Jahn geeft in zijn sterrekundig weekblad (Wöchentliche Unterhaltungen) van 17 Augustus 1850, als slotsom der jongste baan-berekeningen, de navolgende tafel, betrekking hebbende tot 19 der 23 thans bekende planeten.

==========+=======================+=============== ==== |GEMIDD. AFSTAND VAN DE|SIDERISCHE OF WARE NAMEN. | ZON, OF HALVE | OMLOOPSTIJD IN | GROOTE AS. | DAGEN. ==========+======= ===============+================== Mercurius | 0,387 | 88 Venus | 0,723 | 225 Aarde | 1,000 | 365 Mars | 1,524 | 687 Flora | 2,202 | 1,321 Vesta | 2,361 | 1,325 Iris | 2,384 | 1,344 Metis | 2,386 | 1,346 Hebe | 2,426 | 1,380 Parthenope | 2,442 | 1,392 Astraea | 2,577 | 1,511 Juno | 2,669 | 1,593 Ceres | 2,771 | 1,685 Pallas | 2,773 | 1,686 Hygiea | 3,122 | 2,015 Jupiter | 5,203 | 4,333 Saturnus | 9,539 | 10,759 Uranus | 19,182 | 30,686 Neptunus | 30,174 | 165-1/2 jaar. ====== =====+=======================+==================

Dienaangaande is o.a. aan te merken, dat in plaats van 1321 voor den omloopstijd van Flora behoort gelezen te worden 1193; alsmede, dat volgens latere berekeningen van Luther, de halve groote as van Parthenope gelijk 2,451, en de omloopstijd dier planeet gelijk 1401 moet gesteld worden; eindelijk, dat, volgens de berekening van Goldschmidt, de halve baan-as van Clio (Victoria) 2,333 en hare omloopstijd 1302 bedraagt.

IV.

OVERZIGT VAN EENIGE HOEDANIGHEDEN DER HOOFD-PLANETEN.

=========+==================+========== ==========+==========+========== | | MIDDELLIJN. | | NAMEN.
|OMWENTELINGSTIJD.|/----------/\----------\|AFPLATTING.|BETREKKELIJKE |
|SCHIJNBARE. | WARE. |BETREKKELIJKE.| | VOLUMEN. =========+====== ==========+==========+=======+==========+==== =======+========== | u. m. | s. | m. | | | Mercurius| 24 5 | 6,69 | 671| 0,39 | | 1 : 16,8 Venus | 23 21 21 | 17,10 | 1,715| 0,99 | | 1 : 1,004 Aarde | 23 56 4 | | 1,719| 1,00 | 1/299 | Mars | 24 37 22 | 5,8 | 884| 0,51 | | 1 : 7,33 Vesta | | 0,29 | 66| 0,03 | | 1 : 17688 Pallas | | 0,55 | 145| 0,08 | | 1 : 1661 Jupiter | 9 55 26 | 38,4 | 20,018| 11,65 | 1/17 | 1491 : 1 Saturnus | 10 29 17 | 17,1 | 16,305| 9,49 | 1/10 | 772 : 1 Uranus | | 4,1 | 7,866| 4,57 | 1/9 | 87 : 1 Neptunus | | 2,4 | 7,300| 4,25 | | 77 : 1 Zon | 610 u. | 1920,8 |192,608| 112,05 | | 1409725 : 1 =========+================== +=====================================+==========+=== ==========

EINDE.

AANTEEKENINGEN

[1] J. H. Halbertsma, Hulde aan Gysbert Japiks, Leeuw. 1827, II 305.

[2] Behoudens eenige taalkundige wijzigingen, is de tekst der Beschrijving onveranderd gelaten. Daar zij echter door velen vereerd wordt als een nuttig Leesboek over het Zonne- en Planetenstelsel, zoo heeft een deskundige bij deze uitgave eenige opgaven en tabellen gevoegd, welke de hoofd-elementen van het Planetenstelsel, naar den tegenwoordigen stand der wetenschappen, bevatten.

[3] Om verdere bijzondere aanhalingen te vermijden, zij het mij vergund, de bronnen hier in eens aan te wijzen, waaruit het volgende is geput: 1º. De opdragt en Beschrijving van Prof. Van Swinden, waarin verscheidene bijzonderheden voorkomen; 2º. de Voorrede van Do. Jan Brouwer voor de 2e uitgave dezer Beschrijving, van 1824; 3º. Mr. Jac. Scheltema, Leven van Eisinga, in zijn Geschied- en Letterkundig Mengelwerk, Amst. 1818, 2e dl. 2e st. 186; 4º. Prof. J. W. de Crane, Letter- en Geschiedkundige Verzameling van eenige Biographische Bijdragen en Berigten, Leeuw. 1841, 79 en verv.; 5º. J. van Leeuwen, Hulde aan E. Eisinga, in de Vrije Fries, 1847, V 86. Verder hebben Jacobus Eisinga, de tegenwoordige bewoner van het Planetarium, en zijn neef Ane Stephanus Eijsinga te Dronryp mij eenige berigten omtrent hunne vaders (Eise en Stephanus) medegedeeld en de verder verlangde hulp bewezen. De eerste heeft mij bovendien verpligt door mij de verklarende beschrijving van het raderwerk, benevens de albums ten gebruike te verleenen.

[4] Corn. Ekama Oratio de Frisia ingeniorum Mathematicorum inprimis fertili, dicta Fran. 1809. Dikwijls heb ik het mijn hooggeachten vriend Prof. J. W. de Crane hooren betreuren, dat hij het plan niet volbragt had, om van deze rede, waartoe hij de

historische bouwstoffen verschaft had, eene vertaling te geven, met bijvoeging van levensschetsen der daarin vermelde personen, gelijk Prof. G. de Wal zijne oratie over de Friesche Regtsgeleerden in 1825 vermeerderd heeft uitgegeven.

[5] Zie over dezen voortreffelijken man het werkje: Willem Loré en zijne Dijken en Sluizen, in 1835 door Prof. De Crane en mij uitgegeven.

[6] Zie uitvoeriger berigten over laatstgenoemde personen in Scheltema, Mengelwerk, 3e dl. 3e st. bl. 225, en De Crane, Verzameling, 97, 105; N. Mulder, Oratio, de meritis Dav. Meese, Gron. 1823.

[7] Meest al de vermelde werken zijn door mij verzameld in eene reeds vrij talrijke bibliotheek van Werken van Friezen, in verschillende vakken, welke, als letterkundige bronnen, mij hier voor het eerst zeer te stade kwamen.

[8] Dit voortreffelijk handschrift in folio berust thans in de Bibliotheek van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden.

[9] Hij werd begraven nevens den hoofdingang der kerk van Dronrijp. Nog is daar op de zerk het grafschrift leesbaar, waarmede de zoon den vader vereerde, en hetwelk een zeldzaam blijk draagt van beider geestrigting. Het luidt:

JELTE EISES EISINGA

Was in den tijd van dit noodlottig leven Van God een wonderbaar vernuft gegeven, Die door zijn eigen vinding dingen wrocht, En door zijn eigen hand tot rijpheid brogt, Zoodat men boven zijn Natuurgenoten Den lof en roem van vele zag vergroten. 't Ligchaam is hier ter ruste neergeleid Tot dat de Heer het wekt tot d' eeuwigheid.

Zijn ouderdom doe hij stierf met de jaren Christy geaddeerd maakt 1854 204/365. En de jaren Christy met het 1/4 van zijne jaren gemultipliceert komt 31,120 292849/332900.

[10] Het eerste werkje was getiteld: de Conjunctie van Venus met de Zon in 1761, waar bij aangetoont wort, de grote Nuttigheid van deze zo aanmerkelijke verschijning op de aarde. Met bijvoeging wegens de Conjunctie van Saturnus met Jupiter in 1762, met 7 Platen; en het tweede: Korte dog zakelijke Aantekening, wegens de vinding der Zons Paralaxis, grootheit der Zonne, en afstand van de aarde enz. met eene plaat van Venus voor de Zon. Uit dankbaarheid droeg hij dit geschrift aan Gedep. Staten op, en noemt al de personen, welke de berekeningen mede hebben opgemaakt, als zijne leerlingen: Pieter Christoffels, Rinnert Johannis, Joh. Loyenga, Reiner Buising, Albartus Bloem, Joh. Sardor en zijne twee zonen W. W. en T. W. Foppes. In de Leeuw. Courant van 10 Junij 1761 komt een kort verslag van deze waarnemingen voor.

[11] Deze hoofdnering van Franeker, welke toen jaarlijks 200,000 ponden wol, tegen 10 à 14 stuivers het pond, meest door vrouwen en kinderen liet verdienen, is van lieverlede dermate achteruit gegaan, dat er thans geene of nog eene halve wolkammerij meer in werking is. Men is voor buitenlandsche mededinging bezweken, daar de Friesche wol thans, als grondstof, over de grenzen wordt uitgevoerd.

[12] Dit werkje, te Leeuwarden door A. Ferwerda en G. Tresling uitgegeven, begint: «Van de Aarde, derzelver Verbranding, de wijze op welke, over de tijd wanneer deze grote gebeurtenis zal zijn» enz. De in de Leeuw. Courant breed aangekondigde uitgave werd echter opgehouden tot na 8 Mei, toen de vrees geweken was.

[13] Zie over het deswege voorgevallene de Nieuwe Nederl. Jaarboeken, 1774, 1e st. bl. 412; het 12e dl. van het Tijdschrift de Denker, en de Leeuw. Cour. van 16 April.

[14] Deze spreuk, welke ook boven den ingang der voormalige Schepenskamer op het Raadhuis te Franeker gevonden wordt, had hij geschilderd op eene smalle plank, welke nog bewaard is. Zoo had ook mijn vriend Arjen Roelofs eene spreuk, die hij bij zijne oefeningen in de graveerkunst herhaaldelijk in het koper sneed, en als levensgids trachtte op te volgen:

Laat geen dag voorbij gegaan, Of gij hebt iets goeds gedaan.

[15] De titel van dit werkje was: de Vriesche Koopman, zijnde een uitreekening van alle Impositiën en Binnenl. Middelen, vervat in 's Lands Lijst of Placaat enz., benevens een Aanhangzel van de Verhooging op die Waaren enz. in smal folio of lang 4o. 140 bl. à 22 stuiv. In 1780 verscheen daarvan eene tweede verbeterde uitgave.

[16] Deze korte beschrijving van den toestand en uitwendige vertooning van het kunststuk, toen Prof. van Swinden het voor het eerst zag, is genomen uit het hierna te vermelden HS. van Eisinga: beschrijving van het zamenstel, raderwerk enz.

[17] Thans reeds bestaat dat Album uit zes banden en bevat het, volgens eene globale berekening, een getal van 60 à 70 duizend namen van personen, die gedurende 70 jaren het Planetarium hebben bezocht. Daaronder bevinden zich handteekeningen van zeer gewigtige en beroemde mannen, wier namen wij hier gaarne zouden vermelden, als wij wisten wáármede wij zouden beginnen en wáár eindigen.

[18] De menigvuldige blijken daarvan heb ik voor eenige jaren bijeenverzameld en medegedeeld in eene Voorlezing bij het Friesch Genootschap.

[19] Deze missive bezit ik in originali onder mijne groote Verzameling oorspronkelijke stukken betreffende de Franeker Akademie uit de 17e en 18e eeuw, voor een groot deel uitmakende het Archief der Heeren Curatoren dier Akademie, welke mij voor eenige jaren, uit den boedel van een aanzienlijk en uitgestorven geslacht, zijn vereerd.

[20] Op bl. 7 van het hierna te melden HS. en bij Scheltema, bl. 214 worden deze en meerdere verbeteringen uitvoeriger vermeld, en vooral in de Bijvoegsels tot deze Beschrijving.

[21] Volgens het slot der Bijvoegsels tot deze Beschrijving, was Eisinga, op uitnoodiging van velen, bijzonder van den Leidschen Hoogleeraar C. Ekama, voornemens deze Beschrijving en Afbeeldingen te laten drukken, waaraan echter geen gevolg is gegeven.

[22] Volgens het Album hebben van September 1787 tot Junij 1797 alleen Lodewijk, Graaf van Bentheim en drie andere personen het kunststuk bezigtigd en zich ingeschreven.

[23] Dit stuk is nog aanwezig bij 's mans schoonzoon J. B. Hoffman, Koek- en Banketbakker te Franeker. Later zijn daarvan nog twee ex. vervaardigd, welke de Heer O. W. Roelofs te Amsterdam en Paulus Everts Scheltema te Franeker hebben bezeten.

[24] Eisinga's eigene denkbeelden, over aan te brengen verbeteringen in een lokaal drie maal zoo lang als breed, heeft Scheltema, 222 medegedeeld. In brieven aan zijne familie uit Gronau, van Jan. en Maart 1790, heeft hij het plan medegedeeld van een op nieuw door hem uitgevonden «uitmuntend schoon en nuttig Hemisphærium en Planetarium, veel eenvoudiger, veel volmaakter en met de natuur meer overeenkomstig dan het bestaande.»

Hij wilde dit plaatsen in een rond gebouw van 28 voet middellijn of meer, met koepeldak, en de bol der zon in het midden daarvan op een kolom, omgeven met een trap, waaronder zich het uurwerk zou bevinden. De zich daar om heen bewegende planeten wenschte hij zóó te plaatsen, dat, als hij op den bovensten trap stond en het oog hield bij het bolletje der aarde, hij dan van daar den geheelen sterrenhemel met zon, maan en planeten ieder op zijn tijd en plaats kun zien op- en ondergaan, en door den meridiaan en verdere streken van het kompas passeren. Het is dit plan, dat hij in 1790 aan Curatoren heeft medegedeeld, echter zonder gevolg.

[25] Zie dat Verslag in de Kon. Courant, 1810, 144, 145; Jaarboeken van Wetenschappen en Kunsten, II 187; Konst- en Letter-bode, 1810, II 4 en 19; De Crane, Verzameling, 98.--In 1809 onderging Eisinga een grievend verlies door het overlijden van zijn oudsten zoon Jelte, die, door zijn vader gevormd, in lust en geschiktheid voor de Wis- en Werktuigkunde aan dezen gelijk was.

[26] Daar hij als Wolkammer ijverig zijn beroep bleef waarnemen, viel hem in 1820 de onderscheiding te beurt, dat de monsters saaijet, door hem uit zijne fabriek op de tentoonstelling te Gent ingezonden, met eene medaille van brons vereerd werden. Reeds toen was dit bedrijf zeer in vertier gedaald.

[27] Zoodanig was de toedragt der zaak, gelijk ik mij levendig herinner die vernomen te hebben uit den mond van den edelen Jhr. van Humalda, in die gelukkige uren van de jaren 1828 tot 1834, toen hij mij wekelijks een dag bij zich noodigde, en hij mij met vaderlijke goedheid in altijd leerzame gesprekken onderhield over dichtkunst, geschiedenis en andere wetenschappen, waarin hij een schat van kennis bezat. Uit de voorstelling van den Hoogl. de Crane, Verz. 85, zou toch kunnen afgeleid worden, alsof het denkbeeld der hulde van Jhr. van Humalda was uitgegaan, terwijl het der Regering van Franeker toekomt. Genoemde Jhr. te Leeuwarden den 12 Sept. 1754 geboren, was op Hobbema-state te Dronryp opgevoed, en had daar te gelijk met Eisinga op de dorpsschool onderwijs ontvangen.

[28] De edele spreker had hierbij vooral op het oog zijne pogingen, om (toen A. G. Camper's overdrevene aanzoeken tot herstel van de Akademie in 1815 mislukten) te Franeker een Rijks Athenæum te stichten, ten einde niet alles te verliezen. Dat hij

daartoe «geene moeite, geene pogingen had onbeproefd gelaten,» daarvoor bedankte Camper hem openlijk in zijne Redevoering bij de inwijding van het Athenæum, bl. 48.

[29] Ook de hoogbejaarde voortreffelijke Hoogleeraar de Crane deed dit, zoo als ik dikwijls uit zijnen mond mogt vernemen, toen ik, na den dood van Jhr. van Humalda (1834), in hem een dergelijken vaderlijken vriend mogt vinden, bij wien ik vele dagen, vol van wetenschappelijk genot, doorbragt. In zijne belangrijke Verzameling van Biographische Bijdragen, 85, beeft hij dezen feestdag uitvoeriger beschreven. Zelden zag men in iemand zoo veel humaniteit en geleerdheid vereenigd als in dezen beminnelijken man. Ook dáárom verlangen wij zoo zeer naar de Levensbeschrijving, welke zijn kleinzoon, de Heer Mr. A. Telting, van hem zou geven.

[30] Niet lang na Eisinga's dood werd zijn kunststuk met veel lof vermeld door Bowring in zijn Iets over de Friesche Letterkunde, bl. 48, eerst geplaatst in de Foreign Review en door Mr. A. Telting vertaald vóór zijne Brieven, in 1829 uitgegeven; alsmede door W. van den Hull, Over de belangrijkheid eens zestigjarigen ouderdoms, in 1832, bl. 132. Ook in Collot d' Escury, Hollands Roem, VI 260 en in het Aanhangsel op Nieuwenhuis Woordenboek, II 516, wordt hij naar waarde vermeld.

[31] Als latere bijzonderheden, het Planetarium betreffende, zouden hier nog melding verdienen, dat het in 1828 geheel nieuw is opgeschilderd;--dat van den tweeden druk dezer Beschrijving in 1831 bij G. Ypma te Franeker eene Nieuwe Uitgave is verschenen, welke alleen een anderen titel heeft;--dat in 1838 de toegang tot het raderwerk veel verbeterd is, evenwel met opoffering van het kleine en karakteristieke studeervertrekje van den maker;--dat Z. M. Willem II den 20 Julij 1841 het kunststuk andermaal heeft bezocht, toen met H. M. de Koningin en Prinses Sophia, benevens aanzienlijk gevolg;--dat het gebouw in 1843 is overgenomen door den Gouverneur van Friesland met al het materieel van het opgeheven Athenæum;--dat in 1848 door het wegnemen van den schoorsteen het vertrek een ruimer aanzien en tevens grootere vensters en glazen bekomen heeft, terwijl boven het raderwerk losse planken gelegd zijn, om het te beter te kunnen naderen;--dat dit raderwerk jaarlijks door Eisinga, den zoon, wordt uit elkander genomen, schoon gemaakt en ineengezet, zonder ooit eenige noemenswaardige herstelling te behoeven, en dat het Planetarium verder zijn geregelden loop behoudt en bij voortduring door talrijke bezoekers beschouwd wordt.

[32] Namelijk, op het vervaardigen van tijdmeters of zee-horologiën, om de lengte op zee te bepalen. Harrison heeft eene belooning van tien duizend pond sterling, meer dan eene ton gouds uitmakende, ontvangen. Zie de geschiedenis van deze merkwaardige uitvinding in de Uitgelezene Filozofische Verhandelingen, deel III, bladz. 355-397. Die geschiedenis wordt aldaar tot het jaar 1762 beschreven; het overige vindt men in de Uitgezochte Verhandelingen, deel IX, bladz. 309-331, en vooral bij Pezenas, Principes de la montre de M. Harrison, p. 20. In dit werkje treft men de beschrijving en teekening van Harrisons tijdmeter aan. De heer Mudge, van wien ik in de noot van § 52 gesproken heb, heeft ook onlangs eene belooning van vijfhonderd pond sterling ontvangen, als eene aanmoediging, om zijne zee-horologiën verder te volmaken. Zie Journal de Physique, t. XI, p. 537.

[33] Deze Ferguson is door vele werken en vernuftige uitvindingen zeer beroemd geworden. Onder de laatstgemelde is ook een planetarium, van hetwelk men eene plaat en beschrijving aantreft in het werk van den uitvinder, dat ten titel voert: Astronomy explained upon sir Isaac Newton's Principles etc., 4o. London 1757, § 434, 435, 436. Hoewel de twee planetaria, aldaar door den heer Ferguson beschreven, zeer vernuftig uitgedacht, en tot aanwijzing der bewegingen van de Aarde en van de Maan wel geschikt zijn, zijn zij echter, als planetaria beschouwd, veel minder volledig, dan dat van Wright (zie het derde hoofdstuk van dit werkje, § 38). Ik oordeel het bijgevolg niet noodig, breeder over die van Ferguson te handelen. Alleen zal ik aanmerken, dat er op het planetarium van Ferguson, even als op dat van Eisinga, een wijzer vlak over de Aarde is, die den schijnbaren weg en de plaats der Zon aantoont. Ferguson heeft ook (§ 437), in navolging van Desaguliers, een cometarium, of werktuig om den loop der kometen te verklaren, geschreven. Wat hieromtrent door onzen landgenoot, den heer Struik, gedaan is, vindt men uitvoerig behandeld in deszelfs Vervolg op de beschrijving der Staartsterren, vijfde afdeel. bl. 113.

[34] Deze uitmuntende man, die derdehalve eeuw vóór de geboorte van Christus leefde, heeft een werktuig vervaardigd, dat door Cicero (de nat. Deorum, lib. II, cap. 35) eene sphæra genoemd wordt, waarop, zoo als uit den zelfden schrijver (Tusc. Quaes., lib. I. c. 25) en het bekende vers van Claudianus blijkt, de bewegingen van Zon, Maan en van de vijf overige hoofddwaalsterren aangewezen werden. Meer kan er van dit werktuig, omdat er geene beschrijving van tot ons is gekomen, niet gezegd worden. Proclus, een Grieksch wiskundige van de vijfde eeuw, telt onder de deelen der werktuigkunde de kunst, om sphæra's, ter nabootsing der hemelsche omwentelingen, te maken, zoo als, voegt hij er bij, Archimedes er eene gemaakt heeft. Comment. in prim. lib. Euclides lib. I, cap. 13, in fine, p. 24, ed. lat. Baroccii.

[35] Posidonius, een tijdgenoot en vriend van Cicero, heeft, volgens het verhaal des laatstgemelden, eene sphæra vervaardigd, wier omwentelingen datgene, wat ieder dag en nacht omtrent de Zon, de Maan en de vijf hoofddwaalsterren plaats heeft, aanwezen. De nat. Deorum, lib. II, c. 35.

[36] Copernicus heeft in het jaar 1573 het overheerlijk astronomisch uurwerk der domkerk te Straatsburg vervaardigd. Men vindt eene afbeelding en zeer gebrekkige beschrijving van hetzelve, zoo als ook van dat der stad Lyon, in de Reizen van Du Mont door Frankrijk, Duitschland enz. bl. 30 en 45 der Nederduitsche vertaling.

[37] Rheita, een Hoogduitsch sterrekundige, heeft in het jaar 1645, in zijn werk, getiteld: Oculus Enoch et Eliae, een werktuig beschreven, waarin, door verscheidene wijzers, de bewegingen der Zon, Maan en vijf hoofddwaalsterren aangewezen worden. Er is eene duidelijke beschrijving en eene afbeelding van te vinden in de Technica Curiosa van Schottus, het 6e boek, 10 hoofd. bl. 397.

[38] Zie eene korte beschrijving en nette teekening van dit schoone stuk, te Parijs in het jaar 1680 vervaardigd, in de Machines approuvées par l' Académie de Paris, tom. I, pag. 81. Horrebow heeft eene naauwkeurige beschrijving en afbeelding, met bijvoegselen en verbeteringen, gegeven van een dergelijk planetarium, door Roemer te Koppenhagen vervaardigd, in zijne Basis Astronomia, cap. 15, tweede druk, te

vinden in zijne Opera Omnia, tom. 3, pag. 142 sqq.

[39] Deze uitmuntende Nederlander heeft in het jaar 1682 een overheerlijk planetarium gemaakt, hetwelk door een uurwerk bewogen wordt. Het schijnt gediend te hebben tot model aan dat van Dr. Desaguliers, en aan vele andere, die men naderhand in Engeland gemaakt heeft. Zie de beschrijving en teekening in Hugenii Opera Posthuma, en in de Opera Reliqua.

[40] Het zoude overtollig zijn, die alle op te noemen. Men vindt eene optelling der voornaamste planetaria bij Weidler, Hist. Astron. cap. 15, § 163, 164. Zie ook bij denzelven, cap. 7, § 33. De heer B. Martin, een Engelschman, heeft in zijne Philosophia Brittannica, 3 deel, bl. 165, noot 141, eene korte geschiedenis der planetaria gegeven, doch alles, wat door Nederlanders of Franschen op dit stuk gedaan is, geheel verzwegen.

[41] Eisinga heeft de goedheid gehad, mij deze verhandeling, over de honderd bladzijden in folio beslaande, ter leen te geven. De heer Du Vaucel, een Fransch sterrekundige, leerling van den vermaarden La Lande, heeft alleen die zon-eklipsen, welke tot aan het jaar 1900 te Parijs zigtbaar zullen zijn, berekend en afgeteekend. De akademie van Parijs heeft deze verhandeling met zeer veel graagte ontvangen, en in het vijfde deel der Mémoires présentés à l'Académie laten drukken. De heer De Fouchy, secretaris dier akademie, merkte bij deze gelegenheid te regt aan, dat dit werk van veel belang is, en dat men den heer Du Vaucel, die de moeite en zorg, om het algemeen de vruchten van dezen arbeid bij voorraad te doen genieten, op zich genomen heeft, veel te danken heeft. Maar is deze lofspraak niet met even veel, ja met meer regt op Eisinga toepasselijk, wegens het verschil van de omstandigheden der beide personen, van hun beroep en van het onderwijs, dat zij ontvangen hebben? Eisinga heeft deze verhandeling in het achttiende jaar zijns ouderdoms opgesteld.

[42] Het was Eisinga nog den 16 Maart 1780 onbekend, dat er boeken, zoo als de Connoissance des temps, in de wereld zijn. Ik had toen gelegenheid, hem dit werk te toonen, ter oorzake, dat hij, met eenige liefhebbers aan mijn huis zijnde, mij vroeg, of ook den 22 Maart eene conjunctie van Jupiter en de Maan plaats zoude hebben, zoo als zijn planetarium het scheen te zullen aantoonen. Mijn antwoord was, dat ik het aanstonds in zijne tegenwoordigheid in het gemelde boek zoude nazien, alwaar dit verschijnsel inderdaad op den 22, des morgens te half zeven uur, aangeteekend staat.

[43] Het verschijnsel bestond enkel hierin, dat Jupiter, Mars, Venus, Mercurius en de Maan zich toen alle in het hemelteeken de Ram bevonden.

[44] In het jaar 1778 gaf Eisinga eenige zeer naauwkeurige, en den kooplieden en collecteurs zeer dienstige, lijsten in het licht, waarin men de impositiën van allerhande waren en binnenlandsche middelen op het naauwkeurigst berekend vindt. De schrijver had de liefhebberij, de dagteekening door de standplaatsen der voornaamste planeten uit te drukken, zoo als dezelve, zeide hij, door mijn thans onder handen zijnde half gemaakt beweeglijk planetarium aangetoond worden. Dit boek, waarvan ik nooit iets gehoord had, dan in de laatstleden maand Maart, viel denkelijk alleen in handen dergenen, voor wie het geschikt was, en het planetarium bleef onbekend. Hij werkte in stilte, en voltooide zijn kunststuk allengskens, zonder eenige

vreemde hulp. Zijne verrigtingen waren mij bijna geheel onbekend, totdat ik in Februarij laatstleden gelegenheid kreeg, om dezelve te zien. Het werktuig zoude denkelijk al voorlang voltooid geweest zijn, ware niet de uitvinder door vele tusschenkomende omstandigheden merkelijk verhinderd geworden: in 1776 door zijne aanstelling tot voorstander der stads armen, wegens het kollekteren der bekkengelden; in het einde van 1776 door zijne aanstelling tot burger-vaandrig dezer stad; in Januarij 1777 door die tot mederaad in de Vroedschap; vervolgens tot collecteur van den brandewijn en de havenspeciën, en eindelijk, in Mei 1778, door die tot armvoogd dezer stad: alle welke omstandigheden de snipperuren vrij wat verminderden, voornamelijk de laatstgemelde, welke bediening, in de jaarlijksche tweemaandsche administratie, bijna een ledig mensch vereischt.

[45] Deze vader, Jelte Eisinga, wolkammer te Dronrijp, ook een liefhebber der schoone kunsten, heeft den tijd, dien de bezigheden der wolkammerij hem overlaten, besteed tot het maken van eene draaibank, op welke de noodige schijven, somtijds van 28 duim middellijn, tot dit kunststuk behoorende, als ook de assen, van negen tot elf voet lengte, voor de rondsels enz. gedraaid zijn, en ook schroeven, ovalen en slingerwerk gedraaid kunnen worden. Ook maakte hij een fraai clavecimbaal staartstuk, en is thans (1780) bezig met het voltooijen van een kabinetorgel. In vroeger jaren had deze man reeds een tweemast galjootscheepje, van negen voeten lang, met al zijn toebehooren gemaakt. Zijne liefhebberij valt ook op het vervaardigen van Zonnewijzers, in welke kunst ook zijn zoon door en door ervaren is. Getuige hiervan een geschrift in folio, door hem opgesteld, waarin de zonnewijzers, voor alle mogelijke gelegenheden berekend en afgeteekend, te vinden zijn.

[46] Zie La Lande, Abrégé d'Astronomie, § 450, 505. Wie eenigzins in de wiskunde ervaren is, weet, dat de cijfers achter het stipje (.) tiendeelige breuken aanduiden. Voor anderen zij het genoeg aan te merken, dat ééne letter achter het stipje tiende, twee honderdste, drie duizendste gedeelten te kennen geven: dus is 2111.741, 2111 en 741 duizendste gedeelten.

[47] Het jaar wordt hier op 365 dagen gesteld, aldaar, bl. 503.

[48] De twaalf teekens zijn:

1. Aries, de Ram. 2. Taurus, de Stier. 3. Gemini, de Tweelingen. 4. Cancer, de Kreeft 5. Leo, de Leeuw. 6. Virgo, de Maagd. 7. Libra, de Weegschaal. 8. Scorpius, de Schorpioen. 9. Sagittarius, de Schutter. 10. Capricornus, de Steenbok. 11. Aquarius, de Waterman. 12. Pisces, de Visschen.

[49] Indien men de ligchamelijkheden begeert te kennen, zijn deze als de teerlingen der middellijnen: dat is, de Zon is een millioen vierhonderd vijf-en-dertig duizend malen dikker dan de Aarde. De Maan is het negen en veertigste gedeelte van de Aarde. Mercurius is zeven honderdste gedeelten van de Aarde. Venus elf twaalfde, en Mars drie tiende gedeelten van de Aarde. Jupiter is 1479, en Saturnus 1030 malen dikker dan de Aarde. Zie La Lande, laatste bladzijde.

[50] Dus waren zij in 1750, zie La Lande, § 514. Eisinga heeft de tafels van La Hire gevolgd, doch ieder punt zoo veel naar voren geschoven, als het voor den sedert het jaar 1700 verloopen tijd noodig was. In het schilderen zullen die letters

overeenkomstig met het jaar 1800 geplaatst worden.

[51] La Lande, § 518.

[52] De Zon, namelijk, in 25 d. 14 u. 8 m. De Aarde in 24 u. Jupiter in 9 u. 56 m. Mars in 24 u. 40 m. Venus in 23 u. 20 m. volgens Cassini, en in 24 d. 8 u. volgens Blanchini; doch de eerstgemelde bepaling is de waarschijnlijkste. Zie La Lande, § 959 en 970.

[53] Om de schets, welke ik van de hemelsche ligchamen gegeven heb, te voltooijen, zal ik er hier de omloopstijden en afstanden der satelliten bijvoegen.

SATELLITEN VAN JUPITER.

Omloopstijden. Afstanden in Jupiters halve middellijnen.

I. 1 d. 18 u. 27 m. 33 s. 5.965. II. 3 d. 13 u. 13 m. 42 s. 9.494. III. 7 d. 3 u. 42 m. 33 s. 15.141. IV. 16 d. 16 u. 32 m. 8 s. 26.630.

SATELLITEN VAN SATURNUS.

Omloopstijden. Afstanden in halve middellijnen van den ring.

I. 1 d. 21 n. 18 m. 27 s. 2.097. II. 2 d. 17 u. 44 m. 22 s. 2.686. III. 4 d. 12 u. 25 m. 12 s. 3.752. IV. 15 d. 22 u. 34 m. 38 s. 8.698. V. 79 d. 7 u. 47 m. 25.348.

Zie La Lande, § 860, 868, 869.

[54] La Lande, § 972.

[55] Toen het planetarium reeds aan den gang was, werd aan Eisinga, door een goed vriend, de plaat van het planetarium van Desaguliers vertoond. Het eerste planetarium, dat hij ooit gezien heeft, is dat van Nollet, waarvan ik in mijne lessen gewoon ben gebruik te maken, en dat ik hem voor het eerst den 16 Maart dezes jaars vertoond heb. Hoewel Eisinga doorgaans eens des jaars naar Leiden, uit hoofde zijner wolnegotie, reisde, had hij nimmer gehoord, dat de bibliotheek van de Akademie dier stad met eene sierlijke beweegbare sphaera pronkt; veel min had hij dezelve ooit gezien.

[56] Men treft er eene plaat en eene zeer korte beschrijving van aan achter den Catalogus van de Leidsche Bibliotheek. De beschrijving wordt herhaald bij Weidler, Hist. Astron. p. 563.

[57] Het planetarium van Desaguliers is beschreven in een daartoe geschikt boekje, dat in het jaar 1737 te Amsterdam, als een vervolg op den Korten Inhoud der lessen van gemelden schrijver, uitgegeven is, en daarna, met eenige veranderingen, achter het eerste deel van zijne Natuurkunde.

[58] Zie de beschrijving van dit werktuig in het werk van Vallemont, Description de la Sphère, suivant les principes de Copernic; waarvan een uittreksel te vinden is in de Acta Lipsiensia, 1708, p. 80.

[59] Zie Hist. de l' Acad. 1766, p. 162.

[60] Zie de plaat en beschrijving in the Description and use of the globes and the Orrery, by Joseph Harris, the eighth edit. London 1757, 8vo. p. 152-185.

[61] Zie het laatste deel der Natuurkundige Lessen van dezen schrijver, alwaar eene zeer volledige beschrijving en afbeelding van dit werktuig te vinden is. Met planetarium van Martin, waarop deze Engelschman zoo zeer roemt, was ook voornamelijk ingerigt, om de verschijnselen van de beweging der Aarde aan te wijzen. Zie het beschreven in de Philos. Brittann. vol. 3, p. 166.

[62] Ik noem het planetarium, dat Roemer te Parijs gemaakt heeft, het eerste; het tweede, hetwelk hij na zijne terugkomst te Koppenhagen gemaakt heeft, is door Horrebow beschreven. Zie hier vóór bl. 57, noot (§).

[63] Gedeeltelijk maar bij Desaguliers, doch onvolkomen, waarom hij wijzers gebruikt, die, op de bolletjes der planeten gehecht, de lengte op de ecliptica aanwijzen.

[64] Zie Weidler, p. 565, in fine § 163.

[65] Descript. autom., in Opp. Reliq. t. 2, p. 159.

[66] Anleiting zur Kenntnis des gestirnten Himmels, sect. 3, 2de snede, p. 509.

[67] Ik spreek niet van werktuigen, die enkel en alleen tot aanwijzing der verschijnselen van Jupiters satelliten ingerigt zijn. Desaguliers heeft er een van dien aard vervaardigd, hetwelk op zijn planetarium kan gevoegd worden; doch hij heeft niet gemeld, dat Roemer, reeds vijftig jaren te voren, een veel fraaijer en nuttiger werktuig van dien zelfden aard uitgevonden en gemaakt had. Zie de beschrijving en de teekening in de Basis Astronomiae van Horrebow, cap. 14, in het derde deel zijner Opera Omnia, p. 115-136.

[68] Roemer, van wiens verrigtingen, zoo als gezegd is, Eisinga niets wist, heeft de zelfde getallen gebezigd.

[69] De getallen, door Huigens gebezigd, zijn nog naauwkeuriger; maar Huigens heeft tot de beweging der Maan vijf raderen, een groot en vier kleine, gebruikt; doch naderhand een eenvoudiger zamenstel van maar vier raderen uitgevonden. Mudge, een der beroemdste en kundigste Engelsche horologiemakers dezer eeuw, heeft eene zeer vernuftige wijze uitgevonden, om raderen in bepaalde omloopstijden, met de grootste naauwkeurigheid te doen bewegen. Maggellan heeft deze beschreven en op het voorbeeld van de gemiddelde beweging der Maan toegepast, in zijne beschrijving van het zeehorologie van Mudge, welke te vinden is in het Journal de Physique de l'abbé Rozier, Juin 1778, tom. 11, p. 541. Doch vermits er; om de gemiddelde beweging der Maan voort te brengen, 6 raderen, 4 rondsels en 2 schroeven zonder eind gebruikt worden, blijkt het, dat het planetarium, het hemelsplein en de maanwijzers ongemeen zamengesteld zouden moeten zijn, indien men voor al deze stukken te zamen, en ieder der planeten in het bijzonder, de gemelde wijze gebruikte.

[70] Gedurige breuken zijn dusdanige, waarin de noemer altoos uit een geheel getal en breuk bestaat, bij voorbeeld

1 / (2 + (1 / (3 + 1/4))).

[71] Du Hamel, Histor. Acad. 1680, p. 192.

[72] Hoewel Huigens, in het berekenen der evenredigheden van de omloopstijden der planeten met dien van de Aarde, dezen altijd op 365 d. 5 u. 50 m. gesteld heeft, voleindt echter de Aarde hare loopbaan op zijn planetarium in 365 dagen: want (p. 166, plaat 3) het rad P, dat in 4 dagen omgaat, werkt met 4 tanden op bet rad O van 45 tanden; het rondsel Q van het rad O werkt met 9 tanden op het rad L van 73 tanden. Wanneer L ééns rond gaat, gaat de Aarde ééns rond: dus is de omloopstijd van P tot dien van L, zoo als 4 maal 9 lot 45 maal 73, of 4 tot 5 maal 73, of 4 tot 365. Maar P loopt ééns rond in 4 dagen: dus L, en bij gevolg de Aarde, ééns in 365 dagen. Waarom Huigens dit liever dan 365 d. 5 u. 50 m. verkozen heeft, is mij onbekend. Op de Leidsche sphaera is de omloopstijd 365 d. 6 u. ongeveer.

[73] Ziehier tot voorbeeld, om het gezegde op te helderen, hoe men het, onder anderen, zoude kunnen doen.

Aan het rad A, dat in 24 u. eens omgaat, voegt men een rondsel a van 13 tanden; dit werkt op het rad B van 49 tanden, waarvan het rondsel b met 10 tanden op het rad C van 51 tanden werkt; dit heeft een rondsel c van 5 tanden, dat op het rad D van 95 tanden werkt; dan zeg ik, dat de omloopstijden van A en D ongeveer zullen zijn als 1 tot 365.242187: want die tijden zijn zoo als het product der rondselen tot dat der raderen; die producten zijn als 13 maal 10 maal 5 tot 49 maal 51 maal 95, of als 13 maal 10 tot 49 maal 51 maal 19, of als 130 lot 47481, of als 1 tot 365.238460, hetwelk 3727/1000000 gedeelten van de waarheid verschilt, of ieder jaar 3727/1000000 gedeelten van eenen dag, dat is 5 m. 22 s., te klein zoude zijn, en dus in 300 jaren iets meer dan een dag van het ware zoude verschillen. Deze rekening strekke alleen tot een voorbeeld: want men kan zekerlijk nog nader bij de waarheid komen.

[74] Zie hier eene verkorte tafel, alleen in minuten, hetwelk voor het dagelijksch gebruik, om horologiën te stellen, genoeg is.

10 Jan. Zon achter 8 m. 20 ,, ,, ,, 11 ,, 31 ,, ,, ,, 14 ,, 10 Febr. ,, ,, 15 ,, 20 ,, ,, ,, 14 ,, 28 ,, ,, ,, 13 ,, 10 Maart ,, ,, 10 ,, 20 ,, ,, ,, 7 ,, 31 ,, ,, ,, 4 ,, 10 April ,, ,, 1 ,, 14 ,, ,, ,, 0 ,, 30 ,, Zon voor 3 ,, 10 Mei ,, ,, 4 ,, 20 ,, ,, ,, 4 ,, 31 ,, ,, ,, 3 ,, 10 Junij ,, ,, 1 ,, 15 ,, ,, ,, 0 ,, 30 ,, Zon achter 3 ,, 10 Julij ,, ,, 5 ,, 20 ,, ,, ,, 6 ,, 31 ,, ,, ,, 6 ,, 10 Aug. ,, ,, 5 ,, 20 ,, ,, ,, 3 ,, 31 ,, ,, ,, 0 ,, 10 Sept. Zon voor 3 ,, 20 ,, ,, ,, 7 ,, 30 ,, ,, ,, 10 ,, 10 Oct. ,, ,, 13 ,, 20 ,, ,, ,, 15 ,, 31 ,, ,, ,, 16 ,, 10 Nov. ,, ,, 16 ,, 20 ,, ,, ,, 14 ,, 30 ,, ,, ,, 11 ,, 10 Dec. ,, ,, 6 ,, 23 ,, ,, ,, 0 ,, 31 ,, Zon achter 4 ,,

Zon achter (bij voorbeeld 8 m.) is te zeggen, dat het eerst 12 u. ware tijd is, wanneer het reeds 12 u. 8 m. op den gemiddelden tijd is; dat men dus 8 m. van den gemiddelden tijd moet aftrekken, om den waren te hebben.

Zon voor (bij voorbeeld 3 m.) is te zeggen, dat het reeds 12 u. ware tijd, of op de Zon, is, wanneer het nog 3 m. voor 12 u. of maar 11 u. 57 m. gemiddelde tijd is; dus moet men 3 m. bij den gemiddelden tijd voegen, om den waren tijd te hebben.

Deze tafel is getrokken uit Berthoud, Art de conduite et de regler les Pendules et les Montres.

[75] Varenius, Geographia Generalis, lib. III, prop. 6. Dit boek is ook in het Nederduitsch vertaald.

[76] Men vindt er eene plaat en beschrijving van in zijne Anleiting zur Kenntnis des gestirnten Himmels, die ook in het Nederduitsch vertaald is. Ik ken weinige boeken, welke, in hunne soort, zoo overheerlijk en bevattelijk geschreven zijn, als dit. Men behoort de eerste en tweede plaat, naar het voorschrift van Bode, op te plakken; dan is het hemelsplein zeer geschikt, om de sterren gemakkelijk te leeren kennen. In de Nederduitsche vertaling is de eerste plaat niet doorschijnend, zoo als zij het in het Hoogduitsch is, en, om nuttig te wezen, behoort te zijn. Men heeft dan in de vertaling een der schoonste stukken van het boek geheel nutteloos gemaakt, ten zij dat iedereen dien misslag in zijn eigen exemplaar, zoo als de vertaler het begeert, verbetere; dat zekerlijk voor velen moeijelijk zijn zoude. Een liefhebber in deze stad heeft de lijnen van de eerste plaat op een stuk glas gesneden, hetwelk zeer duidelijk en gemakkelijk in het gebruik is. Doch ik weet uit ondervinding, dat het gebruik van de verniste eerste plaat van Bode geenszins moeijelijk valt, zoo als de vertaler voorgeeft.

[77] Zie er de teekening en beschrijving van in de Machines approuvées par l'Académie, tome I, p. 136. Cassini heeft om den rand der onderste plaat van dit schoone werktuig de maanden en dagen geteekend, dat wel op de kaart van Bode geene plaats heeft; doch, dewijl de graden van regte opklimmingen (ascensiones rectae) op deze geteekend zijn, heeft men maar in de vijfde tafel, bl. 500 (in het Hoogduitsch), te zien, welke graad voor den dag, dien men begeert, plaats hebbe. Ik heb mij zeer wel bevonden met op den rand van de kaart de gemelde vijfde tafel over te schrijven, zoo als ook de namen der sterren, welke door iedere letter aangeteekend worden, en op bl. 497 te vinden zijn, en er eindelijk de Grieksche letters en de grootte der sterren (welke men op p. 467 en volg. en p. 492 en volg. aantreft) bij te voegen.

[78] In een klein werkje, dat tot titel voert: Description et usage des Télescopes, microscopes, ouvrages et inventions de Passemant, ingénieur du roi, au Louvre, à Paris, vindt men, p. 73, de beschrijving van een schoon uurwerk, op hetwelk eene bewegelijke sphaera geplaatst is. Nadat gemeld was, hoe naauwkeurig de omloopstijden der planeten daarop verbeeld worden, zegt men: «Men ziet den op- en ondergang der Zon voor al de landen der Aarde; de dagen lengen en korten regelmatig; de jaargetijden volgen op elkander; de Maan wast en neemt af; de eclipsen gebeuren in den zelfden tijd, als aan den hemel; men ziet er de stilstanden en teruggangen der planeten en haren regten loop; zoodat dit stuk den staat des hemels op ieder oogenblik te kennen geeft.» Eene breedere beschrijving of plaat heb ik nergens aangetroffen, weshalve ik niet weet, of de vertooning eenvoudiger dan zamengestelder is dan hier, waar dit alles ook vertoond wordt. P. 81 vindt men ook de beschrijving van eene hemelglobe, die in 23 u. 56 m. 4 s. op zijne as draait, en om welke eene Zon zich in een jaar beweegt. Dergelijke globen zijn meermalen vervaardigd.

[79] Dit heb ik zelf uit het Fransch moeten vertalen, omdat er eenige duisterheid in de gedrukte Nederduitsche vertaling van deze plaats gevonden wordt.

[80] Het komt mij, zoo uit de beschrijving als uit de afbeelding, zeker voor, dat de Zon zich op dit kunststuk niet, zoo als op het onze, in de ware ecliptica van het hemelsplein beweegt, maar dat hare beweging enkel door den wijzer verbeeld wordt; ongeveer op de zelfde wijze, als het in het jaar 1723 door den heer Meynier, op een zeer kunstig uurwerk, werkstellig gemaakt is. Zie de beschrijving en afbeelding van dit stuk in de Machines approuvées par l'Académie, tom. IV, p. 59. De uitvinder had er ook eenen wijzer bijgevoegd, om de plaats der Maan in den dierenriem, hare lichtgestalten enz. te vertoonen; doch die wijzer is noch beschreven, noch afgebeeld, noch aan de akademie van Parijs vertoond geworden.

[81] Ik volg hier de tafels, door Cruquius voor de hofstede van den vermaarden Boerhaave, Oud-Poelgeest, nabij Leyden, op 52 gr. 12 m. noorder breedte gelegen, berekend; zie p. 15. Bij ons is het verschil nog iets grooter.

[82] Omdat men in de zamenleving met geene halve dagen tellen kan, maakt men de Maans-maanden, wanneer men daarmede rekent, zoo als de Arabieren, bij voorbeeld, en de Turken, beurtelings van 29 en 30 dagen; zoodat 12 dergelijke maanden 354 dagen, of een Maan-jaar, uitmaken. Doch, vermits 12 zulke maanden inderdaad ongeveer 8 u. 48 m. korter zijn, dan 12 Maansomloopen (wegens de 44 m., die er boven de 29 1/2 dagen zijn), zijn 30 zulke Maan-jaren 11 dagen te kort; weshalve men in 30 jaren 11 schrikkeljaren, van 355 dagen, gebruikt.

[83] Cosmographia Petri Appiani et Gemmae Frisii. Antverpiae 1584, p. 189.

[84] De uitmiddelpuntigheid der Maan is 547/10000 gedeelten van haren gemiddelden afstand van de Aarde.

[85] La Lande, § 559.

[86] La Lande, § 568.

[87] De gemiddelde grootste breedte wordt ongeveer op 5 gr. 9 m. gesteld. De sterrekundigen weten, dat hetgene, dat bij die gemiddelde breedte, tot vereffening, gevoegd, of er van afgetrokken moet worden, om de ware breedte te verkrijgen, afhangt van het verschil, dat er is tusschen den dubbelen afstand der Maan van de Zon, en den afstand der Maan van den klimmenden knoop; welke beide afstanden hier, door hunne wijzers (§ 92, 106), aangewezen worden. De sterrekundigen weten verder, dat die vereffening op het hoogst, wanneer, namelijk, het gemelde verschil drie teekenen bedraagt, ongeveer 9 m. uitmaakt, en in alle andere gevallen gelijk is aan de vermenigvuldiging van die 9 m. door de hoekmaat (sinus) van het gemelde verschil. Waaruit volgt, dat men door dit kunststuk de ware breedte der Maan te allen tijde, zonder behulp van berekende Maantafels, zeer gemakkelijk vinden kan.

[88] Dit voorbeeld is uit de Connoissance des temps getrokken; en omdat het maar een voorbeeld is, heb ik het onnoodig geoordeeld, de tijden tot den meridiaan en de breedte van Franeker over te brengen. Het zij genoeg, aan te merken, dat de verschillen bij ons nog iets grooter zijn dan te Parijs.

[89] Dr. Desaguliers, en na hem Wright, verbeelden de eclipsen met een daartoe geschikt lantaarntje in de plaats der Zon te plaatsen, opdat de Maan in de schaduw der Aarde zoude kunnen komen, of hare schaduw, wanneer zij nieuw is, op de Aarde

werpen, en dus eene Maan- of Zon-eclips te weeg brengen; doch, zoo als Dr. Desaguliers te regt aanmerkt (p. 479): «Schoon deze gesteldheid van het planetarium toont, wat eene Zon- en Maan-eclips zij, vertoont zij echter niet, wat er waarlijk geschiedt in opzigt van den tijd der eclipsen: want zij vertoont eene eclips elke nieuwe en volle Maan enz.» Om de zaak op die wijze naar waarheid te verbeelden, moeten de betrekkelijke grootte van de Aarde, de Maan, den afstand der Maan van de Aarde, en van de schaduw der Aarde, de zelfde onderlinge evenredigheid hebben als in de natuur, hetwelk op een planetarium niet wel mogelijk is te vertoonen. Waaruit blijkt, hoe veel naauwkeuriger en voldoender de wijze is, welke door Eisinga gebruikt is; te meer, daar hier de ware ongelijkvormige beweging der Maan plaats heeft, en in het andere geval alleen de middelbare; hetwelk, al ware al het overige ingerigt, zoo als wij gezegd hebben, nog eene afwijking van de waarheid te weeg zoude brengen. Mijn bestek laat niet toe, dat ik hier over werktuigen handelen zoude, welke men, om den tijd en omstandigheden der eclipsen na te gaan of uit te leggen, gemaakt heeft. De hoogleeraar Segner heeft er een van dien aard voor de Zon-eclipsen uitgevonden, en beschreven in de Phil. Trans. No. 461, vol. XLI, p. 781. Ferguson heeft ook een soortgelijk werktuig, voor de Zon-eclipsen, uitgevonden en beschreven in dat werk, vol. XLVIII, p. 520, en naderhand, onder den naam van eclipsareon, in zijne Astronomy explained, § 442. Om nu van het schoone werktuig, reeds in den jare 1680 door Roemer vervaardigd (zie Machines approuvées par l'Académie, t. I, p. 85), en van dat van La Hire, hetwelk men in de uitlegging zijner astronomische tafels beschreven vindt, te zwijgen.

[90] Want die halve middellijn der schaduw is gelijk aan het verschil, dat er is, tusschen de halve middellijn der Zon (die op het minst 15 3/4 m. bedraagt) en de som van de verschilzigten der Zon en der Maan, die op het hoogst 61 3/4 m. uitmaakt; dit verschil is dan 46 m., waarbij nog 46 s. voor de schaduw des dampkrings moeten gevoegd worden; men heeft dan ongeveer 47 m. op het hoogst.

[91] Het verschilzigt is de hoek, welke twee lijnen, uit het middelpunt der planeet, de eene naar het middelpunt der Aarde, de andere naar de plaats van hare oppervlakte, waar de waarnemer zich bevindt, getrokken, tusschen haar beide bevatten. Het horizontaal verschilzigt heeft plaats, wanneer de planeet in de kimmen is.

[92] Histor. Natur. lib. II, sect. XIII.

[93] Alleen heeft er eene geringe verschikking plaats gehad in de nummers der §§. In den eersten druk vindt men de § 76, 80 en 110 tweemaal, en door een teeken (*) onderscheiden; in dezen herdruk zijn de nummers geregeld vervolgd. Omtrent die §§, welke in dit bijvoegsel voorkomen, en van dezen herdruk verschillen, wordt dit verschil aangewezen.

[94] De buitenste rand van deze wijzerplaat, alsmede die op de linker pilaster, die den afstand der Maan van het verste punt aanwijst, is in 30 graden verdeeld; welke graden, wegens de kleinheid dier wijzerplaten, niet duidelijk konden worden afgeteekend op de plaat No. 2.

[95] Nadat de vermoedelijke plaats van het onbekend hemelligchaam door Leverrier was aangewezen. De loopbaan dezer planeet was ook reeds door Adams berekend geworden.

[96] De hier aangenomene eenheid, te weten: de gemiddelde afstand der Aarde van de Zon, heeft eene lengte van 20682440 geogr. mijlen.

[97] Onder excentriciteit verstaat men hier, het verschil van den grootsten en kleinsten afstand, gedeeld door het dubbelde van den gemiddelden afstand.

[98] Deze tweede kolom geeft de verandering te kennen, die de bovenstaande grootheid in één jaar ondergaat.